

1.13) Для данного определителя найти миноры и алгебраические дополнения элементов a_{i2} , a_{3j} . Вычислить определитель:

- а) получив предварительно нули в i -й строке;
 б) разложив его по элементам i -й строки;
 в) разложив его по элементам j -ого столбца.

$$\begin{vmatrix} 1 & 8 & 2 & -3 \\ 3 & -3 & 0 & 4 \\ 5 & -3 & 7 & -1 \\ 3 & 2 & 0 & 2 \end{vmatrix} \quad i=1 \quad j=4$$

Найдём миноры элементов a_{12} , a_{34} .

$$M_{12} = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 \\ 5 & 7 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 42 + 0 + 0 - 84 - 0 - 0 = -42$$

$$M_{34} = \begin{vmatrix} 1 & 8 & 2 \\ 3 & -3 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 0 + 0 + 12 + 12 - 0 - 0 = 24$$

Алгебраические дополнения.

$$A_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = 42 \quad A_{34} = (-1)^{3+4} M_{34} = -24$$

- а) Вычислим определитель, получив нули в 1 строке.

$$\begin{vmatrix} 1 & 8 & 2 & -3 \\ 3 & -3 & 0 & 4 \\ 5 & -3 & 7 & -1 \\ 3 & 2 & 0 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & -27 & -6 & 13 \\ 5 & -43 & -3 & 14 \\ 3 & -22 & -6 & 11 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -27 & -6 & 13 \\ -43 & -3 & 14 \\ -22 & -6 & 11 \end{vmatrix} =$$

$$= (-27) \cdot (-3) \cdot 11 + (-6) \cdot 14 \cdot (-22) + 13 \cdot (-43) \cdot (-6) - 13 \cdot (-3) \cdot (-22) - (-27) \cdot 14 \cdot (-6) - (-6) \cdot (-43) \cdot 11 = 891 + 1848 + 3354 - 858 - 2268 - 2838 = 129$$

- б) Разложим по элементам 1 строки

$$\Delta = 1 \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -3 & 0 & 4 \\ -3 & 7 & -1 \\ 2 & 0 & 2 \end{vmatrix} + 8 \cdot (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 \\ 5 & 7 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \end{vmatrix} + 2 \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 3 & -3 & 4 \\ 5 & -3 & -1 \\ 3 & 2 & 2 \end{vmatrix} -$$

$$-3 \cdot (-1)^{1+4} \begin{vmatrix} 3 & -3 & 0 \\ 5 & -3 & 7 \\ 3 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-98) - 8 \cdot (-42) + 2 \cdot 103 + 3 \cdot (-105) = 180$$

в) Разложим по элементам 4 столбца

$$\Delta = -3 \cdot (-1)^{1+4} \begin{vmatrix} 3 & -3 & 0 \\ 5 & -3 & 7 \\ 3 & 2 & 0 \end{vmatrix} + 4 \cdot (-1)^{2+4} \begin{vmatrix} 1 & 8 & 2 \\ 5 & -3 & 7 \\ 3 & 2 & 0 \end{vmatrix} - 1 \cdot (-1)^{3+4} \begin{vmatrix} 1 & 8 & 2 \\ 3 & -3 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \end{vmatrix} +$$

$$+ 2 \cdot (-1)^{4+4} \begin{vmatrix} 1 & 8 & 2 \\ 3 & -3 & 0 \\ 5 & -3 & 7 \end{vmatrix} = 3 \cdot (-105) + 4 \cdot 192 + 1 \cdot 30 + 2 \cdot (-177) = 180$$

2.13) Даны матрицы: $A = \begin{vmatrix} 5 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & -1 \\ 8 & 4 & -1 \end{vmatrix}$ $B = \begin{vmatrix} 3 & 5 & 5 \\ 7 & 1 & 2 \\ 1 & 6 & 0 \end{vmatrix}$

Найти:

а) AB ; б) BA ; в) A^{-1} ; г) $A^{-1} \times A$; д) $A \times A^{-1}$

Найдём произведение матриц.

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & -1 \\ 8 & 4 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 5 & 5 \\ 7 & 1 & 2 \\ 1 & 6 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15+7-2 & 25+1-12 & 25+2 \\ 3+21-1 & 5+3-6 & 5+6 \\ 24+28-1 & 40+4-6 & 40+8 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 20 & 14 & 27 \\ 23 & 2 & 11 \\ 51 & 38 & 48 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 5 \\ 7 & 1 & 2 \\ 1 & 6 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & -1 \\ 8 & 4 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15+5+40 & 3+15+20 & -6-5-5 \\ 35+1+16 & 7+3+8 & -14-1-2 \\ 5+6 & 1+18 & -2-6 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 65 & 38 & -11 \\ 52 & 18 & -17 \\ 11 & 19 & -8 \end{pmatrix}$$

$A^{-1} = ?$

$$\det A = \begin{vmatrix} 5 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & -1 \\ 8 & 4 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -14 & 3 & 5 \\ -12 & 4 & 7 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -14 & 5 \\ -12 & 7 \end{vmatrix} = -(-98 + 60) = 38$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} = 1, A_{12} = - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 8 & -1 \end{vmatrix} = -7, A_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 8 & 4 \end{vmatrix} = -20,$$

$$A_{21} = - \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} = -7, A_{22} = \begin{vmatrix} 5 & -2 \\ 8 & -1 \end{vmatrix} = 11, A_{23} = - \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 8 & 4 \end{vmatrix} = -12,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = 5, A_{32} = - \begin{vmatrix} 5 & -2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 3, A_{33} = \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 14,$$

$$A^{-1} = \frac{1}{38} \begin{pmatrix} 1 & -7 & 5 \\ -7 & 11 & 3 \\ -20 & -12 & 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{38} & -\frac{7}{38} & \frac{5}{38} \\ -\frac{7}{38} & \frac{11}{38} & \frac{3}{38} \\ -\frac{10}{19} & -\frac{6}{19} & \frac{7}{19} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} A^{-1} \times A &= \frac{1}{38} \begin{pmatrix} 1 & -7 & 5 \\ -7 & 11 & 3 \\ -20 & -12 & 14 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & -1 \\ 8 & 4 & -1 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{38} \begin{pmatrix} 5-7+40 & 1-21+20 & -2+7-5 \\ -35+11+24 & -7+33+12 & 14-11-3 \\ -100-12+112 & -20-36+56 & 40+12-14 \end{pmatrix} = \frac{1}{38} \begin{pmatrix} 38 & 0 & 0 \\ 0 & 38 & 0 \\ 0 & 0 & 38 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A \times A^{-1} &= \begin{pmatrix} 5 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & -1 \\ 8 & 4 & -1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{38} \begin{pmatrix} 1 & -7 & 5 \\ -7 & 11 & 3 \\ -20 & -12 & 14 \end{pmatrix} = \frac{1}{38} \begin{pmatrix} 5 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & -1 \\ 8 & 4 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -7 & 5 \\ -7 & 11 & 3 \\ -20 & -12 & 14 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{38} \begin{pmatrix} 5-7+40 & -35+11+24 & 25+3-28 \\ 1-21+20 & -7+33+12 & 5+9-14 \\ 8-28+20 & -56+44+12 & 40+12-14 \end{pmatrix} = \frac{1}{38} \begin{pmatrix} 38 & 0 & 0 \\ 0 & 38 & 0 \\ 0 & 0 & 38 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.13) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 + 4x_3 = 19 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 11 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 8 \end{cases}$$

а) Решаем методом Крамера

Вычисляем определитель системы:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 6 & -1 & 5 \\ -3 & 1 & -2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 6 & 5 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} = -(-12 + 15) = -3$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 19 & 1 & 4 \\ 11 & -1 & 1 \\ 8 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 30 & -1 & 5 \\ -11 & 1 & -2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 30 & 5 \\ -11 & -2 \end{vmatrix} = -(-60 + 55) = 5$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 4 & 19 & 4 \\ 2 & 11 & 1 \\ 1 & 8 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4 & -25 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \\ -3 & -14 & 2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -4 & -25 \\ -3 & -14 \end{vmatrix} = -(56 - 75) = 19$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 19 \\ 2 & -1 & 11 \\ 1 & 1 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 6 & -1 & 30 \\ -3 & 1 & -11 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 6 & 30 \\ -3 & -11 \end{vmatrix} = -(-66 + 90) = -24$$

Находим неизвестные

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{5}{-3} = -\frac{5}{3}$$

$$x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{19}{-3} = -\frac{19}{3}$$

$$x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{-24}{-3} = 8$$

Ответ: $x_1 = -\frac{5}{3}$ $x_2 = -\frac{19}{3}$ $x_3 = 8$

б) Решаем матричным методом.

Эта система уравнений эквивалентна матричному уравнению $A \cdot X = B$, где

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 19 \\ 11 \\ 8 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot B$$

$$X = A^{-1} \cdot B$$

Находим определитель матрицы:

$$|A| = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 6 & -1 & 5 \\ -3 & 1 & -2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 6 & 5 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} = -(-12 + 15) = -3$$

Находим алгебраические дополнения матрицы A:

$$A_{11} = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -2 - 1 = -3,$$

$$A_{12} = - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -(4 - 1) = -3,$$

$$A_{13} = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 + 1 = 3,$$

$$A_{21} = - \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -(2-4) = 2,$$

$$A_{22} = \begin{vmatrix} 4 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 8-4 = 4,$$

$$A_{23} = - \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -(4-1) = -3,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 1 + 4 = 5,$$

$$A_{32} = - \begin{vmatrix} 4 & 4 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -(4-8) = 4,$$

$$A_{33} = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -4-2 = -6,$$

Составляем матрицу алгебраических дополнений:

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} -3 & -3 & 3 \\ 2 & 4 & -3 \\ 5 & 4 & -6 \end{pmatrix}$$

Транспонируем матрицу алгебраических дополнений:

$$\overline{A}^T = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 5 \\ -3 & 4 & 4 \\ 3 & -3 & -6 \end{pmatrix}$$

Находим обратную матрицу:

$$A^{-1} = \frac{\overline{A}^T}{|A|} = \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} -3 & 2 & 5 \\ -3 & 4 & 4 \\ 3 & -3 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{2}{3} & -\frac{5}{3} \\ 1 & -\frac{4}{3} & -\frac{4}{3} \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Делаем проверку:

$$\begin{aligned} A^{-1} \cdot A &= \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} -3 & 2 & 5 \\ -3 & 4 & 4 \\ 3 & -3 & -6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} -12+4+5 & -3-2+5 & -12+2+10 \\ -12+8+4 & -3-4+4 & -12+4+8 \\ 12-6-6 & 3+3-6 & 12-3-12 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E - \text{единичная матрица.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X &= A^{-1} \cdot B = \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} -3 & 2 & 5 \\ -3 & 4 & 4 \\ 3 & -3 & -6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 19 \\ 11 \\ 8 \end{pmatrix} = \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} -57+22+40 \\ -57+44+32 \\ 57-33-48 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{-3} \begin{pmatrix} 5 \\ 19 \\ -24 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{5}{3} \\ -\frac{19}{3} \\ 8 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$x_1 = -\frac{5}{3} \quad x_2 = -\frac{19}{3} \quad x_3 = 8$$

в) Решаем методом Гаусса

Число неизвестных $n=3$

Расширенная матрица системы

$$AB = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 4 & 19 \\ 2 & -1 & 1 & 11 \\ 1 & 1 & 2 & 8 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & 1 & 4 & 19 \\ 0 & -3 & -2 & 3 \\ 0 & 3 & 4 & 13 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & 1 & 4 & 19 \\ 0 & -3 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 16 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & 1 & 4 & 19 \\ 0 & -3 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 8 \end{pmatrix}$$

Ранг основной матрицы $r(A) = 3$

Ранг расширенной матрицы $r(AB) = 3$

Т.к. $r(A) = r(AB) = 3$, то система совместна

Т.к. $r(A) = n$, то система определённая

$$\begin{cases} 4x_1 + x_2 + 4x_3 = 19 \\ -3x_2 - 2x_3 = 3 \\ x_3 = 8 \end{cases}$$

$$x_3 = 8$$

$$x_2 = (3 + 2 \cdot 8) \cdot \frac{1}{-3} = -\frac{19}{3}$$

$$x_1 = \left(19 - 1 \cdot \left(-\frac{19}{3} \right) - 4 \cdot 8 \right) \cdot \frac{1}{4} = -\frac{5}{3}$$

Ответ: $x_1 = -\frac{5}{3}$, $x_2 = -\frac{19}{3}$, $x_3 = 8$

Проверка:

$$\begin{cases} 4 \cdot \left(-\frac{5}{3} \right) - \frac{19}{3} + 4 \cdot 8 = -\frac{20}{3} - \frac{19}{3} + 32 = -\frac{39}{3} + 32 = -13 + 32 = 19 \\ 2 \cdot \left(-\frac{5}{3} \right) + \frac{19}{3} + 8 = -\frac{10}{3} + \frac{19}{3} + 8 = \frac{9}{3} + 8 = 3 + 8 = 11 \\ -\frac{5}{3} - \frac{19}{3} + 2 \cdot 8 = -\frac{24}{3} + 16 = -8 + 16 = 8 \end{cases} \quad \text{ВЕРНО}$$

2.13) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 + 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 9 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 2 \end{cases}$$

Система совместна, если ранг матрицы равен рангу расширенной матрицы. Найдём ранг с помощью элементарных преобразований.

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & -3 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 9 \\ 2 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & -4 & 13 \\ 0 & 4 & -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} 1 \\ -25 \\ -5 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 0 & -4 & 13 \\ 0 & 0 & 12 \end{pmatrix} \begin{matrix} 1 \\ -25 \\ -30 \end{matrix}$$

$\text{rang}(A) = 3 \quad \text{rang}(A/B) = 3$ - система совместна.

Решаем методом Гаусса.

$$12x_3 = -30 \Rightarrow x_3 = -\frac{30}{12} = -\frac{5}{2}$$

$$-4x_2 - \frac{65}{2} = -25 \Rightarrow -4x_2 = -25 + \frac{65}{2} = \frac{15}{2} \Rightarrow x_2 = -\frac{15}{8}$$

$$3x_1 - \frac{15}{8} - 5 = 1 \Rightarrow 3x_1 = 1 + \frac{15}{8} + 5 = \frac{63}{8} \Rightarrow x_1 = \frac{21}{8}$$

Решаем методом Крамера.

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & -3 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 2 & -7 \\ 4 & -1 & 3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -4 & -7 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = -(-12 + 28) = -16$$

$$D_{x_1} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 9 & 2 & -3 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 9 & -7 & -21 \\ 2 & -3 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -7 & -21 \\ -3 & -3 \end{vmatrix} = 21 - 63 = -42$$

$$D_{x_2} = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 9 & -3 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -25 & 9 & -21 \\ -5 & 2 & -3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -25 & -21 \\ -5 & -3 \end{vmatrix} = -(75 - 105) = 30$$

$$D_{x_3} = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 9 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 2 & 7 \\ 4 & -1 & 3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -4 & 7 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = -(-12 - 28) = 40$$

$$x_1 = \frac{D_{x_1}}{D} = \frac{-42}{-16} = \frac{21}{8}, \quad x_2 = \frac{D_{x_2}}{D} = \frac{30}{-16} = -\frac{15}{8}, \quad x_3 = \frac{D_{x_3}}{D} = \frac{40}{-16} = -\frac{5}{2}$$

Решаем матричным методом.

$$A \cdot X = B$$

$$X = A^{-1} \cdot B$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & -3 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 2 & -7 \\ 4 & -1 & 3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -4 & -7 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = -(-12 + 28) = -16$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -1, \quad A_{12} = - \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -5, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -4,$$

$$A_{21} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -3, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad A_{23} = - \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 4,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = -7, \quad A_{32} = - \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = 13, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 4,$$

$$A^{-1} = \frac{1}{-16} \begin{pmatrix} -1 & -3 & -7 \\ -5 & 1 & 13 \\ -4 & 4 & 4 \end{pmatrix}$$

$$X = \frac{1}{-16} \begin{pmatrix} -1 & -3 & -7 \\ -5 & 1 & 13 \\ -4 & 4 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 9 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{-16} \begin{pmatrix} -1-27-14 \\ -5+9+26 \\ -4+36+8 \end{pmatrix} = \frac{1}{-16} \begin{pmatrix} -42 \\ 30 \\ 40 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{21}{8} \\ -\frac{15}{8} \\ \frac{5}{2} \end{pmatrix}$$

3.13) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ 3x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 0 \\ x_1 - 5x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & -2 & 4 \\ 1 & -5 & 3 \end{vmatrix} = -12 + 4 + 15 - 2 + 40 - 9 = 36 \neq 0$$

Система имеет единственное нулевое решение: $x_1 = 0 \quad x_2 = 0 \quad x_3 = 0$

4.13) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 5x_3 = 0 \\ 3x_1 - 2x_2 - 4x_3 = 0 \\ 2x_1 - 9x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -5 \\ 3 & -2 & -4 \\ 2 & 0 & -9 \end{vmatrix} = 18 - 16 + 0 - 20 - 0 + 18 = 0$$

Система имеет бесконечное множество решений.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -5 \\ 1 & -2 & -4 \\ 2 & 0 & -9 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -5 \\ 0 & 4 & -1 \\ 0 & 4 & -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -5 \\ 0 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix}$$

Одной переменной можно придать произвольное значение:

$$x_1 = a$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} -a \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 0 & -9 \end{pmatrix} \begin{matrix} -a \\ -2a \end{matrix}$$

$$-9x_3 = -2a \Rightarrow x_3 = \frac{2}{9}a$$

$$2x_2 - \frac{10}{9}a = -a \Rightarrow 2x_2 = -a + \frac{10}{9}a = \frac{1}{9}a$$

$$x_2 = \frac{1}{18}a$$

Общее решение системы:

$$x_1 = a \quad x_2 = \frac{1}{18}a \quad x_3 = \frac{2}{9}a$$

vk.com/ilovematematika

1.13) Даны векторы $a = \alpha m + \beta n$ и $b = \gamma m + \delta n$, где $|m| = k$, $|n| = l$, $(\widehat{m, n}) = \varphi$.

Найти: а) $(\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b)$, б) $PP_b(\nu a + \tau b)$, в) $\cos(\widehat{a, \tau b})$.

$$\alpha = 4 \quad \beta = 3 \quad \gamma = -1 \quad \delta = 2 \quad k = 4 \quad l = 5 \quad \lambda = 2 \quad \mu = -3 \quad \nu = 1 \quad \tau = 2 \quad \varphi = \frac{3\pi}{2}$$

$$\begin{aligned} \text{а) } (\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b) &= (2a - 3b)(a + 2b) = \\ &= (2(4m + 3n) - 3(-m + 2n)) \cdot ((4m + 3n) + 2(-m + 2n)) = \\ &= (8m + 6n + 3m - 6n)(4m + 3n - 2m + 4n) = (11m)(2m + 7n) = \\ &= 22m^2 + 77mn = 22|m|^2 + 77|m| \cdot |n| \cos \frac{3\pi}{2} = 22 \cdot 4^2 + 77 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 0 = 352 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } PP_b(\nu a + \tau b) &= PP_{-m+2n}(2m + 7n) = \frac{(-m + 2n) \cdot (2m + 7n)}{|-m + 2n|} = \\ &= \frac{-2m^2 - 7mn + 4mn + 14n^2}{\sqrt{(-m + 2n)(-m + 2n)}} = \frac{-2m^2 - 3mn + 14n^2}{\sqrt{m^2 - 4mn + 4n^2}} = \\ &= \frac{-2|m|^2 - 3|m| \cdot |n| \cos \frac{3\pi}{2} + 14|n|^2}{\sqrt{|m|^2 - 4|m| \cdot |n| \cos \frac{3\pi}{2} + 4|n|^2}} = \frac{-2 \cdot 4^2 - 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 0 + 14 \cdot 5^2}{\sqrt{4^2 - 4 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 0 + 4 \cdot 5^2}} = \frac{318}{\sqrt{116}} \approx 29,53 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{в) } \cos(\widehat{a, \tau b}) &= \cos(\widehat{(4m + 3n), 2(-m + 2n)}) = \cos(\widehat{(4m + 3n), (-2m + 4n)}) = \\ &= \frac{(4m + 3n) \cdot (-2m + 4n)}{|4m + 3n| \cdot |-2m + 4n|} = \frac{-8m^2 + 16mn - 6mn + 12n^2}{\sqrt{(4m + 3n)^2} \cdot \sqrt{(-2m + 4n)^2}} = \\ &= \frac{-8|m|^2 + 10|m||n| \cos \frac{3\pi}{2} + 12|n|^2}{\sqrt{16|m|^2 + 24|m||n| \cos \frac{3\pi}{2} + 9|n|^2} \cdot \sqrt{4|m|^2 - 16|m||n| \cos \frac{3\pi}{2} + 16|n|^2}} = \\ &= \frac{-8 \cdot 4^2 + 10 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 0 + 12 \cdot 5^2}{\sqrt{16 \cdot 4^2 + 24 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 0 + 9 \cdot 5^2} \cdot \sqrt{4 \cdot 4^2 - 16 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 0 + 16 \cdot 5^2}} = \frac{172}{\sqrt{481} \sqrt{464}} \approx 0,3641 \end{aligned}$$

2.13) По координатам точек А, В и С для указанных векторов найти: а) модуль вектора а, б) скалярное произведение векторов а и в, в) проекцию вектора с на вектор d, г) координаты точки М, делящий l в отношении $\alpha \div \beta$.

$$A(5,6,1) \quad B(-2,4,-1) \quad C(3,-3,3)$$

$$a = 3\overrightarrow{AB} - 4\overrightarrow{BC}$$

$$b = c = \overrightarrow{AC}$$

$$d = \overrightarrow{AB}$$

$$l = BC \quad \alpha = 3 \quad \beta = 2$$

Найдём координаты векторов:

$$\overrightarrow{AC} = (-2; -9; 2) \quad \overrightarrow{AB} = (-7; -2; -2) \quad \overrightarrow{BC} = (5; -7; 4)$$

$$a = 3(-7; -2; -2) - 4(5; -7; 4) = (-21; -6; -6) - (20; -28; 16) = (-41; 22; -22)$$

$$b = (-2; -9; 2) \quad c = (-2; -9; 2) \quad d = (-7; -2; -2)$$

Модуль вектора а.

$$|a| = \sqrt{41^2 + 22^2 + 22^2} = \sqrt{1681 + 484 + 484} = \sqrt{2649}$$

Скалярное произведение а и в.

$$(a, b) = -41 \cdot (-2) + 22 \cdot (-9) - 22 \cdot 2 = 82 - 198 - 44 = -160$$

Проекция вектора с на вектор d.

$$PP_d c = \frac{(c, d)}{|d|} = \frac{-2 \cdot (-7) - 9 \cdot (-2) + 2 \cdot (-2)}{\sqrt{7^2 + 2^2 + 2^2}} = \frac{28}{\sqrt{57}}$$

Координаты точки М, делящей ВС в отношении $3 \div 2$

$$x = \frac{2x_1 + 3x_2}{2 + 3} = \frac{2 \cdot (-2) + 3 \cdot 3}{5} = \frac{5}{5} = 1$$

$$y = \frac{2y_1 + 3y_2}{2 + 3} = \frac{2 \cdot 4 + 3 \cdot (-3)}{5} = -\frac{1}{5}$$

$$z = \frac{2z_1 + 3z_2}{2 + 3} = \frac{2 \cdot (-1) + 3 \cdot 3}{5} = \frac{7}{5}$$

$$M(1; -\frac{1}{5}; \frac{7}{5})$$

3.13) Доказать, что три вектора $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ образуют базис и найти координаты вектора $\vec{d}$ в этом базисе.

Векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ образуют базис, если их смешанное произведение $\neq 0$.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} 6 & 1 & -3 \\ -3 & 2 & 1 \\ -1 & -3 & 4 \end{vmatrix} = 48 - 1 - 27 - 6 + 18 + 12 = 44 \neq 0$$

$$\vec{d} = \alpha \vec{a} + \beta \vec{b} + \gamma \vec{c} \Rightarrow \alpha \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 \\ 6 \\ -17 \end{pmatrix}$$

Решаем методом Крамера.

$$\begin{cases} 6x - 3y - z = 15 \\ x + 2y - 3z = 6 \\ -3x + y + 4z = -17 \end{cases}$$

$$D = \begin{vmatrix} 6 & -3 & -1 \\ 1 & 2 & -3 \\ -3 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -17 & 11 & -3 \\ 21 & -11 & 4 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -17 & 11 \\ 21 & -11 \end{vmatrix} = 44$$

$$D_{\alpha} = \begin{vmatrix} 15 & -3 & -1 \\ 6 & 2 & -3 \\ -17 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -39 & 11 & -3 \\ 43 & -11 & 4 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -39 & 11 \\ 43 & -11 \end{vmatrix} = 44$$

$$D_{\beta} = \begin{vmatrix} 6 & 15 & -1 \\ 1 & 6 & -3 \\ -3 & -17 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -17 & -39 & -3 \\ 21 & 43 & 4 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -17 & -39 \\ 21 & 43 \end{vmatrix} = -88$$

$$D_{\gamma} = \begin{vmatrix} 6 & -3 & 15 \\ 1 & 2 & 6 \\ -3 & 1 & -17 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6 & -15 & -21 \\ 1 & 0 & 0 \\ -3 & 7 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -15 & -21 \\ 7 & 1 \end{vmatrix} = -132$$

$$x = \frac{D_{\alpha}}{D} = \frac{44}{44} = 1 \quad y = \frac{D_{\beta}}{D} = \frac{-88}{44} = -2 \quad z = \frac{D_{\gamma}}{D} = \frac{-132}{44} = -3$$

Разложение вектора $\vec{d}$ имеет вид:

$$\vec{d} = \vec{a} - 2\vec{b} - 3\vec{c}$$

1.13) Даны векторы a , b и c . Необходимо вычислить а) смешанное произведение трёх векторов; б) найти модуль векторного произведения; в) найти скалярное произведение двух векторов; г) проверить, будут ли коллинеарны или ортогональны два вектора; д) проверить, будут ли компланарны три вектора.

$$a = -5i + 2j - 2k$$

$$b = 7i - 5k$$

$$c = 2i + 3j - 2k$$

Запишем в координатном виде:

$$a(-5; 2; -2) \quad b(7; 0; -5) \quad c(2; 3; -2)$$

Смешанное произведение $2a$, $4b$, $-5c$

$$2a = (-10; 4; -4) \quad 4b = (28; 0; -20) \quad -5c = (-10; -15; 10)$$

$$2a \cdot 4b \cdot (-5c) = \begin{vmatrix} -10 & 4 & -4 \\ 28 & 0 & -20 \\ -10 & -15 & 10 \end{vmatrix} = 800 + 1680 + 3000 - 1120 = 4360$$

Модуль векторного произведения $-3b$, $11c$

$$-3b = (-21; 0; 15) \quad 11c = (22; 33; -22)$$

$$[-3b; 11c] = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -21 & 0 & 15 \\ 22 & 33 & -22 \end{vmatrix} = -495i - 132j - 693k$$

$$[4b; 3c] = \sqrt{495^2 + 132^2 + 693^2} = \sqrt{742698} = 33\sqrt{682}$$

Скалярное произведение $8a$ и $-6c$

$$8a = (-40; 16; -16) \quad -6c = (-12; -18; 12)$$

$$(8a; -6c) = -40 \cdot (-12) + 16 \cdot (-18) - 16 \cdot 12 = 480 - 288 - 192 = 0$$

Проверить на коллинеарность или ортогональность векторы a и c

Векторы коллинеарны, если их соответствующие координаты пропорциональны.

$$\frac{-5}{2} \neq \frac{2}{3} \neq \frac{-2}{-2} \text{ - не коллинеарны.}$$

$$-5 \cdot 2 + 2 \cdot 3 - 2 \cdot (-2) = -10 + 6 + 4 = 0 \text{ - ортогональны.}$$

Проверить на компланарность векторы $8a$, $-3b$, $11c$

$$8a = (-40; 16; -16) \quad -3b = (-21; 0; 15) \quad 11c = (22; 33; -22)$$

Три вектора компланарны, если их смешанное произведение равно нулю.

$$\begin{vmatrix} -40 & 16 & -16 \\ -21 & 0 & 15 \\ 22 & 33 & -22 \end{vmatrix} = 28776 \text{ - не компланарны.}$$

2.13) Вершины пирамиды находятся в точках А, В, С и Д. Вычислить: а) площадь указанной грани; б) площадь сечения, проходящего через середину ребра L и две вершины пирамиды; в) объём пирамиды.

$$A(-4; -7; -3) \quad B(-4; -5; 7) \quad C(2; -3; 3) \quad D(3; 2; 1)$$

Найдём площадь BCD

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{BC}; \overrightarrow{BD}] \right|$$

$$\overrightarrow{BC} = (6; 2; -4) \quad \overrightarrow{BD} = (7; 7; -6)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ 6 & 2 & -4 \\ 7 & 7 & -6 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |16i + 8j + 28k| = \frac{1}{2} \sqrt{16^2 + 8^2 + 28^2} = \frac{1}{2} \sqrt{1104} = \sqrt{276}$$

Площадь сечения, проходящего через середину ребра BC и вершины A и D .

E - середина BC

$$x_E = \frac{-4+2}{2} = -1 \quad y_E = \frac{-5-3}{2} = -4 \quad z_E = \frac{7+3}{2} = 5$$

$$E(-1; -4; 5) \quad A(-4; -7; -3) \quad D(3; 2; 1)$$

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{AE}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AE} = (3; 3; 8) \quad \overrightarrow{AD} = (7; 9; 4)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & 3 & 8 \\ 7 & 9 & 4 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |-60i + 44j + 6k| = \frac{1}{2} \sqrt{60^2 + 44^2 + 6^2} = \frac{1}{2} \sqrt{5572} = \sqrt{1393}$$

Объём пирамиды.

$$V = \frac{1}{6} \left| [\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AC} = (6; 4; 6) \quad \overrightarrow{AB} = (0; 2; 10) \quad \overrightarrow{AD} = (7; 9; 4)$$

$$V = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 6 & 4 & 6 \\ 0 & 2 & 10 \\ 7 & 9 & 4 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \cdot 296 = \frac{148}{3}$$

3.13) Даны три силы P, Q, R , приложенные к точке A . Вычислить: а) работу, производимую равнодействующей этих сил, когда точка её приложения, двигаясь прямолинейно, перемещается в точку B , б) величину момента равнодействующих этих сил относительно точки B .

$$P(9, -3, 4) \quad Q(5, 6, -2) \quad R(-4, -2, 7) \quad A(-5, 4, -2) \quad B(4, 6, -5)$$

Найдём равнодействующую трёх сил как сумму векторов.

$$F = P + Q + R = (10, 1, 9)$$

$$\text{Так как } A = F \cdot S \quad S = \overrightarrow{AB} = (9; 2; -3)$$

$$F \cdot \overrightarrow{AB} = 10 \cdot 9 + 1 \cdot 2 + 9 \cdot (-3) = 90 + 2 - 27 = 65$$

$$\text{Работа } A = 65$$

$$\text{Момент силы } M = \overrightarrow{BA} \cdot F$$

$$\overrightarrow{BA} = (-9; -2; 3)$$

$$M = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 10 & 1 & 9 \\ -9 & -2 & 3 \end{vmatrix} = 21i - 111j - 11k$$

$$|M| = \sqrt{21^2 + 111^2 + 11^2} = \sqrt{441 + 12321 + 121} = \sqrt{12883}$$

1.13) Даны четыре точки $A_1A_2A_3A_4$. Составить уравнения:

а) плоскости $A_1A_2A_3$

б) прямой A_1A_2

в) прямой A_4M , перпендикулярной $A_1A_2A_3$

г) прямой A_3H , параллельной A_1A_2

д) плоскости, проходящей через A_4 перпендикулярно к прямой A_1A_2 .

е) синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

ж) косинус угла между координатной плоскостью Oxy и плоскостью $A_1A_2A_3$

$A_1(4;6;5), A_2(6;9;4), A_3(2;10;10), A_4(7;5;9)$

а) Плоскость $A_1A_2A_3$.

$$\overrightarrow{A_1A_2} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1) \Rightarrow \overrightarrow{A_1A_2} = (2; 3; -1). \quad \overrightarrow{A_1A_3} = (-2; 4; 5)$$

Найдём вектор нормали плоскости $A_1A_2A_3$

$$\vec{n} = \left(\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 5 \end{vmatrix}; - \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 5 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} \right) = (19; -8; 14)$$

$$19(x - 4) - 8(y - 6) + 14(z - 5) = 0$$

$$19x - 8y + 14z - 98 = 0 \quad \text{— плоскость } A_1A_2A_3$$

б) Прямой A_1A_2
$$\frac{x-4}{2} = \frac{y-6}{3} = \frac{z-5}{-1}$$

в) Уравнение перпендикуляра к плоскости $A_1A_2A_3$

Направляющий вектор $\vec{n} = (19; -8; 14)$

$$\frac{x-7}{19} = \frac{y-5}{-8} = \frac{z-9}{14}$$

г) Прямой, параллельной A_1A_2 . Направляющий вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (2; 3; -1)$.

$$\frac{x-2}{2} = \frac{y-10}{3} = \frac{z-10}{-1}$$

д) Плоскость, проходящая через A_4 перпендикулярно $\overrightarrow{A_1A_2}$

За вектор нормали возьмём вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (2; 3; -1)$.

$$2(x - 7) + 3(y - 5) - 1(z - 9) = 0$$

$$2x + 3y - z - 20 = 0$$

е) Синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

$$\overrightarrow{A_1A_4} = (3; -1; 4) \quad \vec{n} = (19; -8; 14)$$

$$\sin \alpha = \frac{|\overrightarrow{A_1A_4} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{A_1A_4}| |\vec{n}|} = \frac{3 \cdot 19 - 1 \cdot (-8) + 4 \cdot 14}{\sqrt{3^2 + 1^2 + 4^2} \sqrt{19^2 + 8^2 + 14^2}} = \frac{121}{\sqrt{26} \sqrt{1621}} \approx 0,9523$$

ж) Косинус угла между Oxy и $A_1A_2A_3$

Вектор нормали плоскости Oxy : $\vec{m}(0; 0; 1)$

$$\cos \varphi = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{m}|}{|\vec{n}| |\vec{m}|} = \frac{19 \cdot 0 - 8 \cdot 0 + 14 \cdot 1}{\sqrt{19^2 + 8^2 + 14^2} \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{14}{\sqrt{1621}} = 0,3477$$

2.13) Составить уравнение плоскости, проходящей через начало координат перпендикулярно двум плоскостям $2x - 3y + z - 1 = 0$ и $x - y + 5z + 3 = 0$.

Уравнение плоскости ищем в виде:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ l_0 & m_0 & n_0 \\ l & m & n \end{vmatrix} = 0$$

$$(x_0, y_0, z_0) = (0, 0, 0)$$

$$(l_0, m_0, n_0) = (2, -3, 1)$$

$$(l, m, n) = (1, -1, 5)$$

$$\begin{vmatrix} x & y & z \\ 2 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & 5 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow x \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} - y \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} + z \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

$$-14x - 9y + z = 0$$

$$14x + 9y - z = 0$$

3.13) Проверить, лежат ли на одной прямой точки $A(0, 0, 2)$, $B(4, 2, 5)$ и $C(12, 6, 11)$

Составим каноническое уравнение прямой AB и проверим, удовлетворяют ли её координаты точки C .

$$\frac{x - 0}{4 - 0} = \frac{y - 0}{2 - 0} = \frac{z - 2}{5 - 2}$$

$$\frac{x}{4} = \frac{y}{2} = \frac{z - 2}{3}$$

Подставляем координаты точки C .

$$\frac{12}{4} = \frac{6}{2} = \frac{11 - 2}{3}$$

$$\frac{12}{4} = \frac{6}{2} = \frac{9}{3} = 3$$

Точка C лежит на AB , значит все точки лежат на одной прямой.

1.13) Даны вершины треугольника ABC. Найти:

а) Уравнение стороны AB

б) уравнение высоты CH

в) уравнение медианы AM

г) точку N пересечения медианы AM и высоты CH

д) уравнение прямой, проходящей через вершину C параллельно стороне AB

е) расстояние от точки C до прямой AB

A(-5;2) B(0;-4) C(5;7)

а) Уравнение стороны AB

$$\frac{x+5}{0+5} = \frac{y-2}{-4-2} \Rightarrow \frac{x+5}{5} = \frac{y-2}{-6}$$

$$-6(x+5) = 5(y-2)$$

$$6x + 5y + 20 = 0$$

б) Высота CH $\perp$ AB, следовательно, угловой коэффициент

$$k_{CH} = -\frac{1}{k_{AB}} \quad k_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-4-2}{0+5} = -\frac{6}{5} \Rightarrow k_{CH} = \frac{5}{6}$$

$$CH: y - y_C = k_{CH}(x - x_C)$$

$$y - 7 = \frac{5}{6}(x - 5) \Rightarrow 6y - 42 = 5x - 25$$

$$5x - 6y + 17 = 0 - \text{уравнение высоты } CH$$

в) Медиана AM. M – середина BC.

$$x_M = \frac{x_B + x_C}{2} = \frac{0+5}{2} = \frac{5}{2} \quad y_M = \frac{y_B + y_C}{2} = \frac{-4+7}{2} = \frac{3}{2} \quad M\left(\frac{5}{2}; \frac{3}{2}\right)$$

$$AM: \frac{x - x_A}{x_M - x_A} = \frac{y - y_A}{y_M - y_A}$$

$$\frac{x+5}{\frac{5}{2}+5} = \frac{y-2}{\frac{3}{2}-2} \Rightarrow \frac{x+5}{\frac{15}{2}} = \frac{y-2}{-\frac{1}{2}} \Rightarrow 1(x+5) = -15(y-2) \Rightarrow x+5 = -15y+30$$

$$x + 15y - 25 = 0 - \text{уравнение медианы } AM$$

г) Точка пересечения CH и AM.

$$N = CH \cap AM$$

$$\begin{cases} 5x - 6y + 17 = 0 \\ x + 15y - 25 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = -\frac{35}{27} \Rightarrow y = \frac{142}{81} \quad N\left(-\frac{35}{27}; \frac{142}{81}\right)$$

д) Уравнение прямой, проходящей через C параллельно AB.

$$m \parallel AB \Rightarrow k_m = k_{AB} = -\frac{6}{5}$$

$$m: y - 7 = -\frac{6}{5}(x - 5) \Rightarrow 5y - 35 = -6x + 30 \Rightarrow 6x + 5y - 65 = 0 - \text{прямая } m$$

е) Расстояние от С до АВ.

$$|CH| = \frac{|Ax_C + By_C + D|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|6 \cdot 5 + 5 \cdot 7 + 20|}{\sqrt{6^2 + 5^2}} = \frac{85}{\sqrt{61}} \approx 10,88 \text{ (ед)}$$

2.13) Даны две вершины треугольника А(-6;2) и В(2;-2) и точка пересечения его высот Н(1;2). Найти координаты точки М пересечения стороны АС и высоты ВН.

Сторона АС перпендикулярна ВН $\Rightarrow k_{AC} = -\frac{1}{k_{BH}}$ - угловой коэффициент.

$$k_{BH} = \frac{-2-2}{2-1} = -4 \Rightarrow k_{AC} = \frac{1}{4}$$

Уравнение АС ищем в виде:

$$y - 2 = \frac{1}{4}(x + 6) \Rightarrow 4y - 8 = x + 6 \Rightarrow \underline{x - 4y + 14 = 0} \text{ - сторона АС}$$

Уравнение ВН ищем в виде:

$$\frac{x-2}{1-2} = \frac{y+2}{2+2} \Rightarrow \frac{x-2}{-1} = \frac{y+2}{4} \Rightarrow 4(x-2) = -(y+2) \Rightarrow \\ \Rightarrow 4x - 8 = -y - 2 \Rightarrow \underline{4x + y - 6 = 0} \text{ - сторона ВН}$$

$$AC \cap BH = M$$

$$\begin{cases} x - 4y + 14 = 0 \\ 4x + y - 6 = 0 \end{cases}$$

Решаем систему уравнений по правилу Крамера:

$$\begin{cases} x - 4y = -14 \\ 4x + y = 6 \end{cases}$$

Вычисляем определитель системы:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = 1 + 16 = 17$$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} -14 & -4 \\ 6 & 1 \end{vmatrix} = -14 + 24 = 10$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 1 & -14 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} = 6 + 56 = 62$$

Находим неизвестные

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{10}{17}$$

$$y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{62}{17}$$

$$\text{Ответ: } M\left(\frac{10}{17}; \frac{62}{17}\right)$$

1.13) Составить каноническое уравнение: а) эллипса, б) гиперболы, в) параболы, (А, В – точки, лежащие на кривой, F – фокус, а – большая полуось, в – малая полуось, ε – эксцентриситет, $y = \pm kx$ – уравнение асимптот гиперболы, Д – директриса кривой, $2c$ – фокусное расстояние).

а) $a = 6$ F(-4,0) б) $b = 3$ F(7,0) в) Д: $x = -7$

Каноническое уравнение эллипса: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$a = 7$ F(-4,0) - отсюда $c = 4$

$$c = \sqrt{a^2 - b^2} \Rightarrow 4 = \sqrt{49 - b^2} \Rightarrow 49 - b^2 = 16 \Rightarrow b^2 = 33$$

$$\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{33} = 1$$

Каноническое уравнение гиперболы: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ или $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$

$b = 3$ F(7,0) - отсюда $c = 7$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} \Rightarrow 7 = \sqrt{a^2 + 9} \Rightarrow 49 = a^2 + 9 \Rightarrow a^2 = 40$$

$$\frac{x^2}{40} - \frac{y^2}{9} = 1$$

в) Каноническое уравнение параболы $y^2 = 2px$ или $x^2 = 2py$

Д: $x = -7$ - значит первый случай.

$$x = -\frac{p}{2} = -7 \Rightarrow p = 14$$

$$y^2 = 28x$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

2.13) Составить уравнение окружности, проходящей через фокусы эллипса $16x^2 + 41y^2 = 656$ и его нижнюю вершину.

Решение.

Уравнение окружности ищем в виде:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$

Приведём уравнение эллипса к каноническому виду.

$$16x^2 + 41y^2 = 656$$

$$\frac{x^2}{41} + \frac{y^2}{16} = 1$$

$$b^2 = 16 \Rightarrow b = 4$$

$$c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{41 - 16} = \sqrt{25} = 5$$

Нижняя вершина эллипса $A(0, -4)$

Фокус эллипса $F(5, 0)$

$|AF| = R$ - радиус окружности.

$$R = \sqrt{(5-0)^2 + (0+4)^2} = \sqrt{5^2 + 4^2} = \sqrt{25+16} = \sqrt{41}.$$

Окружность имеет вид: $x^2 + (y+4)^2 = 41$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

3.13) Составить уравнение линии, каждая точка которой отстоит от точки $A(-3, 3)$ на расстоянии, в три раза большем, чем от точки $B(5, 1)$.

Пусть точка $M(x; y)$ лежит на искомой линии.

Тогда $|AM| = 3|MB|$

$$\sqrt{(x+3)^2 + (y-3)^2} = 3\sqrt{(x-5)^2 + (y-1)^2} \quad - \text{возведём обе части в квадрат.}$$

$$x^2 + 6x + 9 + y^2 - 6y + 9 = 9x^2 - 90x + 225 + 9y^2 - 18y + 9$$

$$8x^2 - 96x + 8y^2 - 12y = -216$$

Выделяем полные квадраты:

$$8(x-6)^2 - 288 + 8\left(y - \frac{3}{2}\right)^2 - 18 = -216$$

$$8(x-6)^2 + 8\left(y - \frac{3}{2}\right)^2 = -216 + 288 + 18 = 90$$

$$(x-6)^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{45}{4} \quad - \text{уравнение окружности}$$

с центром в точке $\left(6, \frac{3}{2}\right)$ и радиусом $\frac{3\sqrt{5}}{2}$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

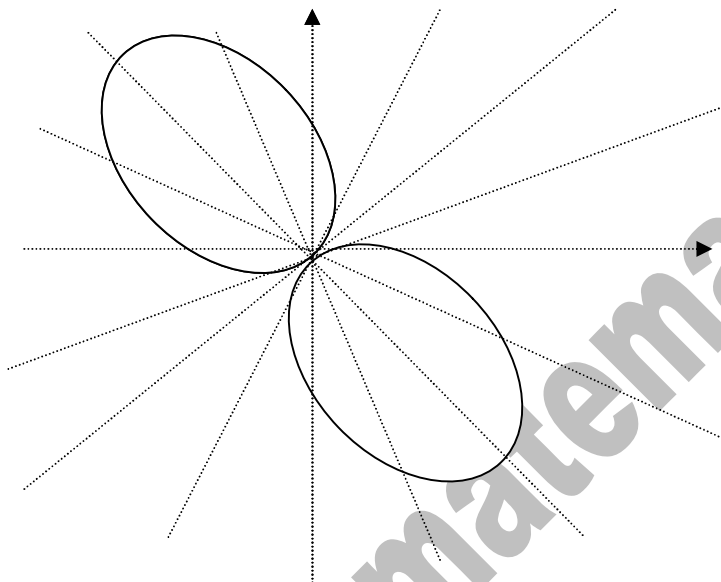
4.13) Построить кривую, заданную в полярной системе координат.

$$\rho = 5(1 - \sin 2\varphi)$$

Решение.

Строим таблицу зависимости ρ от φ с шагом $\frac{\pi}{8}$

φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
ρ	5	1,46	0	1,46	5	8,53	10	8,53	5
φ	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
ρ	1,46	0	1,46	5	8,53	10	8,53	5	



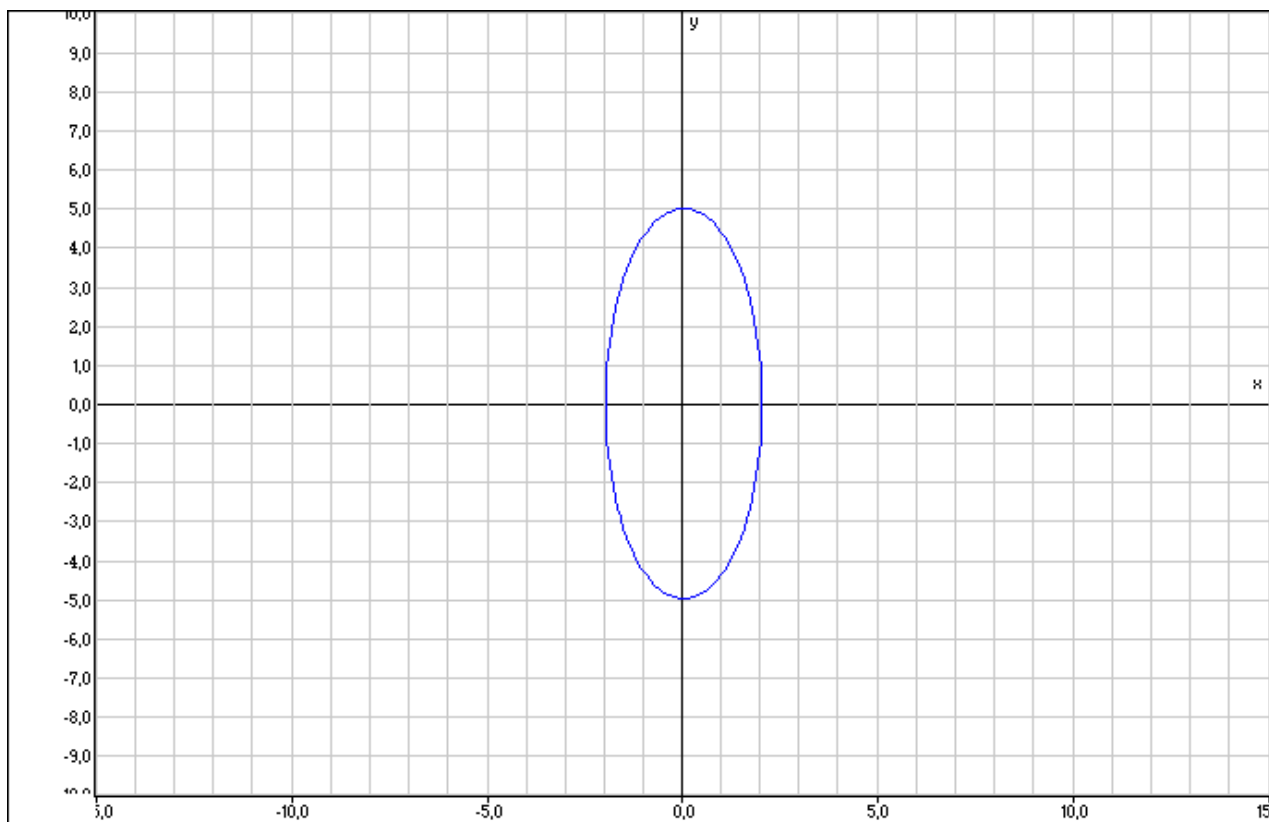
<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

5.13) Построить кривую, заданную параметрическим уравнением ($0 \leq t \leq 2\pi$)

$$\begin{cases} x = 2 \cos t \\ y = 5 \sin t \end{cases}$$

Строим таблицу зависимости x и y от t с шагом $\frac{\pi}{8}$.

t	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
x	2	1,86	1,42	0,77	0	-0,77	-1,42	-1,86	-2
y	0	1,91	3,53	4,62	5	4,62	3,53	1,91	0
t	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
x	-1,86	-1,42	-0,77	0	0,77	1,42	1,86	2	
y	-1,91	-3,53	-4,62	-5	-4,62	-3,53	-1,91	0	



<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

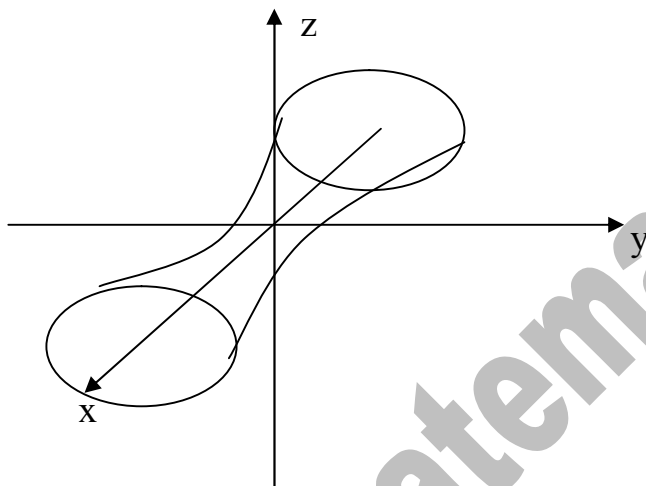
1.13) Построить поверхности и определить их вид.

a) $-16x^2 + y^2 + 4z^2 - 32 = 0$

$$-16x^2 + y^2 + 4z^2 = 32$$

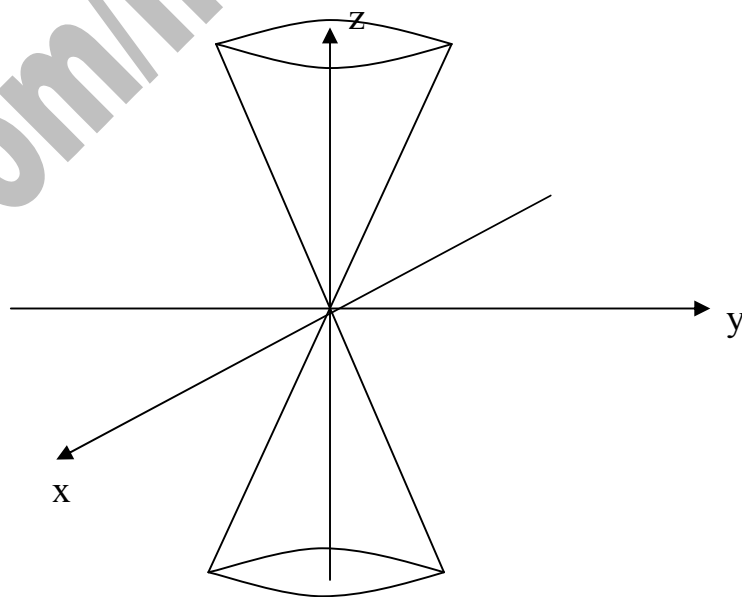
$$-\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{32} + \frac{z^2}{8} = 1$$
 - однополостный гиперболоид с осью OX

Поверхность представляет собой конус второго порядка с осью, совпадающей с осью OX.



$$6x^2 + y^2 - 3z^2 = 0$$

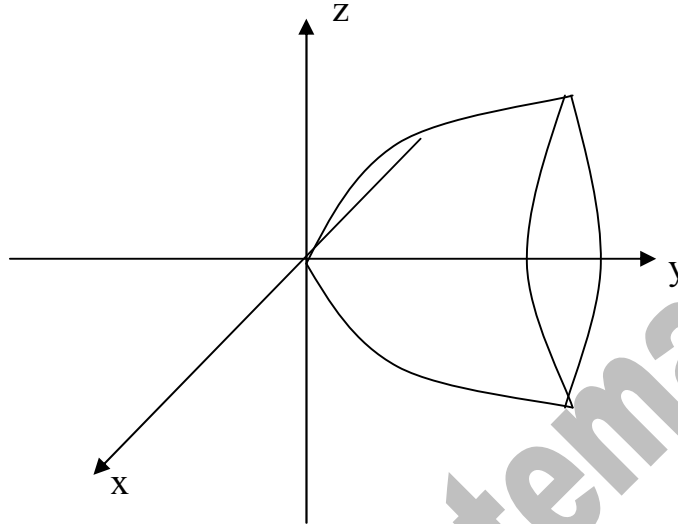
$$\frac{x^2}{\frac{1}{6}} + \frac{y^2}{1} - \frac{z^2}{\frac{1}{3}} = 0$$
 - конус второго порядка с осью OZ



2.13) Записать уравнение и определить вид поверхности, полученной вращением данной линии вокруг указанной оси координат, сделать чертёж.

$$z^2 = 2y \quad \text{оу}$$

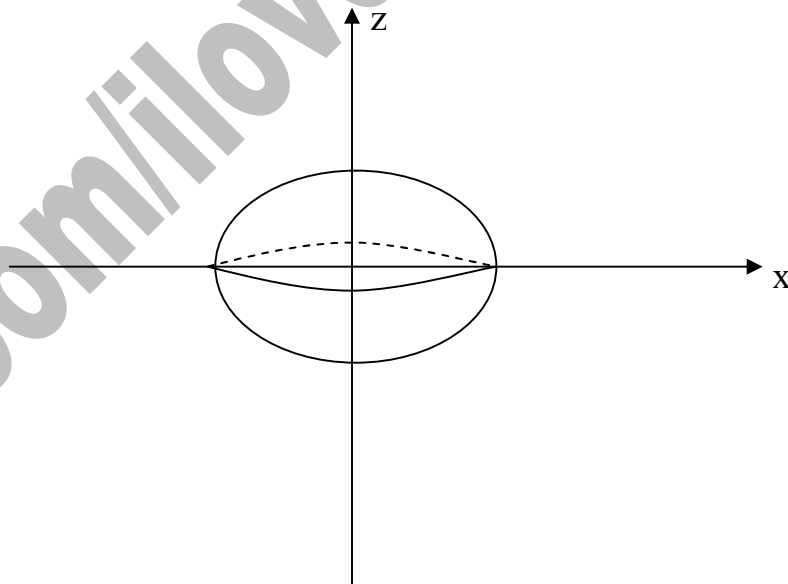
Вращаем данную параболу относительно оси ОУ. Заменяем z^2 на $z^2 + x^2$.
Получаем параболоид вращения $x^2 + z^2 = 2y$.



$$2x^2 + 3z^2 = 6 \quad \text{OZ}$$

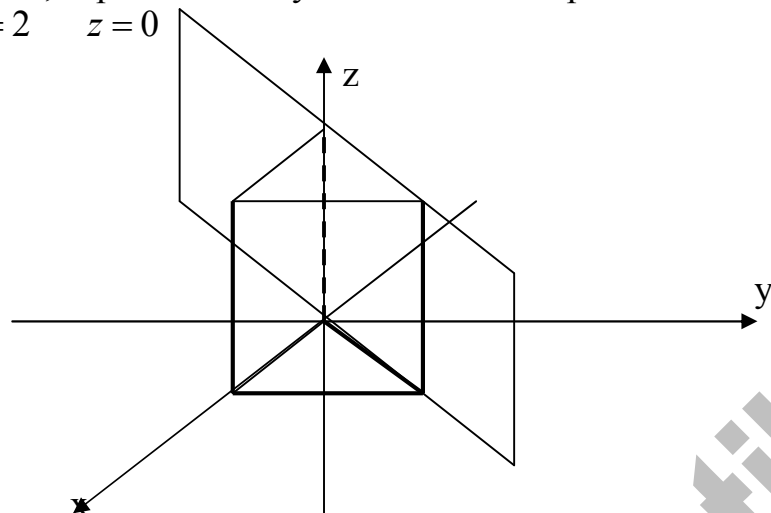
Заменяем x^2 на $x^2 + y^2$

$$2x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6 \Rightarrow \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{2} = 1 \text{ - сфера}$$



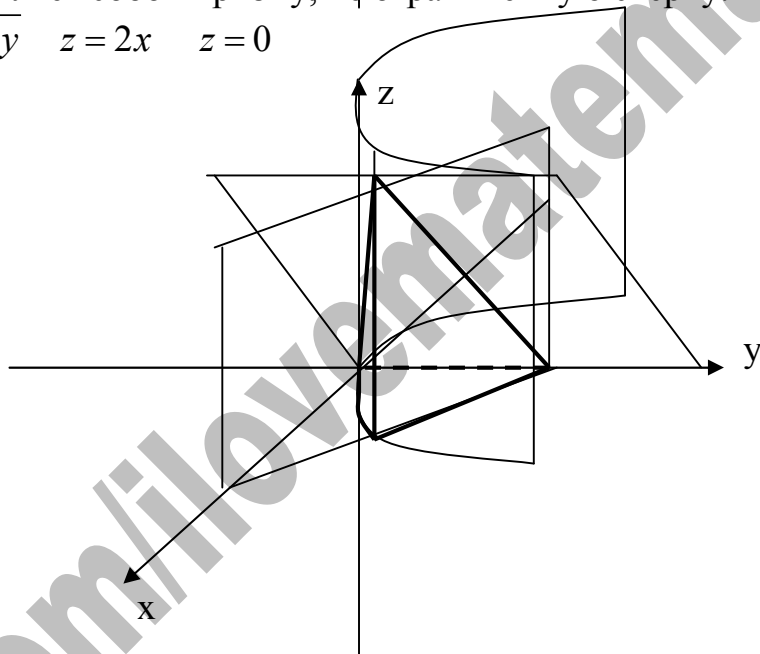
3.13) Построить тело, ограниченное указанными поверхностями.

$$y = x \quad y = 0 \quad x = 2 \quad z = 0$$



Фигура представляет собой призму, не ограниченную сверху.

$$x + y = 2 \quad x = \sqrt{y} \quad z = 2x \quad z = 0$$



Фигура представляет собой параболическую поверхность, ограниченную сверху плоскостью $z = 2x$, а спереди плоскостью $x + y = 2$

1.13) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x^2 + x - 20} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x-4)(x+4)}{(x-4)(x+5)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x+4}{x+5} = \frac{4+4}{4+5} = \frac{8}{9}$$

2.13) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 2x + 1}{2x^2 - 7x + 5} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{(x-1)(2x-5)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{2x-5} = \frac{1-1}{2 \cdot 1 - 5} = \frac{0}{2-5} = 0$$

3.13) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 2x + 9}{2x^2 - x + 4} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(3 + \frac{2}{x} + \frac{9}{x^2})}{x^2(2 - \frac{1}{x} + \frac{4}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3 + \frac{2}{x} + \frac{9}{x^2}}{2 - \frac{1}{x} + \frac{4}{x^2}} = \frac{3 + 0 + 0}{2 - 0 + 0} = \frac{3}{2}$$

4.13) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{5x^3 - 3x^2 + 7}{2x^4 + 3x^2 + 1} = \frac{5 \cdot (-1)^3 - 3 \cdot (-1)^2 + 7}{2 \cdot (-1)^4 + 3 \cdot (-1)^2 + 1} = \frac{-5 - 3 + 7}{2 + 3 + 1} = \frac{-1}{6} = -\frac{1}{6}$$

Выражение не является неопределённостью.

5.13) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{7 - 3x^4}{2x^3 + 3x^2 - 5} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3(\frac{7}{x^3} - 3x)}{x^3(2 + \frac{3}{x} - \frac{5}{x^3})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{7}{x^3} - 3x}{2 + \frac{3}{x} - \frac{5}{x^3}} = \frac{0 + \infty}{2 + 0 - 0} = \infty$$

6.13) Найти предел функции.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}} &= \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}} \cdot \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})}{1+x-1+x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3(\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x})}{2} = \\ &= \frac{3(\sqrt{1+0} + \sqrt{1-0})}{2} = \frac{3(\sqrt{1} + \sqrt{1})}{2} = \frac{3(1+1)}{2} = 3 \end{aligned}$$

7.13) Найти предел функции.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-2}{x+1} \right)^{2x-3} &= (1^\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x-2}{x+1} - 1 \right)^{2x-3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x-2-x-1}{x+1} \right)^{2x-3} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-3}{x+1} \right)^{2x-3} = \left| \begin{array}{l} \frac{-3}{x+1} = t \Rightarrow x = -\frac{3}{t} - 1 \\ x \rightarrow \infty \Rightarrow t \rightarrow 0 \end{array} \right| = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{2\left(-\frac{3}{t}-1\right)-3} = \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{6}{t}-5} = e^{-6} = \frac{1}{e^6}\end{aligned}$$

8.13) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x-5}{3x+4} \right)^{2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3x+4}{x-5} \right)^{2x}$$

Предел выражения $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3x+4}{x-5} \right) = 3 > 1$

Если предел основания степенной функции больше единицы, значит предел равен бесконечности.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x-5}{3x+4} \right)^{2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3x+4}{x-5} \right)^{2x} = \infty$$

9.13) Найти предел функции.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 7x + \sin 3x}{x \sin x} &= \left(\frac{0}{0} \right) \\ \sin 7x + \sin 3x &= 2 \sin 5x \cos 2x \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 7x + \sin 3x}{x \sin x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin 5x \cos 2x}{x \sin x} = \left| \begin{array}{l} \sin 5x \approx 5x \\ \sin x \approx x \\ \text{и } \text{д} \text{ } x \rightarrow 0 \end{array} \right| = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cdot 5x \cdot \cos 2x}{x \cdot x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{10x \cdot \cos 2x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{10 \cdot \cos 2x}{x} = \frac{10 \cdot \cos 0}{0} = \frac{10 \cdot 1}{0} = \infty\end{aligned}$$

1.13) Доказать что функции $f(x)$ и $\varphi(x)$ при $x \rightarrow 0$ являются бесконечно малыми одного порядка малости.

$$f(x) = \sin 8x$$

$$\varphi(x) = \arcsin 5x$$

Функции являются одного порядка малости, если предел их отношения при $x \rightarrow 0$ равен действительному числу, отличному от нуля.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 8x}{\arcsin 5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{8 \cdot \sin 8x}{8x}}{\frac{5 \arcsin 5x}{5x}} = \frac{8 \cdot 1}{5 \cdot 1} = \frac{8}{5}$$

Получили действительное число.

Вывод: Функции являются одного порядка малости.

2.13) Найти пределы, используя эквивалентные бесконечно малые функции.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctg 3x}{\ln(1+2x)}$$

Заменим логарифм эквивалентной ему бесконечно малой величиной:

$$\ln(1+2x) \approx 2x \text{ при } x \rightarrow 0$$

Заменим арктангенс эквивалентной ему бесконечно малой величиной:

$$\arctg 3x \approx 3x \text{ при } x \rightarrow 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctg 3x}{\ln(1+2x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{2x} = \frac{3}{2}$$

$$\text{Ответ: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctg 3x}{\ln(1+2x)} = \frac{3}{2}$$

3.13) Найти точки разрыва функции и построить график.

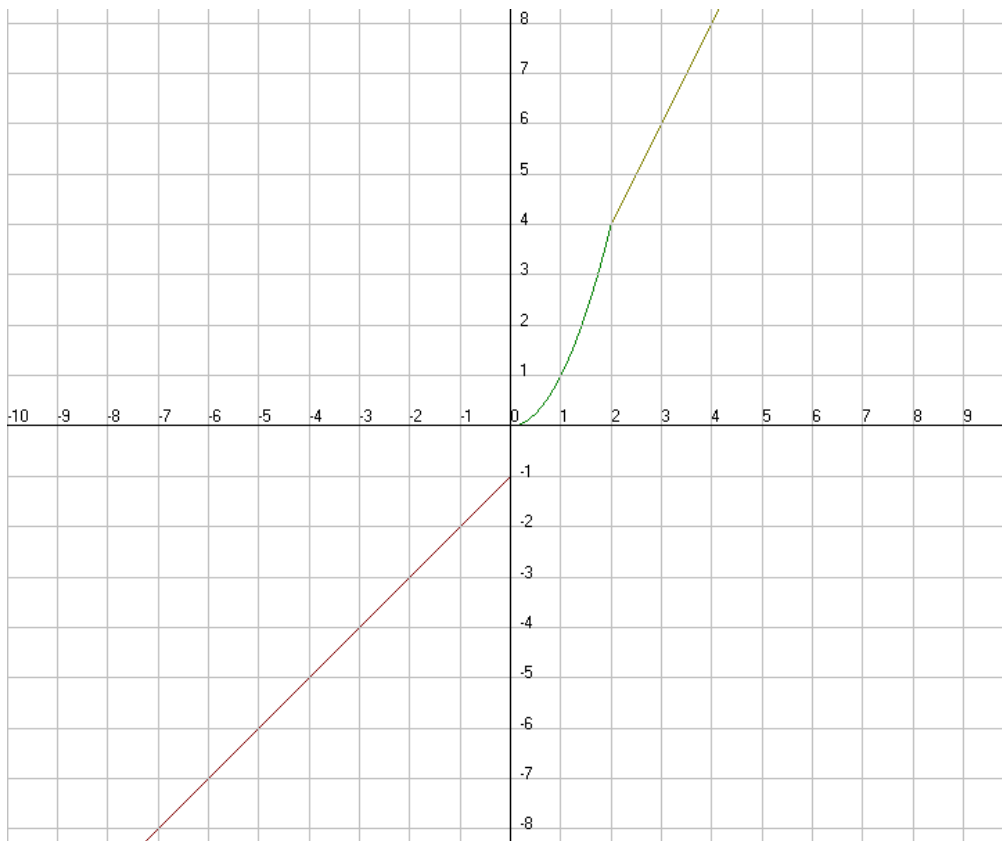
$$f(x) = \begin{cases} x-1 & x \leq 0 \\ x^2 & 0 < x < 2 \\ 2x & x \geq 2 \end{cases}$$

Найдём пределы функции справа и слева от точек $x=0$ и $x=2$.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0-0} (x-1) &= -1 \\ \lim_{x \rightarrow 0+0} (x^2) &= 0 \end{aligned} \right\} \text{ В точке } x=0 \text{ функция разрывна.}$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2-0} (x^2) &= 4 \\ \lim_{x \rightarrow 2+0} (2x) &= 4 \end{aligned} \right\} \text{ В точке } x=2 \text{ функция непрерывна}$$

Строим схематически график функции.



4.13) Исследовать данные функции на непрерывность в указанных точках.

$$f(x) = 5^{\frac{2}{x-3}} \quad x_1 = 3 \quad x_2 = 4$$

В точке $x_1 = 4$ функция непрерывна

$$\lim_{x \rightarrow 4} (5^{\frac{2}{x-3}}) = 5^{\frac{2}{4-3}} = 5^2 = 25$$

В точке $x_1 = 3$ функция разрывна

Найдём пределы слева и справа и на концах интервала

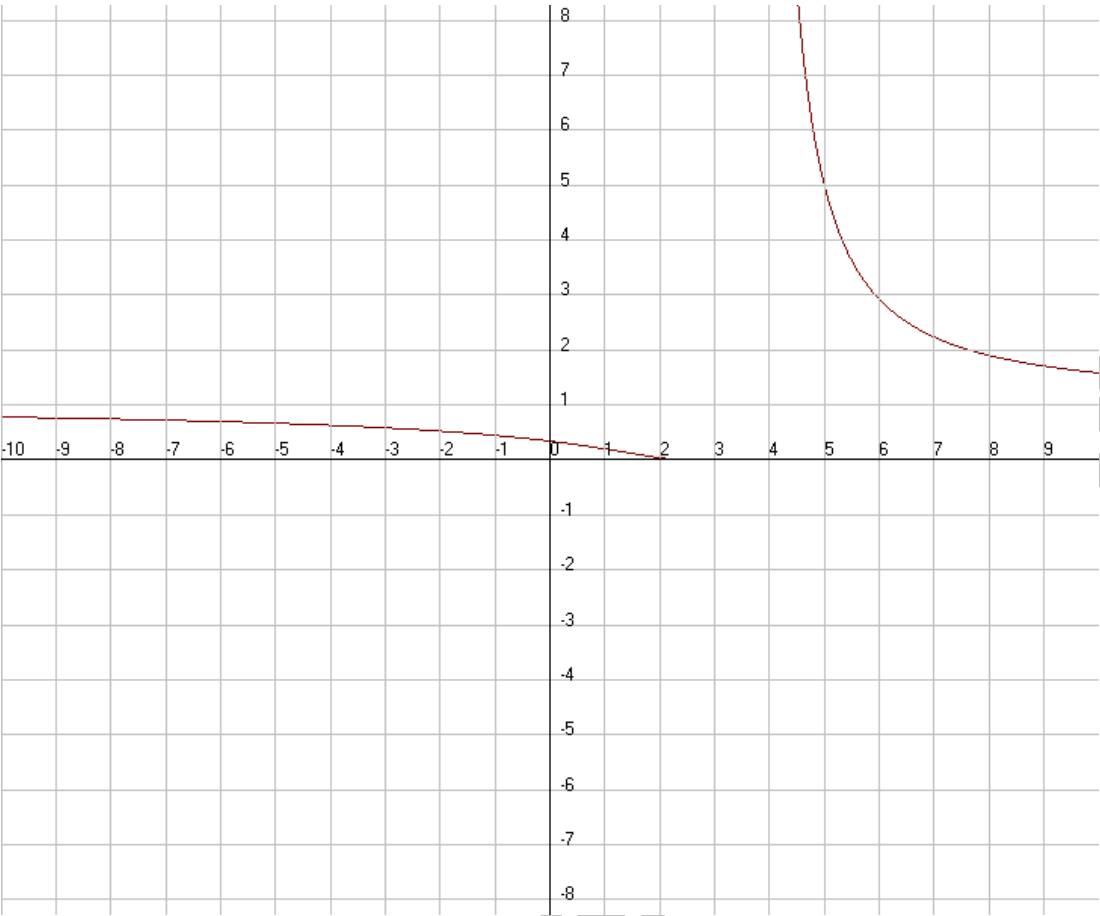
$$\lim_{x \rightarrow 3-0} (5^{\frac{2}{x-3}}) = 5^{\frac{2}{3-0-3}} = 5^{\frac{2}{-0}} = \frac{1}{5^{\frac{2}{0}}} = \frac{1}{5^{\infty}} = \frac{1}{\infty} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 3+0} (5^{\frac{2}{x-3}}) = 5^{\frac{2}{3+0-3}} = 5^{\frac{2}{+0}} = 5^{\infty} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (5^{\frac{2}{x-3}}) = 5^{\frac{2}{-\infty-3}} = 5^{\frac{2}{-\infty}} = \frac{1}{5^{\frac{2}{\infty}}} = \frac{1}{5^0} = \frac{1}{1} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (5^{\frac{2}{x-3}}) = 5^{\frac{2}{+\infty-3}} = 5^{\frac{2}{+\infty}} = 5^0 = 1$$

Строим схематический чертёж.



Продифференцировать данные функции.

1.13

$$y = 5x^3 - \frac{8}{x^2} + 4\sqrt{x} + \frac{1}{x} = 5x^3 - 8x^{-2} + 4x^{\frac{1}{2}} + x^{-1}$$

$$y' = 5 \cdot 3x^2 - 8 \cdot (-2)x^{-3} + 4 \cdot \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} - x^{-2} = 15x^2 - \frac{16}{x^3} + \frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x^2}$$

2.13

$$y = \sqrt[3]{5x^4 - 2x - 1} + \frac{8}{(x-5)^2} = (5x^4 - 2x - 1)^{\frac{1}{3}} + 8(x-5)^{-2}$$

$$y' = \frac{1}{3}(5x^4 - 2x - 1)^{-\frac{2}{3}} \cdot (20x^3 - 2) + 8 \cdot (-2)(x-5)^{-3} = \frac{20x^3 - 2}{3\sqrt[3]{(5x^4 - 2x - 1)^2}} - \frac{16}{(x-5)^3}$$

3.13

$$y = \sin^4 3x \cdot \operatorname{arctg} 2x^3 \quad \text{Считаем как производную произведения.}$$

$$y' = (\sin^4 3x)' \cdot \operatorname{arctg} 2x^3 + \sin^4 3x \cdot (\operatorname{arctg} 2x^3)' =$$

$$= 4\sin^3 3x \cdot 3\cos 3x \cdot \operatorname{arctg} 2x^3 + \sin^4 3x \cdot \frac{6x^2}{1+4x^6} = 12\sin^3 3x \cdot \cos 3x \cdot \operatorname{arctg} 2x^3 + \frac{6x^2 \sin^4 3x}{1+4x^6}$$

4.13

$$y = e^{-\cos x} \cdot \operatorname{arctg} 7x^5 \quad \text{Считаем как производную произведения.}$$

$$y' = (e^{-\cos x})' \cdot \operatorname{arctg} 7x^5 + e^{-\cos x} \cdot (\operatorname{arctg} 7x^5)' =$$

$$= e^{-\cos x} \cdot \sin x \cdot \operatorname{arctg} 7x^5 + e^{-\cos x} \cdot \frac{35x^4}{1+49x^{10}} = e^{-\cos x} \left(\sin x \cdot \operatorname{arctg} 7x^5 + \frac{35x^4}{1+49x^{10}} \right)$$

5.13

$$y = (x+5)^2 \cdot \arccos^3 5x$$

Считаем как производную произведения.

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$y' = 2(x+5) \cdot \arccos^3 5x + (x+5)^2 \cdot 3\arccos^2 5x \cdot \left(-\frac{5}{\sqrt{1-25x^2}} \right) =$$

$$= 2(x+5) \cdot \arccos^3 5x - \frac{15(x+5)^2 \cdot \arccos^2 5x}{\sqrt{1-25x^2}}$$

6.13

$$y = th^3 4x \cdot \operatorname{arctg} 3x^4$$

Считаем как производную произведения.

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$y' = 3th^2 4x \cdot \frac{4}{ch^2 4x} \cdot \operatorname{arctg} 3x^4 + th^3 4x \cdot \left(-\frac{12x^2}{1+9x^8}\right) = \frac{12th^2 4x}{ch^2 4x} \cdot \operatorname{arctg} 3x^4 - \frac{12x^2 th^3 4x}{1+9x^8}$$

7.13

$$y = \frac{e^{-\sin 2x}}{(x+5)^4} \quad \text{Считаем как производную частного двух функций.}$$

$$y' = \frac{(e^{-\sin 2x})' \cdot (x+5)^4 - ((x+5)^4)' \cdot e^{-\sin 2x}}{(x+5)^8} = \frac{e^{-\sin 2x} \cdot (-2 \cos 2x) \cdot (x+5)^4 - 4(x+5)^3 \cdot e^{-\sin 2x}}{(x+5)^8} =$$

$$= e^{-\sin 2x} \cdot \frac{(-2 \cos 2x) \cdot (x+5)^4 - 4(x+5)^3}{(x+5)^8} = -e^{-\sin 2x} \cdot \left(\frac{2 \cos 2x}{(x+5)^4} + \frac{4}{(x+5)^5}\right)$$

8.13

$$y = \frac{ctg^3(2x-3)}{\log_3(x+2)} \quad \text{Считаем как производную частного двух функций.}$$

$$y' = \frac{(ctg^3(2x-3))' \cdot \log_3(x+2) - (\log_3(x+2))' \cdot ctg^3(2x-3)}{\log_3^2(x+2)} =$$

$$= \frac{3ctg^2(2x-3) \cdot \left(-\frac{2}{\sin^2(2x-3)}\right) \cdot \log_3(x+2) - \log_3 e \cdot \frac{1}{x+2} \cdot ctg^3(2x-3)}{\log_3^2(x+2)} =$$

$$= -\frac{6ctg^2(2x-3)}{\sin^2(2x-3) \cdot \log_3(x+2)} - \frac{\log_3 e \cdot ctg^3(2x-3)}{(x+2) \log_3^2(x+2)}$$

9.13

$$y = \frac{\arcsin 4x^5}{th^3 x}$$

Считаем как производную частного

$$y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$$

$$y' = \frac{\frac{20x^4}{\sqrt{1-16x^{10}}} \cdot th^3 x - 3tg^2 x \cdot \frac{1}{ch^2 x} \cdot \arcsin 4x^5}{th^6 x} = \frac{\frac{20x^4}{\sqrt{1-16x^{10}}} \cdot thx - \frac{3}{ch^2 x} \cdot \arcsin 4x^5}{th^4 x} =$$

$$= \frac{20x^4}{th^3 x \cdot \sqrt{1-16x^{10}}} - \frac{3 \arcsin 4x^5}{ch^2 x \cdot \frac{sh^2 x}{ch^2 x}} = \frac{20x^4}{th^3 x \cdot \sqrt{1-16x^{10}}} - \frac{3 \arcsin 4x^5}{sh^2 x}$$

10.13

$$y = \frac{4\log_3(3x+1)}{(x+1)^2}$$

Считаем как производную частного

$$y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$$

$$\begin{aligned} y' &= 4 \cdot \frac{\frac{3}{3x+1} \cdot \log_3 e \cdot (x+1)^2 - 2(x+1) \cdot \log_3(3x+1)}{(x+1)^4} = \\ &= \frac{12\log_3 e}{(3x+1)(x+1)^2} - \frac{8 \cdot \log_3(3x+1)}{(x+1)^3} \end{aligned}$$

11.13

$$y = \sqrt[6]{\frac{x-9}{x+9}} \cdot \operatorname{tg}(3x^2 - 4x + 1)$$

Считаем как производную произведения.

$$y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{\sqrt[6]{\left(\frac{x-9}{x+9}\right)^5}} \cdot \frac{x+9-x+9}{(x+9)^2} \cdot \operatorname{tg}(3x^2 - 4x + 1) + \sqrt[6]{\frac{x-9}{x+9}} \cdot \frac{6x-4}{\cos^2(3x^2 - 4x + 1)} = \\ &= \frac{1}{6} \cdot \sqrt[6]{\left(\frac{x+9}{x-9}\right)^5} \cdot \frac{18}{(x+9)^2} \cdot \operatorname{tg}(3x^2 - 4x + 1) + \sqrt[6]{\frac{x-9}{x+9}} \cdot \frac{6x-4}{\cos^2(3x^2 - 4x + 1)} = \\ &= \frac{3\operatorname{tg}(3x^2 - 4x + 1)}{\sqrt[6]{(x-9)^5} \sqrt[6]{(x+9)^7}} + \sqrt[6]{\frac{x-9}{x+9}} \cdot \frac{6x-4}{\cos^2(3x^2 - 4x + 1)} \end{aligned}$$

12.13

$y = (\arccos 5x)^{\ln x}$ Воспользуемся логарифмическим дифференцированием.

$$\ln y = \ln(\arccos 5x)^{\ln x} = \ln x \cdot \ln(\arccos 5x)$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{x} \cdot \ln(\arccos 5x) + \ln x \cdot \frac{1}{\arccos 5x} \cdot \left(-\frac{5}{\sqrt{1-25x^2}}\right)$$

$$y' = \left(\frac{\ln(\arccos 5x)}{x} - \frac{5 \ln x}{\arccos 5x \sqrt{1-25x^2}}\right) \cdot (\arccos 5x)^{\ln x}$$

13.13

$y = (\log_4(2x+3))^{\arcsin x}$ Воспользуемся логарифмическим дифференцированием.

$$\ln y = \ln(\log_4(2x+3))^{\arcsin x} = \arcsin x \cdot \ln(\log_4(2x+3))$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot \ln(\log_4(2x+3)) + \arcsin x \cdot \frac{1}{\log_4(2x+3)} \cdot \log_4 e \cdot \frac{2}{2x+3}$$

$$y' = \left(\frac{\ln(\log_4(2x+3))}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{2 \log_4 e \cdot \arcsin x}{(2x+3) \cdot \log_4(2x+3)} \right) \cdot (\log_4(2x+3))^{\arcsin x}$$

14.13

$$y = \frac{\sqrt{(x+2)^3} \cdot (x-1)^4}{(x+2)^7} = \frac{(x-1)^4}{\sqrt{(x+2)^{11}}}$$

Считаем как производную частного

$$y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$$

$$y' = \frac{4(x-1)^3 \cdot \sqrt{(x+2)^{11}} - \frac{11}{2} \sqrt{(x+2)^9} \cdot (x-1)^4}{\sqrt{(x+2)^{22}}} = \frac{4(x-1)^3}{\sqrt{(x+2)^{11}}} - \frac{11(x-1)^4}{\sqrt{(x+2)^{13}}}$$

1.13) Найти первые и вторые производные данных функций.

$$y^2 + x^2 = \sin y$$

$$y^2 + x^2 - \sin y = 0$$

Найдём частные производные.

$$(y^2 + x^2 - \sin y)'_x = 2x$$

$$(y^2 + x^2 - \sin y)'_y = 2y - \cos y$$

$$2x dx + (2y - \cos y) dy = 0$$

$$2x dx = -(2y - \cos y) dy = (\cos y - 2y) dy$$

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{2x}{\cos y - 2y}$$

$$y'' = \frac{2(\cos y - 2y) - 2x(-\sin y \cdot y' - 2y')}{(\cos y - 2y)^2} = \frac{2(\cos y - 2y) + 2x(\sin y + 2) \cdot y'}{(\cos y - 2y)^2} =$$

$$= \frac{2(\cos y - 2y) + 2x(\sin y + 2) \cdot \frac{2x}{\cos y - 2y}}{(\cos y - 2y)^2} = \frac{2(\cos y - 2y)^2 + 4x^2(\sin y + 2)}{(\cos y - 2y)^3}$$

2.13) Найти первые и вторые производные данных функций.

$$\begin{cases} x = 5 \cos t \\ y = 4 \sin t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{dx}{dt} = -5 \sin t \\ \frac{dy}{dt} = 4 \cos t \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4 \cos t}{-5 \sin t} = -\frac{4}{5} \operatorname{ctgt}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d(-\frac{4}{5} \operatorname{ctg})}{-5 \sin t} = \frac{-\frac{4}{5} \cdot (-\frac{1}{\sin^2 t})}{-5 \sin t} = -\frac{4}{25 \sin^3 t}$$

3.13) Для данной функции y и аргумента x_0 найти $y'''(x_0)$.

$$y = x \sin x \quad x_0 = \frac{\pi}{2}$$

Найдём последовательно третью производную.

$$y' = \sin x + x \cos x$$

$$y'' = \cos x + \cos x - x \sin x = 2 \cos x - x \sin x$$

$$y''' = -2 \sin x - \sin x - x \cos x = -3 \sin x - x \cos x$$

$$y'''(x_0) = y'''(\frac{\pi}{2}) = -3 \sin \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{2} = -3 \cdot 1 - \frac{\pi}{2} \cdot 0 = -3$$

$$y'''(\frac{\pi}{2}) = -3$$

4.13) Найти производную n -го порядка.

$$y = e^{4x}$$

$$y' = 4e^{4x}$$

$$y'' = 16e^{4x}$$

$$y''' = 64e^{4x}$$

$$y^{(4)} = 256e^{4x}$$

Итого получаем формулу для нахождения производной n – го порядка:

$$y^{(n)} = 4^n \cdot e^{4x}$$

5.13) Записать уравнение нормали к кривой $y = 3tg 2x + 1$ в точке с абсциссой $x = \frac{\pi}{2}$.

Уравнение нормали ищем в виде:

$$y - y_0 = -\frac{1}{y'(x_0)}(y - y_0)$$

$$y = 3tg 2x + 1$$

$$y' = 3 \cdot \frac{2}{\cos^2 2x} = \frac{6}{\cos^2 2x}$$

$$x_0 = \frac{\pi}{2}$$

$$y'(\frac{\pi}{2}) = \frac{6}{\cos^2 \pi} = 6$$

$$y(\frac{\pi}{2}) = 3tg \pi + 1 = 3 \cdot 0 + 1 = 1$$

$$y - 1 = -\frac{1}{6}(x - \frac{\pi}{2}) \Rightarrow 6y - 6 = -x + \frac{\pi}{2}$$

$$x + 6y - 6 - \frac{\pi}{2} = 0 - \text{уравнение нормали.}$$

6.13) Закон движения материальной точки $s = \frac{5}{3}t^3 - 2t + 7$. Найти скорость движения точки в момент времени $t = 4$ с.

Скорость движения материальной точки есть первая производная от пути по времени.

$$s = \frac{5}{3}t^3 - 2t + 7$$

$$v = s' = 5t^2 - 2$$

$$v(4) = 5 \cdot 4^2 - 2 = 80 - 2 = 78 \text{ м/с}$$

1.13) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{x^3} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = x \cos x - \sin x \Rightarrow f'(x) = \cos x - x \sin x - \cos x = -x \sin x$$

$$g(x) = x^3 \Rightarrow g'(x) = 3x^2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x \sin x}{3x^2} = -\frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = \sin x \Rightarrow f'(x) = \cos x$$

$$g(x) = x \Rightarrow g'(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = -\frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = -\frac{1}{3} \cdot \cos 0 = -\frac{1}{3} \cdot 1 = -\frac{1}{3}$$

2.13) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{c^x - 1} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = a^x - 1 \Rightarrow f'(x) = a^x \ln a$$

$$g(x) = c^x - 1 \Rightarrow g'(x) = c^x \ln c$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x \ln a}{c^x \ln c} = \frac{a^0 \ln a}{c^0 \ln c} = \frac{\ln a}{\ln c}$$

3.13) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \operatorname{tg} 4x - 12 \operatorname{tg} x}{3 \sin 4x - 12 \sin x} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = 3 \operatorname{tg} 4x - 12 \operatorname{tg} x \Rightarrow f'(x) = \frac{12}{\cos^2 4x} - \frac{12}{\cos^2 x}$$

$$g(x) = 3 \sin 4x - 12 \sin x \Rightarrow g'(x) = 12 \cos 4x - 12 \cos x$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{12}{\cos^2 4x} - \frac{12}{\cos^2 x}}{12 \cos 4x - 12 \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\cos^2 4x} - \frac{1}{\cos^2 x}}{\cos 4x - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\cos^2 x - \cos^2 4x}{\cos^2 4x \cos^2 x}}{\cos 4x - \cos x} = \\ &= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^2 4x - \cos^2 x}{\cos^2 4x \cos^2 x (\cos 4x - \cos x)} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos 4x - \cos x)(\cos 4x + \cos x)}{\cos^2 4x \cos^2 x (\cos 4x - \cos x)} = \\ &= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 4x + \cos x}{\cos^2 4x \cos^2 x} = -\frac{\cos 0 + \cos 0}{\cos^2 0 \cos^2 0} = -\frac{1+1}{1 \cdot 1} = -\frac{2}{1} = -2 \end{aligned}$$

4.13) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x^2)^{\frac{1}{x}} = (1^\infty)$$

Прологарифмируем выражение.

$$y = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x^2)^{\frac{1}{x}} \Rightarrow \ln y = \ln(1 + x^2)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln(1 + x^2) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x^2)}{x}$$

$$f(x) = \ln(1+x^2) \Rightarrow f'(x) = \frac{2x}{1+x^2}$$

$$g(x) = x \Rightarrow g'(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2x}{1+x^2}}{1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{1+x^2} = \frac{2 \cdot 0}{1+0} = 0$$

$$\ln y = 0 \Rightarrow y = e^0 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x^2)^{\frac{1}{x}} = 1$$

5.13) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (tgx)^{2x-\pi} = (\infty^0)$$

Прологарифмируем выражение.

$$y = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (tgx)^{2x-\pi} \Rightarrow \ln y = \ln \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (tgx)^{2x-\pi} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (2x-\pi) \ln(tgx) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln(tgx)}{\frac{1}{2x-\pi}}$$

$$f(x) = \ln(tgx) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{tgx} \cdot \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$g(x) = \frac{1}{2x-\pi} \Rightarrow g'(x) = -\frac{2}{(2x-\pi)^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\frac{1}{tgx} \cdot \frac{1}{\cos^2 x}}{-\frac{2}{(2x-\pi)^2}} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\frac{\cos x}{\sin x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x}}{-\frac{2}{(2x-\pi)^2}} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\frac{2}{\sin 2x}}{-\frac{2}{(2x-\pi)^2}} =$$

$$= -\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(2x-\pi)^2}{\sin 2x} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = (2x-\pi)^2 \Rightarrow f'(x) = 4(2x-\pi)$$

$$g(x) = \sin 2x \Rightarrow g'(x) = 2 \cos 2x$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{4(2x-\pi)}{2 \cos 2x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2(2x-\pi)}{\cos 2x} = \frac{2(2 \cdot \frac{\pi}{2} - \pi)}{\cos \pi} = \frac{0}{-1} = 0$$

$$\ln y = \ln \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (tgx)^{2x-\pi} = 0 \Rightarrow y = e^0 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (tgx)^{2x-\pi} = 1$$

6.13) С помощью дифференциала приближённо вычислить данные величины и оценить относительную погрешность (с точностью до второго знака после запятой).

$$\sqrt[5]{200}$$

Воспользуемся приближённой формулой:

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$$

$$f(x) = \sqrt[5]{x}$$

$$x_0 = 243 \quad \Delta x = -43$$

$$f(x_0) = f(243) = \sqrt[5]{243} = 3$$

$$f'(x) = \frac{1}{5\sqrt[5]{x^4}}$$

$$f'(x_0) = f'(243) = \frac{1}{5\sqrt[5]{243^4}} = \frac{1}{5 \cdot 3^4} = \frac{1}{405}$$

$$\sqrt[5]{200} \approx 3 - \frac{1}{405} \cdot 43 = 3 - 0,1062 = 2,8938$$

Точное значение, вычисленное на калькуляторе, равно $\sqrt[5]{200} = 2,8854$

Относительная погрешность:

$$\delta = \frac{|2,8854 - 2,8938|}{2,8854} \cdot 100\% = 0,00291\%$$

7.13) Вычислить приближённо.

Решение.

$$\arctg 1,03$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

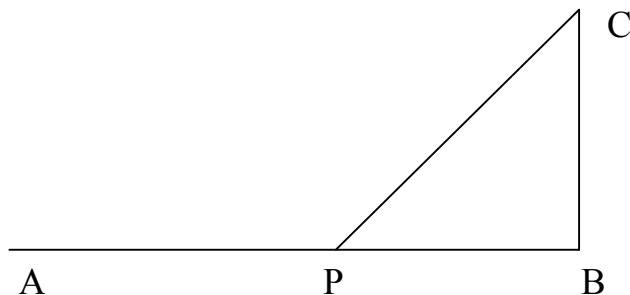
$$\text{Здесь } f(x) = \arctg x \quad f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$x_0 = 1 \quad \Delta x = 0,03$$

$$f(1) = \arctg 1 = \frac{\pi}{4} \quad f'(1) = \frac{1}{1+1^2} = \frac{1}{2}$$

$$\arctg 1,03 \approx \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \cdot 0,03 = 0,800398 \text{ рад}$$

1.13) Стоимость железнодорожной перевозки груза на 1км (AB) равна k_1 руб, а автомобильной (PC) – k_2 руб ($k_1 < k_2$). В каком месте Р надо начать строительство шоссе, чтобы возможно дешевле доставлять груз из пункта А в С? Известно, что $|AB|=a$ $|BC|=b$



Пусть расстояние $PB=x$.

Тогда расстояние $AP=a-x$

Расстояние $PC=\sqrt{b^2 + x^2}$

Стоимость перевозки по отрезкам AP и PC находим в виде:

$$S_1 = (a - x)k_1$$

$$S_2 = \sqrt{b^2 + x^2} \cdot k_2$$

Составляем функцию, определяющую стоимость перевозки из пункта А в пункт С

$$y = (a - x)k_1 + \sqrt{b^2 + x^2} \cdot k_2$$

Найдём минимум этой функции.

$$y' = -k_1 + \frac{k_2 x}{\sqrt{b^2 + x^2}} = 0$$

$$\frac{k_2 x}{\sqrt{b^2 + x^2}} = k_1$$

$$k_2^2 x^2 = k_1^2 (b^2 + x^2) = k_1^2 b^2 + k_1^2 x^2$$

$$x^2 (k_2^2 - k_1^2) = k_1^2 b^2$$

$$x^2 = \frac{k_1^2 b^2}{k_2^2 - k_1^2} \Rightarrow x = \frac{k_1 b}{\sqrt{k_2^2 - k_1^2}}$$

Значит, станцию Р нужно строить на расстоянии $a - \frac{k_1 b}{\sqrt{k_2^2 - k_1^2}}$

от точки А

2.13) Провести полное исследование функции и построить график.

$$y = \frac{x^2 - x - 1}{x^2 - 2x}$$

1) Область определения $x \neq 2 \quad x \neq 0$

$$D(x) = (-\infty; 0) \cap (0; 2) \cap (2; +\infty)$$

Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 - x - 1}{x^2 - 2x} = 1; \quad \lim_{x \rightarrow 0-0} \frac{x^2 - x - 1}{x^2 - 2x} = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{x^2 - x - 1}{x^2 - 2x} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2-0} \frac{x^2 - x - 1}{x^2 - 2x} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow 2+0} \frac{x^2 - x - 1}{x^2 - 2x} = -\infty$$

2) Критические точки.

$$y' = \frac{(2x-1)(x^2-2x) - (2x-2)(x^2-x-1)}{(x^2-2x)^2} = \frac{2x^3 - 5x^2 + 2x - 2x^3 + 4x^2 - 2}{(x^2-2x)^2} =$$
$$= \frac{-x^2 + 2x - 2}{(x^2-2x)^2}$$

$$y' = 0 \Rightarrow -x^2 + 2x - 2 = 0 \Rightarrow x^2 - 2x + 2 = 0 - \text{корней нет.}$$

Критических точек нет

3) Точки перегиба $y'' = 0$

$$y'' = \frac{(-2x+2)(x^2-2x)^2 - 2(x^2-2x) \cdot (2x-2) \cdot (-x^2+2x-2)}{(x^2-2x)^4} =$$
$$= \frac{(-2x+2)(x^2-2x) + 2 \cdot (2x-2) \cdot (x^2-2x+2)}{(x^2-2x)^3} =$$
$$= \frac{-2x^3 + 6x^2 - 4x + 4x^3 - 12x^2 + 16x - 8}{(x^2-2x)^3} = \frac{2x^3 - 6x^2 + 12x - 8}{(x^2-2x)^3}$$

$$2x^3 - 6x^2 + 12x - 8 = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} y'' = \frac{(-)}{(-)} = (+) \quad \lim_{x \rightarrow 1+0} y'' = \frac{(+)}{(-)} = (-) \quad \text{Перегиб с (+) на (-).}$$

$$y(1) = \frac{1^2 - 1 - 1}{1^2 - 2 \cdot 1} = 1$$

$B(1;1)$ точка перегиба.

4) Наклонные асимптоты

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - x - 1}{x(x^2 - 2x)} = 0 - \text{асимптот нет.}$$

5) Строим схематический график.



3.13) Исследовать и построить график функции.

$$y = (x + 2)e^{1-x}$$

1) Область определения - вся числовая ось.

$$D(x) = (-\infty; +\infty).$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x + 2)e^{1-x} = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (x + 2)e^{1-x} = 0$$

Функция не является ни чётной, ни нечётной.

2) Критические точки.

$$y' = e^{1-x} - e^{1-x}(x + 2) = e^{1-x}(1 - x - 2) = -e^{1-x}(x + 1)$$

$$y' = 0 \Rightarrow x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1$$

$$y'' = e^{1-x}(x + 1) - e^{1-x} = xe^{1-x}$$

$$y''(-1) = -e^2 > 0 \text{ минимум}$$

$$y(-1) = (-1 + 2)e^2 = e^2 = 7,39 \quad A(-1; 7,39) - \text{точка минимума.}$$

3) Точки перегиба $y'' = 0 \quad x = 0$

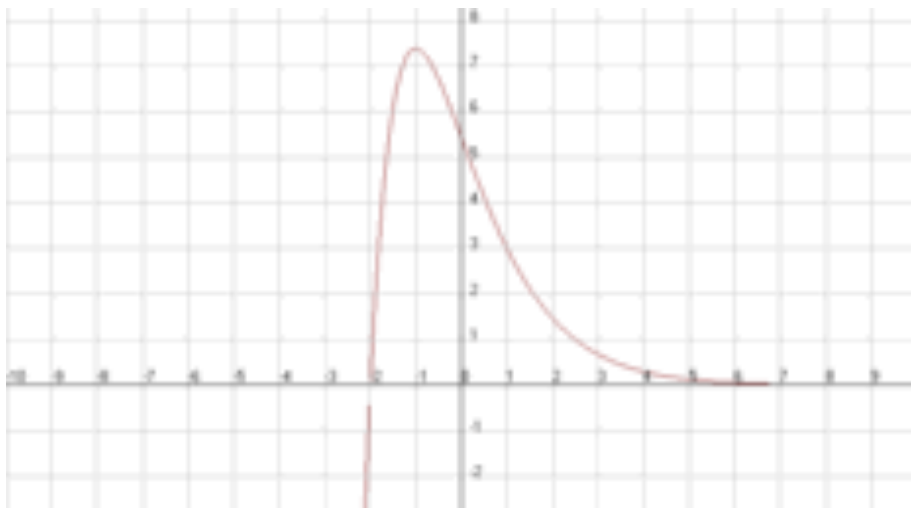
$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0-0} xe^{1-x} = (-) \\ \lim_{x \rightarrow 0+0} xe^{1-x} = (+) \end{array} \right\} \text{ перегиб с } (-) \text{ на } (+)$$

$$y(0) = (0 + 2)e^1 = 5,44 \quad B(0; 5,44)$$

4) Наклонные асимптоты.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x + 2)e^{1-x}}{x} = 0 \quad \text{асимптот нет.}$$

5) Строим схематический график.



4.13) Найти наибольшее и наименьшее значение функции $y=f(x)$ на заданном отрезке $(a;b)$.

Решение.

$$f(x) = (x-1)e^{-x} \quad [0;3]$$

Найдём критические точки на данном отрезке.

$$f'(x) = e^{-x} - (x-1)e^{-x} = (2-x)e^{-x} = 0 \Rightarrow x = 2$$

Точка $x = 2$ принадлежит данному интервалу.

Найдём значения функции в точке $x = 2$ и на концах интервала.

$$f(2) = (2-1)e^{-2} = \frac{1}{e^2} = 0,1353$$

$$f(3) = (3-1)e^{-3} = \frac{2}{e^3} = 0,0995$$

$$f(0) = (0-1)e^0 = -1$$

$$\max f(x) = 0,1353 \quad \text{при } x = 2$$

$$\min f(x) = -1 \quad \text{при } x = 0$$

1.13) Найти неопределённые интегралы. В заданиях 1-5 результаты проверить дифференцированием.

$$\int (x^2 - \frac{\sqrt[6]{x}}{x} - 3) dx = \int x^2 dx - \int x^{-\frac{5}{6}} dx - 3 \int dx = \frac{1}{3} x^3 - 6\sqrt[6]{x} - 3x + C.$$

Проверка:

$$(\frac{1}{3} x^3 - 6\sqrt[6]{x} - 3x + C)' = \frac{1}{3} \cdot 3 \cdot x^2 - 6 \cdot \frac{1}{6} \cdot x^{-\frac{5}{6}} - 3 = x^2 - x^{-\frac{5}{6}} - 3 = x^2 - \frac{\sqrt[6]{x}}{x} - 3$$

$$2.13) \int \frac{dx}{\sqrt[3]{(1-4x)^5}} = -\frac{1}{4} \int (1-4x)^{-\frac{5}{3}} d(1-4x) = \frac{3}{8\sqrt[3]{(1-4x)^2}} + C.$$

$$\text{Проверка: } (\frac{3}{8\sqrt[3]{(1-4x)^2}} + C)' = \frac{3}{8} \cdot (-\frac{2}{3})(1-4x)^{-\frac{5}{3}} \cdot (-4) = \frac{1}{\sqrt[3]{(1-4x)^5}}$$

$$3.13) \int \frac{dx}{5-3x} = -\frac{1}{3} \int \frac{d(5-3x)}{5-3x} = -\frac{1}{3} \ln|5-3x| + C.$$

$$\text{Проверка: } (-\frac{1}{3} \ln|5-3x| + C)' = -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5-3x} \cdot (-3) = \frac{1}{5-3x}$$

$$4.13) \int \cos(3-4x) dx = -\frac{1}{4} \int \cos(3-4x) d(3-4x) = -\frac{1}{4} \sin(3-4x) + C.$$

$$\text{Проверка: } (-\frac{1}{4} \sin(3-4x) + C)' = -\frac{1}{4} \cdot \cos(3-4x) \cdot (-4) = \cos(3-4x)$$

$$5.13) \int \frac{\sqrt{5} dx}{\sqrt{3-4x^2}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{4}} \int \frac{d(\sqrt{4}x)}{\sqrt{3-(\sqrt{4}x)^2}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{4}} \arcsin \frac{\sqrt{4}x}{\sqrt{3}} + C.$$

Проверка:

$$(\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{4}} \arcsin \frac{\sqrt{4}x}{\sqrt{3}} + C)' = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{4}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-\frac{4x^2}{3}}} \cdot \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{4}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3-4x^2}} \cdot \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3-4x^2}}$$

$$6.13) \int \frac{2x dx}{3x^2-7} = \frac{1}{3} \int \frac{d(3x^2-7)}{3x^2-7} = \frac{1}{3} \ln|3x^2-7| + C.$$

$$7.13) \int \frac{dx}{6x^2-7} = \frac{1}{6} \int \frac{dx}{x^2-\frac{7}{6}} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{6}}} \ln \left| \frac{x-\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{6}}}{x+\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{6}}} \right| + C = \frac{1}{2\sqrt{42}} \ln \left| \frac{\sqrt{6}x-\sqrt{7}}{\sqrt{6}x+\sqrt{7}} \right| + C.$$

$$8.13) \int e^{4x+5} dx = \frac{1}{4} \int e^{4x+5} d(4x+5) = \frac{1}{4} e^{4x+5} + C.$$

$$9.13) \int \frac{\sqrt{\ln^3(x+1)}}{x+1} = \int (\ln(x+1))^{\frac{3}{2}} d(\ln(x+1)) = \frac{2}{5} \sqrt{\ln^5(x+1)} + C.$$

$$10.13) \int \frac{\sin 5x}{\sqrt{\cos 5x}} dx = -\frac{1}{5} \int \frac{d(\cos 5x)}{\sqrt{\cos 5x}} = -\frac{2}{5} \sqrt{\cos 5x} + C.$$

$$11.13) \int \frac{\operatorname{ctg}^5 6x dx}{\sin^2 6x} = -\frac{1}{6} \int (\operatorname{ctg} 6x)^5 d(\operatorname{ctg} 6x) = -\frac{1}{36} \operatorname{ctg}^6 6x + C.$$

$$12.13) \int \frac{\arccos 4x}{\sqrt{1-16x^2}} dx = -\frac{1}{4} \int (\arccos 4x) d(\arccos 4x) = -\frac{1}{8} \arccos^2 4x + C.$$

$$13.13) \int e^{3x^2+4} x dx = \frac{1}{6} \int e^{3x^2+4} d(3x^2+4) = \frac{1}{6} e^{3x^2+4} + C.$$

14.13)

$$\int \frac{2x+3}{5x^2+2} dx = \int \frac{2x dx}{5x^2+2} + \int \frac{x dx}{5x^2+2} = \frac{1}{5} \int \frac{d(5x^2+2)}{5x^2+2} + \frac{1}{5} \int \frac{dx}{x^2 + \frac{2}{5}} =$$

$$= \frac{1}{5} \ln|5x^2+2| + \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}}} \operatorname{arctg} \frac{\frac{x}{\sqrt{2}}}{\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}} + C = \frac{1}{5} \ln|5x^2+2| + \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{5}x}{\sqrt{2}} + C.$$

vk.com/ilovematematika

1.13) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{x-3}{9x^2+7} dx &= \int \frac{x}{9x^2+7} dx - 3 \int \frac{dx}{9x^2+7} = \frac{1}{18} \int \frac{d(9x^2+7)}{9x^2+7} - \frac{1}{3} \int \frac{dx}{x^2+\frac{7}{9}} = \\ &= \frac{1}{18} \ln|9x^2+7| - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\frac{\sqrt{7}}{3}} \operatorname{arctg} \frac{x}{\frac{\sqrt{7}}{3}} + C = \frac{1}{18} \ln|9x^2+7| - \frac{1}{\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \frac{3x}{\sqrt{7}} + C\end{aligned}$$

2.13) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\cos 3x}{\sqrt{\sin 3x - 2}} dx = \frac{1}{3} \int \frac{d(\sin 3x - 2)}{\sqrt{\sin 3x - 2}} = \frac{2}{3} \sqrt{\sin 3x - 2} + C.$$

3.13) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 + 4} dx &= \int \left(1 - \frac{5x}{x^2 + 4} + \frac{2}{x^2 + 4}\right) dx = \int dx - 5 \int \frac{d(x^2 + 4)}{x^2 + 4} + 2 \int \frac{dx}{x^2 + 4} = \\ &= x - \frac{5}{2} \ln|x^2 + 4| + \operatorname{arctg} \frac{x}{2} + C\end{aligned}$$

4.13) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \sin^3 6x dx &= \int \sin 6x \cdot (1 - \cos^2 6x) dx = \int \sin 6x dx - \int \sin 6x \cdot \cos^2 6x dx = \\ &= \frac{1}{6} \int \sin 6x d(6x) + \frac{1}{6} \int \cos^2 6x d(\cos 6x) = -\frac{1}{6} \cos 6x + \frac{1}{18} \cos^3 6x + C\end{aligned}$$

5.13) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \operatorname{tg}^3 \frac{x}{3} dx &= \int \frac{\sin^3 \frac{x}{3}}{\cos^3 \frac{x}{3}} dx = \int \frac{\sin \frac{x}{3} (1 - \cos^2 \frac{x}{3})}{\cos^3 \frac{x}{3}} dx = \int \frac{\operatorname{tg} \frac{x}{3}}{\cos^2 \frac{x}{3}} dx - \int \frac{\sin \frac{x}{3}}{\cos \frac{x}{3}} dx = \\ &= 3 \int \operatorname{tg} \frac{x}{3} d(\operatorname{tg} \frac{x}{3}) + 3 \int \frac{d(\cos \frac{x}{3})}{\cos \frac{x}{3}} = \frac{3}{2} \operatorname{tg}^2 \frac{x}{3} + 3 \ln \left| \cos \frac{x}{3} \right| + C.\end{aligned}$$

6.13) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \cos^3 4x \sin 4x dx = -\frac{1}{4} \int \cos^3 4x d(\cos 4x) = -\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \cos^4 4x + C = -\frac{1}{16} \cos^4 4x + C$$

7.13) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{3x^2 - 8x - 3} &= \frac{1}{3} \int \frac{dx}{x^2 - \frac{8}{3}x - 1} = \frac{1}{3} \int \frac{dx}{(x - \frac{4}{3})^2 - \frac{25}{9}} = \frac{1}{3} \int \frac{d(x - \frac{4}{3})}{(x - \frac{4}{3})^2 - \frac{25}{9}} = \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{5}{3}} \ln \left| \frac{x - \frac{4}{3} - \frac{5}{3}}{x - \frac{4}{3} + \frac{5}{3}} \right| + C = \frac{1}{10} \ln \left| \frac{x-3}{x+\frac{1}{3}} \right| + C = \frac{1}{10} \ln \left| \frac{3x-9}{3x+1} \right| + C\end{aligned}$$

8.13) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2 - x + 4}} &= \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - \frac{1}{4}x + 1}} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{(x - \frac{1}{8})^2 + \frac{63}{64}}} = \frac{1}{2} \int \frac{d(x - \frac{1}{8})}{\sqrt{(x - \frac{1}{8})^2 + \frac{63}{64}}} = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \ln \left| x - \frac{1}{8} + \sqrt{(x - \frac{1}{8})^2 + \frac{63}{64}} \right| + C = \frac{1}{2} \ln \left| x - \frac{1}{8} + \sqrt{x^2 - \frac{1}{4}x + 1} \right| + C\end{aligned}$$

9.13) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{4x + 8}{4x^2 + 6x - 13} dx &= \frac{1}{4} \int \frac{4x + 8}{x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{13}{4}} dx = \int \frac{x + 2}{(x + \frac{3}{4})^2 - \frac{61}{16}} dx = \\ &= \int \frac{x + \frac{3}{4} + \frac{5}{4}}{(x + \frac{3}{4})^2 - \frac{61}{16}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{d((x + \frac{3}{4})^2 - \frac{61}{16})}{(x + \frac{3}{4})^2 - \frac{61}{16}} + \frac{5}{4} \int \frac{d(x + \frac{3}{4})}{(x + \frac{3}{4})^2 - \frac{61}{16}} = \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{13}{4} \right| + \frac{5}{4} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{\sqrt{61}}{4}} \ln \left| \frac{x + \frac{3}{4} - \frac{\sqrt{61}}{4}}{x + \frac{3}{4} + \frac{\sqrt{61}}{4}} \right| + C = \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{13}{4} \right| + \frac{5}{2\sqrt{61}} \ln \left| \frac{4x + 3 - \sqrt{61}}{4x + 3 + \sqrt{61}} \right| + C.\end{aligned}$$

10.13) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{4x + 1}{\sqrt{2 + x - x^2}} dx &= 4 \int \frac{x + \frac{1}{4}}{\sqrt{\frac{9}{4} - (x - \frac{1}{2})^2}} dx = 4 \int \frac{x - \frac{1}{2} + \frac{3}{4}}{\sqrt{\frac{9}{4} - (x - \frac{1}{2})^2}} dx = \\ &= -2 \int \frac{d(\frac{5}{4} - (x - \frac{1}{2})^2)}{\sqrt{\frac{9}{4} - (x - \frac{1}{2})^2}} + 3 \int \frac{d(x - \frac{1}{2})}{\sqrt{\frac{9}{4} - (x - \frac{1}{2})^2}} = -4\sqrt{2 + x - x^2} + 3 \arcsin \frac{x - \frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} + C = \\ &= -4\sqrt{2 + x - x^2} + 3 \arcsin \frac{2x - 1}{3} + C.\end{aligned}$$

1.13) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{x} dx$$

Замена:

$$x = 3 \sec t \quad dx = 3 \operatorname{tg} t \sec t dt$$

$$\sqrt{x^2 - 9} = 3 \operatorname{tg} t \quad x = \frac{3}{\cos t} \quad t = \arccos \frac{3}{x}$$

$$\int \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{x} dx = \int \frac{3 \operatorname{tg} t \cdot 3 \operatorname{tg} t \cdot \sec t dt}{3 \sec t} = 3 \int \operatorname{tg}^2 t dt = 3 \int \frac{\sin^2 t}{\cos^2 t} dt = 3 \int \frac{1 - \cos^2 t}{\cos^2 t} dt =$$

$$= 3 \int \frac{dt}{\cos^2 t} - 3 \int dt = 3 \operatorname{tg} t - 3t + C = 3 \operatorname{tg}(\arccos \frac{3}{x}) - 3 \arccos \frac{3}{x} + C =$$

$$= 3 \frac{\sqrt{1 - \cos^2(\arccos \frac{3}{x})}}{\cos(\arccos \frac{3}{x})} - 3 \arccos \frac{3}{x} + C = 3 \frac{\sqrt{1 - \frac{9}{x^2}}}{\frac{3}{x}} - 3 \arccos \frac{3}{x} + C =$$

$$= 3 \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{\frac{3}{x}} - 3 \arccos \frac{3}{x} + C = \sqrt{x^2 - 9} - 3 \arccos \frac{3}{x} + C$$

2.13) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2 - x + 1}}$$

$$\text{Замена: } x + 1 = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = -\frac{1}{t^2} dt$$

$$\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2 - x + 1}} = - \int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{(\frac{1}{t} - 1)^2 - (\frac{1}{t} - 1) + 1}} = - \int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{\frac{1}{t^2} - \frac{2}{t} + 1 - \frac{1}{t} + 1 + 1}} =$$

$$= - \int \frac{dt}{t \sqrt{\frac{1}{t^2} - \frac{3}{t} + 3}} = - \int \frac{dt}{t \sqrt{\frac{3t^2 - 3t + 1}{t^2}}} = - \int \frac{dt}{t \frac{\sqrt{3t^2 - 3t + 1}}{t}} =$$

$$= - \int \frac{dt}{\sqrt{3t^2 - 3t + 1}} = - \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{dt}{\sqrt{t^2 - t + \frac{1}{3}}}$$

Замена:

$$t = z + \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned}
 & \left(z + \frac{1}{2}\right)^2 - \left(z + \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{3} = z^2 + \frac{1}{12} \\
 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{dt}{\sqrt{t^2 - t + \frac{1}{3}}} = -\int \frac{dz}{\sqrt{z^2 + \frac{1}{12}}} = -\ln \left| z + \sqrt{z^2 + \frac{1}{12}} \right| + C = -\ln \left| t - \frac{1}{2} + \sqrt{t^2 - t + \frac{1}{3}} \right| + C = \\
 & = -\ln \left| \frac{1}{x+1} - \frac{1}{2} + \sqrt{\left(\frac{1}{x+1}\right)^2 - \left(\frac{1}{x+1}\right) + \frac{1}{3}} \right| + C = -\ln \left| \frac{1}{x+1} - \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{(x+1)^2} - \frac{1}{x+1} + \frac{1}{3}} \right| + C = \\
 & = -\ln \left| \frac{1}{x+1} - \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{3 - 3x - 3 + x^2 + 2x + 1}{3(x+1)^2}} \right| + C = -\ln \left| \frac{1}{x+1} - \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{x^2 - x + 1}}{\sqrt{3}(x+1)} \right| + C
 \end{aligned}$$

Ответ: $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2 - x + 1}} = -\ln \left| \frac{1}{x+1} - \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{x^2 - x + 1}}{\sqrt{3}(x+1)} \right| + C$

3.13) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\ln(\sin x)}{\sin^2 x} dx$$

Интегрируем по частям:

$$\ln(\sin x) = U \Rightarrow dU = \frac{1}{\sin x} \cdot \cos x dx = \operatorname{ctg} x dx$$

$$\frac{dx}{\sin^2 x} = dV \Rightarrow V = -\operatorname{ctg} x$$

$$\int \frac{\ln(\sin x)}{\sin^2 x} dx = -\operatorname{ctg} x \cdot \ln(\sin x) + \int \operatorname{ctg}^2 x dx = -\operatorname{ctg} x \cdot \ln(\sin x) + \int \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} dx =$$

$$= -\operatorname{ctg} x \cdot \ln(\sin x) + \int \frac{1 - \sin^2 x}{\sin^2 x} dx = -\operatorname{ctg} x \cdot \ln(\sin x) + \int \frac{dx}{\sin^2 x} - \int dx =$$

$$= -\operatorname{ctg} x \cdot \ln(\sin x) - \operatorname{ctg} x - x + C$$

4.13) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \operatorname{arctg} x dx$$

Интегрируем по частям:

$$\operatorname{arctg} x = U \Rightarrow dU = \frac{dx}{1+x^2}$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\int \operatorname{arctg} x dx = x \operatorname{arctg} x - \int \frac{x dx}{1+x^2} = x \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} \int \frac{d(1+x^2)}{1+x^2} =$$

$$= x \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} \ln |1+x^2| + C.$$

5.13) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x dx}{\cos^2 x} = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \frac{dx}{\cos^2 x} = dV \Rightarrow V = \operatorname{tg} x \end{array} \right| = x \operatorname{tg} x - \int \operatorname{tg} x dx = x \operatorname{tg} x + \ln |\cos x| + C.$$

6.13) Найти неопределённый интеграл.

$$\int (x+9) \sin x dx$$

Интегрируем по частям.

$$x+9=U \Rightarrow dx=dU$$

$$\sin x dx = dV \Rightarrow V = -\cos x$$

$$\int (x+9) \sin x dx = -(x+9) \cos x + \int \cos x dx = -(x+9) \cos x + \sin x + C$$

7.13) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x \cos(x+4) dx$$

Интегрируем по частям.

$$x=U \Rightarrow dx=dU$$

$$\cos(x+4) dx = dV \Rightarrow V = \sin(x+4)$$

$$\int x \cos(x+4) dx = x \sin(x+4) - \int \sin(x+4) dx = x \sin(x+4) + \cos(x+4) + C$$

8.13) Найти неопределённый интеграл.

$$\int (x-4) e^x dx$$

Интегрируем по частям:

$$x-4=U \Rightarrow dU=dx$$

$$e^x dx = dV \Rightarrow V = e^x$$

$$\int (x-4) e^x dx = (x-4) e^x - \int e^x dx = (x-4) e^x - e^x + C = (x-5) e^x + C$$

ИДЗ - 8.4 Найти неопределённые интегралы

№ 1.13. $\int \frac{3x^2 - 15}{(x-1) \cdot (x^2 + 5x + 6)} dx;$

$$\frac{3x^2 - 15}{(x-1) \cdot (x^2 + 5x + 6)} = \frac{3x^2 - 15}{(x-1) \cdot (x+2) \cdot (x+3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{x+3};$$

$$A \cdot (x+2) \cdot (x+3) + B \cdot (x-1) \cdot (x+3) + C \cdot (x-1) \cdot (x+2) = 3x^2 - 15$$

$$\begin{array}{l} x^2 \left\{ \begin{array}{l} A+B+C=3 \\ 5A+2B+C=0 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} A+B+C=3 \\ 4A+B=-3 \end{array} \left\{ \begin{array}{l} A+B+C=3 \\ 4A+B=-3 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} A=-1 \\ B=1 \end{array} \\ x^1 \left\{ \begin{array}{l} A+B+C=3 \\ 5A+2B+C=0 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} A+B+C=3 \\ 4A+B=-3 \end{array} \left\{ \begin{array}{l} A+B+C=3 \\ 4A+B=-3 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} A=-1 \\ B=1 \end{array} \\ x^0 \left\{ \begin{array}{l} A+B+C=3 \\ 5A+2B+C=0 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} A+B+C=3 \\ 4A+B=-3 \end{array} \left\{ \begin{array}{l} A+B+C=3 \\ 4A+B=-3 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} A=-1 \\ B=1 \end{array} \end{array}$$

$$\int \frac{3x^2 - 15}{(x-1) \cdot (x^2 + 5x + 6)} dx = \int \left(\frac{3}{x+3} - \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+2} \right) dx = 3 \ln|x+3| - \ln|x-1| + \ln|x+2| + C.$$

№ 2.13. $\int \frac{2x^3 + 1}{x^2(x+1)} dx = \int \left(\frac{2x}{x+1} + \frac{1}{x^2(x+1)} \right) dx = \int \left(2 - \frac{2}{x+1} + \frac{1}{x^2(x+1)} \right) dx;$

$$\frac{1}{x^2(x+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x+1}; A \cdot x \cdot (x+1) + B \cdot (x+1) + C \cdot x^2 = 1.$$

$$\begin{array}{l} x^2 \left\{ \begin{array}{l} A+C=0 \\ A+B=0 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} A=-1 \\ B=1 \end{array} \\ x^1 \left\{ \begin{array}{l} A+C=0 \\ A+B=0 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} A=-1 \\ B=1 \end{array} \\ x^0 \left\{ \begin{array}{l} A+C=0 \\ A+B=0 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} A=-1 \\ B=1 \end{array} \end{array}$$

$$\int \frac{2x^3 + 1}{x^2(x+1)} dx = \int \left(2 - \frac{2}{x+1} - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x+1} \right) dx = 2x - 2 \ln|x+1| - \ln|x| - \frac{1}{x} + \ln|x+1| + C = 2x - \ln|x+1| - \ln|x| - \frac{1}{x} + C.$$

№ 3.13. $\int \frac{4x - x^2 - 12}{x^3 + 8} dx; \frac{4x - x^2 - 12}{x^3 + 8} = \frac{4x - x^2 - 12}{(x+2) \cdot (x^2 - 2x + 4)} = \frac{A}{x+2} + \frac{Bx+C}{x^2 - 2x + 4};$

$$4x - x^2 - 12 = A \cdot (x^2 - 2x + 4) + (x+2) \cdot (Bx+C).$$

$$\begin{array}{l} x^2 \left\{ \begin{array}{l} A+B=-1 \\ -2A+2B+C=4 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} A+B=-1 \\ -2A+2B+C=4 \end{array} \left\{ \begin{array}{l} A+B=-1 \\ -2A+2B+C=4 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} A=-2 \\ B=1 \end{array} \\ x^1 \left\{ \begin{array}{l} A+B=-1 \\ -2A+2B+C=4 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} A+B=-1 \\ -2A+2B+C=4 \end{array} \left\{ \begin{array}{l} A+B=-1 \\ -2A+2B+C=4 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} A=-2 \\ B=1 \end{array} \\ x^0 \left\{ \begin{array}{l} A+B=-1 \\ -2A+2B+C=4 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} A+B=-1 \\ -2A+2B+C=4 \end{array} \left\{ \begin{array}{l} A+B=-1 \\ -2A+2B+C=4 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} A=-2 \\ B=1 \end{array} \end{array}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{4x - x^2 - 12}{x^3 + 8} dx &= \int \left(\frac{x-2}{x^2 - 2x + 4} - \frac{2}{x+2} \right) dx = \int \frac{x-1-1}{x^2 - 2x + 4} dx - 2 \ln|x+2| = \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{2x-2}{x^2 - 2x + 4} dx - \int \frac{dx}{(x-1)^2 + (\sqrt{3})^2} - 2 \ln|x+2| = \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2 - 2x + 4)}{x^2 - 2x + 4} dx - \\ &- \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \operatorname{arctg} \frac{x-1}{\sqrt{3}} - 2 \ln|x+2| = \frac{1}{2} \cdot \ln|x^2 - 2x + 4| - \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \operatorname{arctg} \frac{x-1}{\sqrt{3}} - 2 \ln|x+2| + C. \end{aligned}$$

№ 4.23 $\int \frac{x^2 + 2x + 4}{x^4 + 5x^2 + 4} dx; \frac{x^2 + 2x + 4}{x^4 + 5x^2 + 4} = \frac{x^2 + 2x + 4}{(x^2 + 1) \cdot (x^2 + 4)} = \frac{Ax+B}{x^2 + 1} + \frac{Cx+D}{x^2 + 4}.$

$$x^2 + 2x + 4 = (x^2 + 4) \cdot (Ax + B) + (x^2 + 1) \cdot (Cx + D)$$

$$\begin{array}{l} x^3 \\ x^2 \\ x^1 \\ x^0 \end{array} \left\{ \begin{array}{l} A + C = 0 \\ B + D = 1 \\ 4A + C = 2 \\ 4B + D = 4 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} A + C = 0 \\ B + D = 1 \\ 3A = 2 \\ 3B = 3 \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} A = \frac{2}{3} \\ D = 0 \\ C = -\frac{2}{3} \\ B = 1 \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 + 2x + 4}{x^4 + 5x^2 + 4} dx &= \frac{1}{3} \int \left(\frac{2x + 3}{x^2 + 1} - \frac{2x}{x^2 + 4} \right) dx = \frac{1}{3} \int \frac{2x}{x^2 + 1} dx + \int \frac{dx}{x^2 + 1} - \frac{1}{3} \int \frac{dx^2}{x^2 + 4} = \\ &= \frac{1}{3} \int \frac{dx^2}{x^2 + 1} + \arctg x - \frac{1}{3} \cdot \ln|x^2 + 4| = \frac{1}{3} \cdot \ln|x^2 + 1| + \arctg x - \frac{1}{3} \cdot \ln|x^2 + 4| + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{№ 5.13} \quad \int \frac{\sqrt{x} \cdot dx}{x - 1} &= \left| \begin{array}{l} t = \sqrt{x}; x = t^2 \\ dx = 2t \cdot dt \end{array} \right| = \int \frac{t \cdot 2t \cdot dt}{t^2 - 1} = \int \frac{2t^2 - 2 + 2}{t^2 - 1} dt = 2 \int dt + \int \frac{dt}{t^2 - 1} = \\ &= 2t + \ln \left| \frac{t - 1}{t + 1} \right| + C = 2\sqrt{x} + \ln \left| \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} + 1} \right| + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{№ 6.13} \quad \int \frac{\sqrt[6]{x+3}}{\sqrt[3]{x+3} + \sqrt{x+3}} dx &= \left| \begin{array}{l} x+3 = t^6; x = t^6 - 3 \\ dx = 6t^5 dt \end{array} \right| = \int \frac{t}{t^2 + t^3} \cdot 6t^5 dt = 6 \int \frac{t^4}{t+1} dt = \\ &= 6 \int \frac{t^3(t+1) - t^2(t+1) + t \cdot (t+1) - t - 1 + 1}{t+1} dt = 6 \int (t^3 - t^2 + t - 1) dt + 6 \int \frac{dt}{t+1} = \\ &= 6 \cdot \left(\frac{t^4}{4} - \frac{t^3}{3} + \frac{t^2}{2} - t \right) + 6 \cdot \ln|t+1| + C = \frac{3 \cdot \sqrt[6]{(x+3)^4}}{2} - 2\sqrt{x+3} + 3 \cdot \sqrt[3]{x+3} - \sqrt{x+3} + \\ &+ 6 \cdot \ln|\sqrt[6]{x+3} + 1| + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{№ 7.13} \quad \int \frac{dx}{3 \sin x - 4 \cos x} &= \left| \begin{array}{l} t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}; \sin x = \frac{2t}{1+t^2}; \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \\ dx = \frac{2dt}{1+t^2}; x = 2 \operatorname{arctg} t \end{array} \right| = \\ &= \int \frac{2dt}{(1+t^2) \cdot \left(\frac{6t}{1+t^2} - \frac{4-4t^2}{1+t^2} \right)} = \int \frac{2dt}{6t - 4 + 4t^2} = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t^2 + \frac{3t}{2} - 1} = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{\left(t + \frac{3}{4} \right)^2 - \left(\frac{5}{4} \right)^2} = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{2 \cdot 5} \cdot \ln \left| \frac{t + \frac{3}{4} - \frac{5}{4}}{t + \frac{3}{4} + \frac{5}{4}} \right| + C = \frac{1}{5} \cdot \ln \left| \frac{t - \frac{1}{2}}{t + 2} \right| + C = \frac{1}{5} \cdot \ln \left| \frac{\operatorname{tg} \frac{x}{2} - \frac{1}{2}}{\operatorname{tg} \frac{x}{2} + 2} \right| + C. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{№ 8.13} \quad \int \frac{\sin 2x}{4 \sin^4 x + \cos^4 x} dx &= 2 \int \frac{\sin x \cdot \cos x}{4 \sin^4 x + \cos^4 x} dx = \left| \begin{array}{l} t = \operatorname{tg} x; \cos^2 x = \frac{1}{1+t^2} \\ \sin^2 x = \frac{t^2}{1+t^2}; dx = \frac{dt}{1+t^2} \end{array} \right| = \\ &= 2 \int \frac{\frac{t}{1+t^2}}{4 \cdot \left(\frac{t^2}{1+t^2} \right)^2 + \left(\frac{1}{1+t^2} \right)^2} \cdot \frac{dt}{1+t^2} = 2 \int \frac{t \cdot (1+t^2)}{4 \cdot t^4 + 1} \cdot \frac{dt}{1+t^2} = 2 \int \frac{t \cdot dt}{4 \cdot t^4 + 1} = \end{aligned}$$

$$= \int \frac{dt^2}{4 \cdot t^4 + 1} = \frac{1}{2} \int \frac{d2t^2}{(2t^2)^2 + 1} = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} 2t^2 + C = \frac{1}{2} \operatorname{arctg}(2tg^2 x) + C.$$

$$\begin{aligned} \text{№ 9.13} \quad \int \sqrt[3]{\sin^2 x} \cdot \cos^3 x dx &= \int \sqrt[3]{\sin^2 x} \cdot \cos^2 x d \sin x = \int \sqrt[3]{\sin^2 x} \cdot (1 - \sin^2 x) d \sin x = \\ &= \int \sqrt[3]{\sin^2 x} \cdot d \sin x - \int \sqrt[3]{\sin^8 x} \cdot d \sin x = \frac{3 \cdot \sqrt[3]{\sin^5 x}}{5} - \frac{3 \cdot \sqrt[3]{\sin^{11} x}}{11} + C. \end{aligned}$$

1.13) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_0^1 x^3 \sqrt{4 + 5x^4} dx$$

Учитываем, что $d(4 + 5x^4) = 20x^3 dx$

$$x^3 dx = \frac{1}{20} d(4 + 5x^4)$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^3 \sqrt{4 + 5x^4} dx &= \frac{1}{20} \int_0^1 \sqrt{4 + 5x^4} d(4 + 5x^4) = \frac{1}{20} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(4 + 5x^4)^3} \Big|_0^1 = \\ &= \frac{1}{30} \sqrt{(4 + 5x^4)^3} \Big|_0^1 = \frac{1}{30} (\sqrt{(4 + 5 \cdot 1^4)^3} - \sqrt{(4 + 5 \cdot 0^4)^3}) = \frac{1}{30} (\sqrt{(4 + 5)^3} - \sqrt{4^3}) = \\ &= \frac{1}{30} (\sqrt{9^3} - \sqrt{4^3}) = \frac{1}{30} (3^3 - 2^3) = \frac{1}{30} (27 - 8) = \frac{19}{30} = 0,63 \end{aligned}$$

2.13) Вычислить определённые интегралы с точностью до двух знаков после запятой:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi (\delta + 2) \cos \frac{x}{2} dx &= \left| \begin{array}{l} x + 2 = U \quad dU = dx \\ \cos \frac{x}{2} dx = dV \quad V = 2 \sin \frac{x}{2} \end{array} \right| = \\ &= 2(x + 2) \sin \frac{x}{2} \Big|_0^\pi - 2 \int_0^\pi \sin \frac{x}{2} dx = 2(x + 2) \sin \frac{x}{2} \Big|_0^\pi + (4 \cos \frac{x}{2}) \Big|_0^\pi = \\ &= 2(\pi + 2) \sin \frac{\pi}{2} + 4 \cos \frac{\pi}{2} - 2(0 + 2) \sin \frac{0}{2} - 4 \cos \frac{0}{2} = 2(\pi + 2) - 4 = 2\pi = 6,28 \end{aligned}$$

3.13) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_0^1 \frac{x^4 + 3x^3 - 1}{(x + 1)^2} dx$$

Выделяем целую часть.

$$\frac{x^4 + 3x^3 - 1}{(x + 1)^2} = x^2 + x - 3 + \frac{5x + 2}{(x + 1)^2}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x + 1} + \frac{B}{(x + 1)^2} = \frac{A(x + 1) + B}{(x + 1)^2} = \frac{5x + 2}{(x + 1)^2}$$

$$Ax + A + B = 5x + 2$$

$$A = 5$$

$$A + B = 2 \Rightarrow 5 + B = 2 \Rightarrow B = -3$$

$$\frac{x^4 + 3x^3 - 1}{(x+1)^2} = x^2 + x - 3 + \frac{5}{x+1} - \frac{3}{(x+1)^2}$$

$$\int_0^1 \frac{x^4 + 3x^3 - 1}{(x+1)^2} dx = \int_0^1 (x^2 + x - 3 + \frac{5}{x+1} - \frac{3}{(x+1)^2}) dx =$$

$$= \left(\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 3x + 5\ln|x+1| + \frac{3}{x+1} \right) \Big|_0^1 =$$

$$= \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - 3 + 5\ln|1+1| + \frac{3}{1+1} - 0 - 0 + 0 - 5\ln|0+1| - \frac{3}{0+1} =$$

$$= \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - 3 + 5\ln 2 + \frac{3}{2} - 3 = \frac{1}{3} + 5\ln 2 + 2 - 6 = \frac{1}{3} - 4 + \ln 32 = -0,2009$$

4.13) Вычислить определённые интегралы с точностью до двух знаков после запятой:

$$\int_0^{\sqrt{2}} \sqrt{2-x^2} dx = \left. \begin{array}{l} x = \sqrt{2} \sin t \\ dx = \sqrt{2} \cos t dt \\ \sqrt{2-x^2} = \sqrt{2} \cos t \\ \text{при } x = \sqrt{2} \quad t = \frac{\pi}{2} \\ \text{при } x = 0 \quad t = 0 \end{array} \right| = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{2} \cos t \cdot \sqrt{2} \cos t dt = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt =$$

$$= 2 \left(\frac{t}{2} + \frac{1}{4} \sin 2t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 2 \left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{4} \sin \pi - 0 \right) = 2 \left(\frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{2} \approx 1,57$$

5.13) Вычислить определённый интеграл до двух знаков после запятой.

$$\int_0^{\pi} \cos \frac{x}{2} \cos \frac{3x}{2} dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \left(\cos \left(\frac{x}{2} - \frac{3x}{2} \right) + \cos \left(\frac{x}{2} + \frac{3x}{2} \right) \right) dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} (\cos x + \cos 2x) dx =$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \cos x dx + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \cos 2x d(2x) = \left(\frac{1}{2} \sin x + \frac{1}{4} \sin 2x \right) \Big|_0^{\pi} =$$

$$= \frac{1}{2} \sin \pi + \frac{1}{4} \sin 2\pi - \frac{1}{2} \sin 0 - \frac{1}{4} \sin 0 = 0$$

6.13) Вычислить определённые интегралы с точностью до двух знаков после запятой:

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{\sqrt{x-x^2}} = \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{dx}{\sqrt{\frac{1}{4} - (x - \frac{1}{2})^2}} = \arcsin \frac{x - \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} \Big|_{\frac{1}{2}}^1 = \arcsin(2x - 1) \Big|_{\frac{1}{2}}^1 =$$

$$= (\arcsin 1 - \arcsin 0) = \frac{\pi}{2} \approx 1,57$$

7.13) Найти определённый интеграл.

$$\int_0^1 \frac{x^2}{(1+x)^4} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{1+x} + \frac{B}{(1+x)^2} + \frac{C}{(1+x)^3} + \frac{D}{(1+x)^4} = \frac{A(1+x)^3 + B(1+x)^2 + C(1+x) + D}{(1+x)^4} = \frac{x^2}{(1+x)^4}$$

$$A(1+x)^3 + B(1+x)^2 + C(1+x) + D = x^2$$

$$x = -1 \Rightarrow D = 1$$

$$x = 0 \Rightarrow A + B + C + 1 = 0$$

$$x = -2 \Rightarrow -A + B - C + 1 = 4$$

$$x = 1 \Rightarrow 8A + 4B + 2C + 1 = 1$$

$$\begin{cases} A + B + C = -1 \\ -A + B - C = 3 \\ 8A + 4B + 2C = 0 \end{cases} \Rightarrow A = 0 \Rightarrow B = 1 \Rightarrow C = -2 \Rightarrow D = 1$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{x^2}{(1+x)^4} dx &= \int_0^1 \frac{dx}{(1+x)^2} - \int_0^1 \frac{2dx}{(1+x)^3} + \int_0^1 \frac{dx}{(1+x)^4} = \left(-\frac{1}{1+x} + \frac{1}{(1+x)^2} - \frac{1}{3(1+x)^3} \right) \Big|_0^1 = \\ &= -\frac{1}{1+1} + \frac{1}{(1+1)^2} - \frac{1}{3(1+1)^3} + \frac{1}{1+0} - \frac{1}{(1+0)^2} + \frac{1}{3(1+0)^3} = \\ &= -\frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{24} + 1 - 1 + \frac{1}{3} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{24} + \frac{1}{3} = \frac{-12 + 6 - 1 + 8}{24} = \frac{1}{24} = 0,042 \end{aligned}$$

8.13) Вычислить несобственные интегралы или доказать их расходимость.

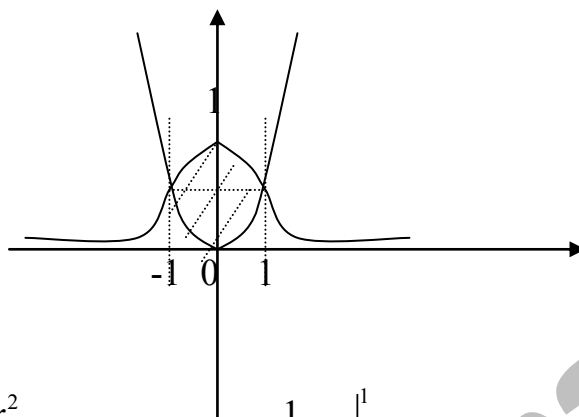
$$\begin{aligned} a) \int_0^\infty \frac{xdx}{4x^2 + 4x + 5} &= \frac{1}{4} \int_0^\infty \frac{xdx}{x^2 + x + \frac{5}{4}} = \frac{1}{4} \int_0^\infty \frac{xdx}{(x + \frac{1}{2})^2 + 1} = \frac{1}{4} \int_0^\infty \frac{(x + \frac{1}{2} - \frac{1}{2})dx}{(x + \frac{1}{2})^2 + 1} = \\ &= \left(\frac{1}{8} \ln \left| x^2 + x + \frac{5}{4} \right| - \frac{1}{8} \operatorname{arctg} \left(x + \frac{1}{2} \right) \right) \Big|_0^\infty = \\ &= \frac{1}{8} \ln |\infty| - \frac{1}{8} \operatorname{arctg}(\infty) - \frac{1}{8} \ln \left| \frac{5}{4} \right| + \frac{1}{8} \operatorname{arctg} \left(\frac{1}{2} \right) = \\ &= \infty - \frac{1}{8} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{1}{8} \ln \left| \frac{5}{4} \right| + \frac{1}{8} \operatorname{arctg} \left(\frac{1}{2} \right) = \infty \end{aligned}$$

Интеграл расходится.

$$\begin{aligned} б) \int_{\frac{3}{4}}^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{3-4x}} &= -\frac{1}{4} \int_{\frac{3}{4}}^1 \frac{d(3-4x)}{\sqrt[3]{3-4x}} = -\frac{1}{4} \cdot \frac{5}{4} \sqrt[3]{(3-4x)^4} \Big|_{\frac{3}{4}}^1 = -\frac{5}{16} (\sqrt[3]{(3-4)^4} - \sqrt[3]{(3-3)^4}) = \\ &= -\frac{5}{16} (1 - 0) = -\frac{5}{16} \end{aligned}$$

1.13) Найти объём тела, образованного вращением вокруг оси ОУ фигуры, ограниченной линиями.

$$y = \frac{1}{1+x^2} \quad y = \frac{x^2}{2}$$

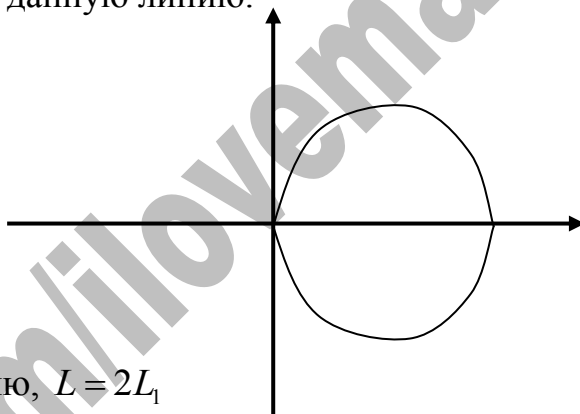


$$S = 2 \int_{x_1}^{x_2} y dx = 2 \int_0^1 \left(\frac{1}{1+x^2} - \frac{x^2}{2} \right) dx = 2 \left(\arctg x - \frac{1}{6} x^3 \right) \Big|_0^1 = 2 \left(\arctg 1 - \frac{1}{6} \right) = 2 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{6} \right) \approx 1,24$$

2.13) Вычислить с точностью до двух знаков после запятой длину дуги линии.

$$\rho = 3 \cos \varphi$$

Строим схематично данную линию.



Учитывая симметрию, $L = 2L_1$

Длину дуги ищем в виде: $L = \int_A^B \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\varphi$

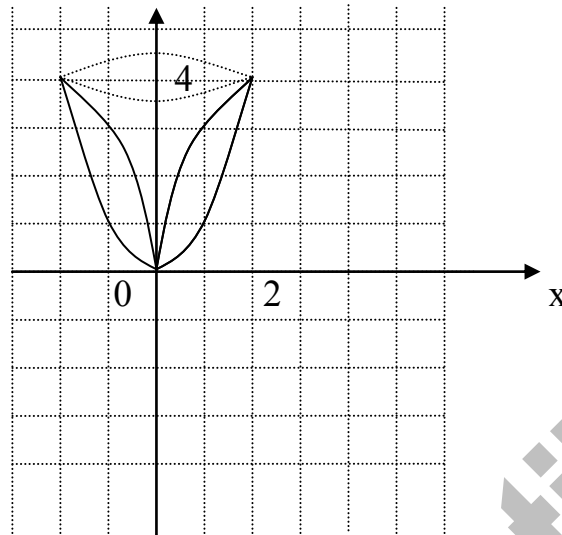
$$\rho' = -3 \sin \varphi$$

$$L = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{9 \cos^2 \varphi + 9 \sin^2 \varphi} d\varphi = 2 \cdot 3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi} d\varphi = 6 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi =$$

$$= 6 \varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 6 \cdot \frac{\pi}{2} = 3\pi \text{ ед.}$$

3.13) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) объём тела, полученного вращением фигуры Ф вокруг указанной оси координат:

$$y = x^2 \quad 8x = y^2 \quad \text{ОУ}$$



$$V = \pi \int_{y_1}^{y_2} x^2 dy = \pi \int_0^4 (y - \frac{1}{64} y^4) dx = \pi \left(\frac{y^2}{2} - \frac{y^5}{320} \right) \Big|_0^4 = \pi \left(8 - \frac{1024}{320} \right) =$$

$$= \pi(8 - 3,2) = \pi \cdot 4,8 \approx 15,08$$

4.13) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) площадь поверхности, образованной вращением дуги кривой L вокруг указанной оси:

$$L: \begin{cases} x = 3(t - \sin t) \\ y = 3(1 - \cos t) \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad OX:$$

Данная линия – циклоида.

$$S = 2\pi \int_{t_1}^{t_2} y dS$$

$$dS = \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt$$

$$x' = 3(1 - \cos t)$$

$$y' = 3 \sin t$$

$$dS = \sqrt{(3(1 - \cos t))^2 + (3 \sin t)^2} dt = 3\sqrt{1 - 2\cos t + \cos^2 t + \sin^2 t} dt =$$

$$= 3\sqrt{2 - 2\cos t} dt = 3\sqrt{2} \sqrt{1 - \cos t} dt =$$

$$S = 2\pi \int_0^{2\pi} 3(1 - \cos t) \cdot 3\sqrt{2} \sqrt{1 - \cos t} dt = 18\sqrt{2}\pi \int_0^{2\pi} 2 \sin^2 \frac{t}{2} \cdot \sqrt{2} \sin \frac{t}{2} dt =$$

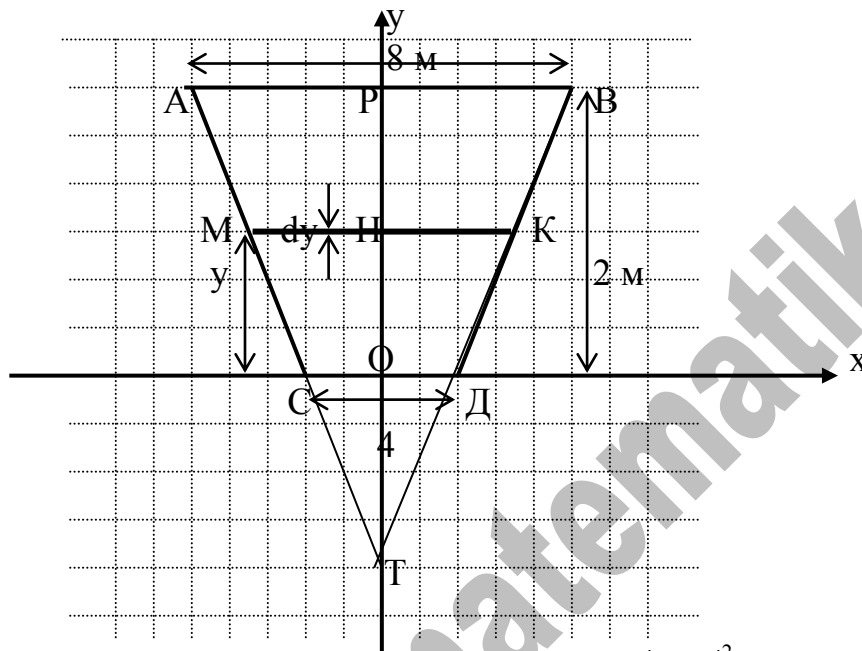
$$= 72\pi \int_0^{2\pi} \sin^3 \frac{t}{2} dt = 72\pi \cdot 2 \int_0^{2\pi} \sin^3 \frac{t}{2} d\left(\frac{t}{2}\right) = 144\pi \left(\frac{1}{3} \cos^3 \frac{t}{2} - \cos \frac{t}{2} \right) \Big|_0^{2\pi} =$$

$$= 144\pi \left(\frac{1}{3} \cos^3 \pi - \cos \pi - \frac{1}{3} \cos^3 0 + \cos 0 \right) = 144\pi \left(-\frac{1}{3} + 1 - \frac{1}{3} + 1 \right) =$$

$$= 144\pi \left(2 - \frac{2}{3} \right) = 144\pi \cdot \frac{4}{3} = 192\pi \approx 603,19$$

1.13) Вычислить работу, которую необходимо затратить на выкачивание воды из резервуара Р. Удельный вес воды принять равным $9,81 \text{ кН/м}^3$, $\pi = 3,14$. (Результат округлить до целого числа).

Р: правильная четырёхугольная усечённая пирамида, у которой сторона верхнего основания равна 8 м, нижнего 4 м и высота - 2 м.



На высоте y выделим слой воды dy . Его объём: $dV = |MK|^2 dy$. Найдём $|MK|$.

Найдём высоту «не усечённой пирамиды»

Пусть $OT = x$

$$\frac{4}{2} = \frac{2+x}{x} \Rightarrow 4x = 4 + 2x \Rightarrow 2x = 4 \Rightarrow x = 2$$

$PT = 4 \text{ м}$.

$$\frac{|AP|}{|PT|} = \frac{|MH|}{|HT|} \quad \frac{4}{4} = \frac{|MH|}{y+2} = 1 \quad |MH| = y+2 \quad |MK| = 2y+4$$

$$dV = (2y+4)^2 dy$$

Работа по поднятию этого слоя на высоту $H = 2 - y$ равна

$$dA = \rho H dV = (2-y)(2y+4)^2 dy$$

$$A = \int_0^2 dA = \rho \int_0^2 (2-y)(2y+4)^2 dy = \rho \int_0^2 (2-y)(4y^2 + 16y + 16) dy =$$

$$= \rho \int_0^2 (-4y^3 - 8y^2 + 16y + 32) dy = \rho \left(-y^4 - \frac{8}{3}y^3 + 8y^2 + 32y \right) \Big|_0^2 =$$

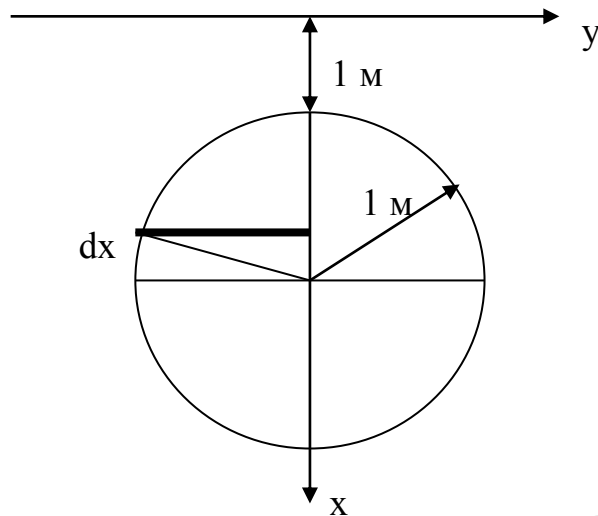
$$= \rho \left(-2^4 - \frac{8}{3} \cdot 2^3 + 8 \cdot 2^2 + 32 \cdot 2 \right) = \rho \left(-16 - \frac{64}{3} + 32 + 64 \right) = \frac{176}{3} \rho$$

$$\rho = 9,81$$

$$A = \frac{176}{3} \cdot 9,81 = 575,52 \text{ кДж.} \quad \text{Принимаем } A = 576 \text{ кДж}$$

2.12) Вычислить силу давления воды на пластину, вертикально погружённую в воду, считая, что удельный вес воды равен $9,81 \text{ кН/м}^3$.

Совместим пластину с осями координат.



На глубине x выделим полосу шириной dx .

Найдём её площадь. Длина полосы равна половине хорды круга.

Полухорда: $a = \sqrt{R^2 - (x - 2)^2}$.

$$R = 1$$

$$l = a = \sqrt{1 - (x - 2)^2}$$

Площадь полосы $ds = \left| \sqrt{1 - (x - 2)^2} \right| dx$.

$$\Delta P = \gamma x |y| dx = \gamma x \left| \sqrt{1 - (x - 2)^2} \right| dx.$$

Тогда давление воды на пластину будет равно:

$$\begin{aligned}
 P_1 &= \gamma \int_1^2 x \left| \sqrt{1 - (x - 2)^2} \right| dx = \left. \begin{array}{l} x - 2 = \sin t \Rightarrow dx = \cos t dt \\ x = \sin t + 2 \\ x = 1 \Rightarrow t = -\frac{\pi}{2} \\ x = 2 \Rightarrow t = 0 \end{array} \right| = \gamma \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 (\sin t + 2) \cos t \cdot \cos t dt = \\
 &= \gamma \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 (\sin t + 2) \cos^2 t dt = \gamma \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 (\sin t \cos^2 t + 2 \cos^2 t) dt = \gamma \left(-\frac{1}{3} \cos^3 t + 2 \left(\frac{t}{2} + \frac{1}{4} \sin 2t \right) \right) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^0 = \\
 &= \gamma \left(-\frac{1}{3} \cos^3 t + t + \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^0 = \gamma \left(-\frac{1}{3} \cos^3 0 + 0 + \frac{1}{2} \sin 0 + \frac{1}{3} \cos^3 \left(-\frac{\pi}{2} \right) + \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \sin(-\pi) \right) =
 \end{aligned}$$

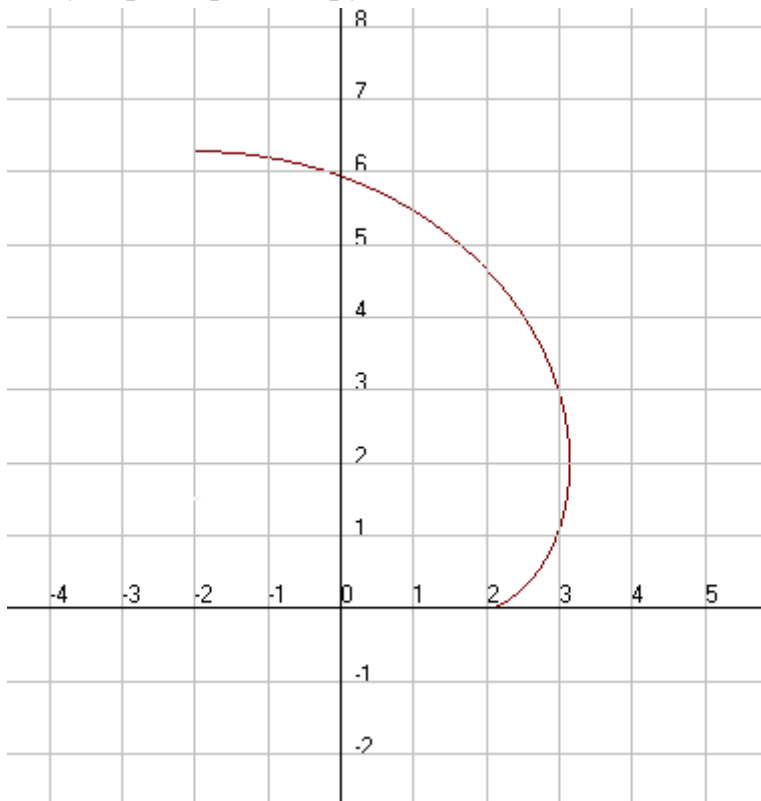
$$= \gamma \left(-\frac{1}{3} + 0 + 0 + 0 + \frac{\pi}{2} - 0 \right) = \gamma \cdot \left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{3} \right) = 9,81 \cdot \left(\frac{3,14}{2} - \frac{1}{3} \right) = 12,13$$

$$P = 2P_1 = 2 \cdot 12,13 = 24,26$$

С округлением до целого числа $P = 24$ кН

3.13) Найти координаты центра масс кривой L :

L : дуга развёртки окружности $x = a(\cos t + t \sin t)$ $y = a(\sin t - t \cos t)$ $0 \leq t \leq \pi$



Найдём сначала массу пластинки:

$$dS = \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt$$

$$x = a(\cos t + t \sin t) \Rightarrow dx = a(-\sin t + \sin t + t \cos t) = at \cos t dt$$

$$y = a(\sin t - t \cos t) \Rightarrow dy = a(\cos t - \cos t + t \sin t) = at \sin t dt$$

$$dS = \sqrt{(at \cos t)^2 + (at \sin t)^2} dt = a \sqrt{t^2 \cos^2 t + t^2 \sin^2 t} dt = a \sqrt{t^2 (\cos^2 t + \sin^2 t)} dt =$$

$$= a \sqrt{t^2} dt = at dt$$

$$0 \leq t \leq \pi$$

$$S = \int dS = \int_0^\pi at dt = \frac{a}{2} t^2 \Big|_0^\pi = \frac{a\pi^2}{2}$$

$$I_x = \int_A^B x dS = \int_0^\pi a(\cos t + t \sin t) at dt = a^2 \int_0^\pi (t \cos t + t^2 \sin t) dt$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Вычисляем отдельно:

$$\int_0^{\pi} t \cos t dt = \left| \begin{array}{l} t = U \Rightarrow dt = dU \\ \cos t dt = dV \Rightarrow V = \sin t \end{array} \right| = t \sin t \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \sin t dt = (t \sin t + \cos t) \Big|_0^{\pi} =$$

$$= \pi \sin \pi + \cos \pi - 0 \cdot \sin 0 - \cos 0 = 0 - 1 - 0 - 1 = -2$$

$$\int_0^{\pi} t^2 \sin t dt = \left| \begin{array}{l} t^2 = U \Rightarrow 2t dt = dU \\ \sin t dt = dV \Rightarrow V = -\cos t \end{array} \right| = -t^2 \cos t \Big|_0^{\pi} + 2 \int_0^{\pi} t \cos t dt =$$

$$= (-\pi^2 \cos \pi + 0) + 2 \cdot (-2) = \pi^2 - 4$$

$$I_x = a^2(-2 + \pi^2 - 4) = a^2(\pi^2 - 6)$$

$$I_y = \int_A^B y dS = \int_0^{\pi} a(\sin t - t \cos t) a dt = a^2 \int_0^{\pi} (t \sin t - t^2 \cos t) dt$$

Вычисляем отдельно:

$$\int_0^{\pi} t \sin t dt = \left| \begin{array}{l} t = U \Rightarrow dt = dU \\ \sin t dt = dV \Rightarrow V = -\cos t \end{array} \right| = -t \cos t \Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \cos t dt = (-t \cos t + \sin t) \Big|_0^{\pi} =$$

$$= -\pi \cos \pi + \sin \pi + 0 \cdot \cos 0 - \sin 0 = \pi$$

$$\int_0^{\pi} t^2 \cos t dt = \left| \begin{array}{l} t^2 = U \Rightarrow 2t dt = dU \\ \cos t dt = dV \Rightarrow V = \sin t \end{array} \right| = t^2 \sin t \Big|_0^{\pi} - 2 \int_0^{\pi} t \sin t dt =$$

$$= (\pi^2 \sin \pi - 0) - 2 \cdot \pi = -2\pi$$

$$I_y = a^2(\pi + 2\pi) = 3a^2\pi$$

$$x_0 = \frac{1}{S} \int_A^B x dS = \frac{a^2(\pi^2 - 6)}{\frac{a\pi^2}{2}} = \frac{2a(\pi^2 - 6)}{\pi^2} \quad y_0 = \frac{1}{S} \int_A^B y dS = \frac{3a^2\pi}{\frac{a\pi^2}{2}} = \frac{6a}{\pi}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

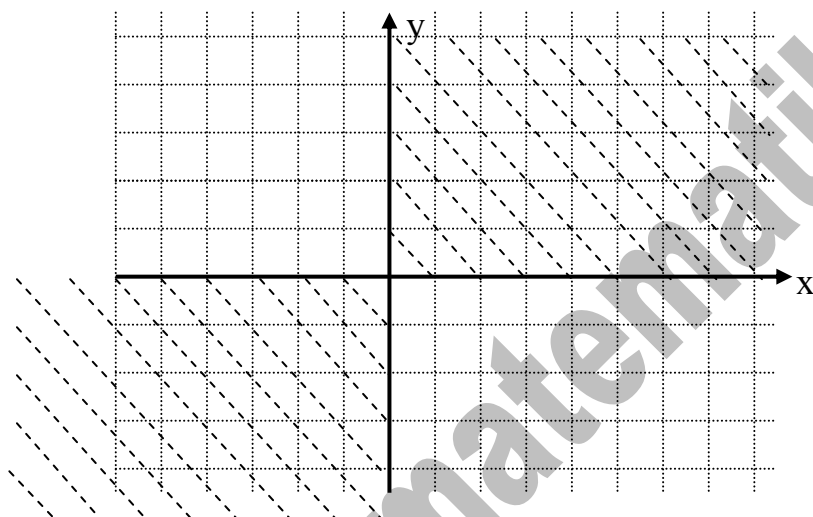
1.13) Найти область определения функции.

$$z = \frac{\sqrt{xy}}{x^2 + y^2}$$

Учитываем, что выражение в знаменателе не равно нулю и выражение под корнем больше либо равно нулю.

$$\begin{cases} x^2 + y^2 \neq 0 \\ xy \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 \neq 0 \\ x > 0 \quad y > 0 \end{cases} \text{ или } \begin{cases} x^2 + y^2 \neq 0 \\ x < 0 \quad y < 0 \end{cases}$$

Строим на плоскости.



Область определения – множество точек плоскости, принадлежащих 1 и 3 четвертям. Начало координат не входит в область определения.

2.13) Найти частные производные и частные дифференциалы функции.

$$z = \sin \sqrt{x - y^3}$$

Найдём частные производные.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \left(\sin \sqrt{x - y^3} \right)'_x = \cos \sqrt{x - y^3} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x - y^3}} = \frac{1}{2\sqrt{x - y^3}} \cos \sqrt{x - y^3}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \left(\sin \sqrt{x - y^3} \right)'_y = \cos \sqrt{x - y^3} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x - y^3}} \cdot (-3y^2) = -\frac{3y^2}{2\sqrt{x - y^3}} \cos \sqrt{x - y^3}$$

Частные дифференциалы:

$$d_x z = \frac{1}{2\sqrt{x - y^3}} \cos \sqrt{x - y^3} dx$$

$$d_y z = -\frac{3y^2}{2\sqrt{x - y^3}} \cos \sqrt{x - y^3} dy$$

3.13) Вычислить значения частных производных $f'_x(M_0)$, $f'_y(M_0)$, $f'_z(M_0)$ для данной функции $f(x, y, z)$ в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$f(x, y, z) = \ln \sin(x - 2y + \frac{z}{4})$$

$$M_0(1, \frac{1}{2}, \pi)$$

Найдём частные производные и их значения в точке M_0

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{\sin(x - 2y + \frac{z}{4})} \cdot \cos(x - 2y + \frac{z}{4}) = \operatorname{ctg}(x - 2y + \frac{z}{4})$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{\sin(x - 2y + \frac{z}{4})} \cdot \cos(x - 2y + \frac{z}{4}) \cdot (-2) = -2\operatorname{ctg}(x - 2y + \frac{z}{4})$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{1}{\sin(x - 2y + \frac{z}{4})} \cdot \cos(x - 2y + \frac{z}{4}) \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{4}\operatorname{ctg}(x - 2y + \frac{z}{4})$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{M_0} = \operatorname{ctg}(1 - 2 \cdot \frac{1}{2} + \frac{\pi}{4}) = \operatorname{ctg} \frac{\pi}{4} = 1$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{M_0} = -2\operatorname{ctg}(1 - 2 \cdot \frac{1}{2} + \frac{\pi}{4}) = -2\operatorname{ctg} \frac{\pi}{4} = -2$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{M_0} = \frac{1}{4}\operatorname{ctg}(1 - 2 \cdot \frac{1}{2} + \frac{\pi}{4}) = \frac{1}{4}\operatorname{ctg} \frac{\pi}{4} = \frac{1}{4} = 0,25$$

4.13) Найти полный дифференциал функции.

$$z = e^{x+y-4}$$

Найдём сначала частные производные.

$$(e^{x+y-4})'_x = e^{x+y-4}$$

$$(e^{x+y-4})'_y = e^{x+y-4}$$

Полный дифференциал:

$$dz = e^{x+y-4} dx + e^{x+y-4} dy = e^{x+y-4} (dx + dy)$$

5.13) Вычислить значение производной сложной функции $u = u(x, y)$, где $x = x(t)$, $y = y(t)$, при $t = t_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$u = \arccos \frac{2x}{y}$$

$$x = \sin t$$

$$y = \cos t$$

$$t_0 = \pi$$

Производную сложной функции ищем в виде:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{y^2}}} \cdot \frac{2}{y} = -\frac{y}{\sqrt{y^2 - x^2}} \cdot \frac{2}{y} = -\frac{2}{\sqrt{y^2 - x^2}}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{x^2}{y^2}}} \cdot \left(-\frac{2x}{y^2}\right) = -\frac{y}{\sqrt{y^2 - x^2}} \cdot \left(-\frac{2x}{y^2}\right) = \frac{2x}{y\sqrt{y^2 - x^2}}$$

$$\frac{dx}{dt} = \cos t$$

$$\frac{dy}{dt} = -\sin t$$

$$\begin{aligned} \frac{du}{dt} &= -\frac{2}{\sqrt{\cos^2 t - \sin^2 t}} \cdot \cos t + \frac{2 \sin t}{\cos t \sqrt{\cos^2 t - \sin^2 t}} \cdot (-\sin t) = -\frac{2 \cos t}{\sqrt{\cos 2t}} - \frac{2 \sin^2 t}{\cos t \sqrt{\cos 2t}} = \\ &= -\frac{2}{\sqrt{\cos 2t}} \left(\cos t + \frac{\sin^2 t}{\cos t} \right) = -\frac{2}{\sqrt{\cos 2t}} \left(\frac{\cos^2 t + \sin^2 t}{\cos t} \right) = -\frac{2}{\sqrt{\cos 2t}} \cdot \frac{1}{\cos t} = \frac{1}{\cos t \sqrt{\cos 2t}} \end{aligned}$$

$$\left. \frac{du}{dt} \right|_{t_0 = \pi} = \frac{2}{\cos \pi \sqrt{\cos 2\pi}} = \frac{2}{-1 \cdot \sqrt{1}} = -\frac{2}{-1 \cdot (\pm 1)} = \pm 2$$

6.13) Вычислить значения частных производных функции $z = (x, y)$, заданной неявно, в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$x \cos y + y \cos z + z \cos x = \frac{\pi}{2} \quad M_0(0, \frac{\pi}{2}, \pi)$$

В данном случае

$$F(x, y, z) = x \cos y + y \cos z + z \cos x - \frac{\pi}{2}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}$$

$$F'_x = \cos y - z \sin x$$

$$F'_z = -y \sin z + \cos x$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\cos y - z \sin x}{-y \sin z + \cos x} = \frac{\cos y - z \sin x}{y \sin z - \cos x}$$

В точке M_0

$$\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{M_0} = \frac{\cos \frac{\pi}{2} - \pi \cdot \sin 0}{\frac{\pi}{2} \sin \pi - \cos 0} = \frac{0 - 0}{0 - 1} = 0$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$$

$$F'_y = -x \sin y + \cos z$$

$$F'_z = -y \sin z + \cos x$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{-x \sin y + \cos z}{-y \sin z + \cos x} = \frac{-x \sin y + \cos z}{y \sin z - \cos x}$$

В точке M_0

$$\frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{M_0} = \frac{-0 \cdot \sin \frac{\pi}{2} + \cos \pi}{\frac{\pi}{2} \sin \pi - \cos 0} = \frac{0 - 1}{0 - 1} = 1$$

1.13) Найти уравнения касательной плоскости и нормали к заданной поверхности S в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$S: z = x^2 - y^2 - 2xy - x - 2y \Rightarrow z - x^2 + y^2 + 2xy + x + 2y = 0$$

$$M_0(-1, 1, 1)$$

Уравнение касательной плоскости ищем в виде:

$$f'_x(x - x_0) + f'_y(y - y_0) + f'_z(z - z_0) = 0$$

Уравнение нормали:

$$\frac{x - x_0}{f'_x} = \frac{y - y_0}{f'_y} = \frac{z - z_0}{f'_z}$$

$$f'_x = -2x + 2y + 1 \Rightarrow f'_x(M) = -2 \cdot (-1) + 2 \cdot 1 + 1 = 5$$

$$f'_y = 2y + 2x + 2 \Rightarrow f'_y(M) = 2 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + 2 = 2$$

$$f'_z = 1 \Rightarrow f'_z(M) = 1$$

Касательная плоскость:

$$5(x + 1) + 2(y - 1) + (z - 1) = 0 \Rightarrow 5x + 2y + z + 2 = 0$$

Нормаль к поверхности:

$$\frac{x + 1}{5} = \frac{y - 1}{2} = \frac{z - 1}{1}$$

2.13) Найти вторые частные производные функции и убедиться, что $z''_{xy} = z''_{yz}$

$$z = \operatorname{tg} \sqrt{xy}$$

Найдём частные производные.

$$z'_x = (\operatorname{tg} \sqrt{xy})'_x = \frac{1}{\cos^2 \sqrt{xy}} \cdot \sqrt{y} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{y}}{2\sqrt{x} \cos^2 \sqrt{xy}}$$

$$z'_y = (\operatorname{tg} \sqrt{xy})'_y = \frac{1}{\cos^2 \sqrt{xy}} \cdot \sqrt{x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{\sqrt{x}}{2\sqrt{y} \cos^2 \sqrt{xy}}$$

$$z''_{xy} = \left(\frac{\sqrt{y}}{2\sqrt{x} \cos^2 \sqrt{xy}} \right)'_y = \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \frac{\frac{1}{2\sqrt{y}} \cdot \cos^2 \sqrt{xy} - 2 \cos \sqrt{xy} \cdot (-\sin \sqrt{xy}) \cdot \sqrt{x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}}}{\cos^4 \sqrt{xy}} =$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \frac{\frac{1}{2\sqrt{y}} \cdot \cos \sqrt{xy} + 2 \sin \sqrt{xy} \cdot \sqrt{x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}}}{\cos^3 \sqrt{xy}} = \frac{\cos \sqrt{xy} + 2\sqrt{x} \sin \sqrt{xy}}{4\sqrt{xy} \cos^3 \sqrt{xy}}$$

$$z''_{yx} = \left(\frac{\sqrt{x}}{2\sqrt{y} \cos^2 \sqrt{xy}} \right)'_x = \frac{1}{2\sqrt{y}} \cdot \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \cos^2 \sqrt{xy} - 2 \cos \sqrt{xy} \cdot (-\sin \sqrt{xy}) \cdot \sqrt{y} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}}{\cos^4 \sqrt{xy}} =$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{y}} \cdot \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \cos\sqrt{xy} + 2\sin\sqrt{xy} \cdot \sqrt{y} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}}{\cos^3\sqrt{xy}} = \frac{\cos\sqrt{xy} + 2\sqrt{y}\sin\sqrt{xy}}{4\sqrt{xy}\cos^3\sqrt{xy}}$$

$$z''_{xy} = \frac{\cos\sqrt{xy} + 2\sqrt{x}\sin\sqrt{xy}}{4\sqrt{xy}\cos^3\sqrt{xy}} \quad z''_{yx} = \frac{\cos\sqrt{xy} + 2\sqrt{y}\sin\sqrt{xy}}{4\sqrt{xy}\cos^3\sqrt{xy}}$$

$$z''_{xy} \neq z''_{yx}$$

3.13) Проверить, удовлетворяет ли указанному уравнению данная функция.

$$y \frac{\partial U}{\partial x} - x \frac{\partial U}{\partial y} = 0$$

$$U = \ln(x^2 + y^2)$$

$$\frac{\partial U}{\partial x} = (\ln(x^2 + y^2))'_x = \frac{2x}{x^2 + y^2}$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = (\ln(x^2 + y^2))'_y = \frac{2y}{x^2 + y^2}$$

Подставляем в данное уравнение $y \frac{\partial U}{\partial x} - x \frac{\partial U}{\partial y} = 0$

$$y \cdot \frac{2x}{x^2 + y^2} - x \cdot \frac{2y}{x^2 + y^2} = \frac{2xy}{x^2 + y^2} - \frac{2xy}{x^2 + y^2} = 0 - \text{верно}$$

4.13) Исследовать на экстремум функцию.

$$z = (x - 5)^2 + y^2 + 1$$

Найдём частные производные и приравняем их к нулю.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 2(x - 5) = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 2y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 5 \\ y = 0 \end{cases}$$

$M(5; 0)$ - искомая точка.

Проверим знак выражения $AC - B^2$ в этой точке.

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 2 \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right)_M = 2 \Rightarrow A = 2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2 \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right)_M = 2 \Rightarrow C = 2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0 \Rightarrow B = 0 \quad 2 \cdot 2 - 0^2 = 4 - 0 = 4 > 0$$

Так как A и C положительны, значит в точке M - минимум.

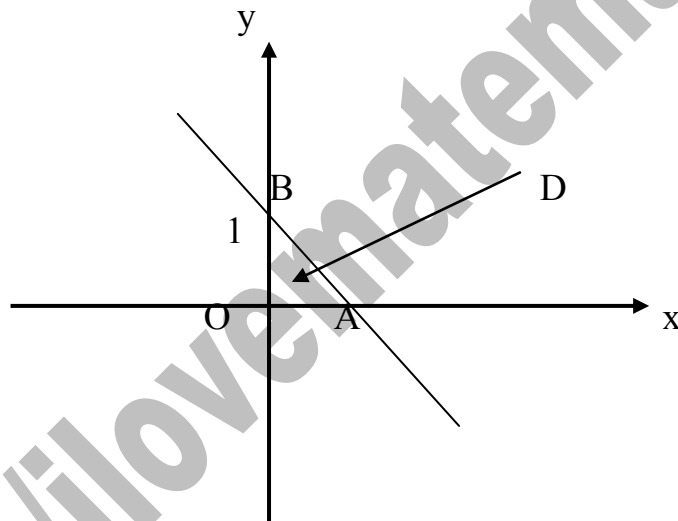
$$z(M) = (5 - 5)^2 + 0 + 1 = 1$$

5.13) Найти наибольшее и наименьшее значения функции $z = z(x, y)$ в области $\bar{D}$, ограниченной заданными линиями.

$$z = 3x^2 + 3y^2 - 2x - 2y + 2$$

$$\bar{D}: \begin{cases} x + y - 1 = 0 \\ x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

Строим область $\bar{D}$



1) Найдём стационарные точки.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 6x - 2 = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 6y - 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = \frac{1}{3}; y = \frac{1}{3}$$

$$P_0\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right) \in \bar{D}$$

$$z(P_0) = 3 \cdot \frac{1}{9} + 3 \cdot \frac{1}{9} - 2 \cdot \frac{1}{3} - 2 \cdot \frac{1}{3} + 2 = \frac{4}{3}$$

2) Найдём экстремумы на границах области $\bar{D}$

$$a) x + y - 1 = 0 \Rightarrow x = 1 - y$$

$$\begin{aligned} z &= 3(1 - y)^2 + 3y^2 - 2(1 - y) - 2y + 2 = 3y^2 - 6y + 3 + 3y^2 + 2y - 2 - 2y + 2 = \\ &= 6y^2 - 6y + 3 \end{aligned}$$

$$\frac{dz}{dy} = 12y - 6 = 0 \Rightarrow y = \frac{1}{2} \Rightarrow x = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \Rightarrow P_1\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \in \bar{D}$$

$$z(P_1) = 3 \cdot \frac{1}{4} + 3 \cdot \frac{1}{4} - 1 - 1 + 2 = \frac{3}{2} = 1,5$$

$$б) x = 0$$

$$z = 3y^2 - 2y + 2$$

$$\frac{dz}{dy} = 6y - 2 \Rightarrow y = \frac{1}{3} \Rightarrow P_2\left(0; \frac{1}{3}\right) \in \bar{D}$$

$$z(P_2) = 3 \cdot \frac{1}{9} - 2 \cdot \frac{1}{3} + 2 = 1\frac{2}{3}$$

$$в) y = 0$$

$$z = 3x^2 - 2x + 2 \Rightarrow \frac{dz}{dx} = 6x - 2 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{3} \Rightarrow P_3\left(\frac{1}{3}; 0\right) \in D$$

$$z(P_3) = 3 \cdot \frac{1}{9} - 2 \cdot \frac{1}{3} + 2 = 1\frac{2}{3}$$

3) Найдём значения функции в угловых точках.

$$A(1;0) \quad B(0;1) \quad O(0;0)$$

$$z(A) = 3 - 2 + 2 = 3$$

$$z(B) = 3 - 2 + 2 = 3$$

$$z(O) = 2$$

Ответ: $z_{\max} = 3$ при $x=1; y=0$ и $x=0; y=1$

$$z_{\min} = \frac{4}{3} \text{ при } x = \frac{1}{3}; y = \frac{1}{3}$$

1.13) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$y' = \frac{e^{2x}}{\ln y}$$

Разделяем переменные.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{e^{2x}}{\ln y}$$

$$\int \ln y dy = \int e^{2x} dx$$

$$y \ln|y| - y = \frac{1}{2} e^{2x} + C.$$

$$\text{Ответ: } y \ln|y| - y = \frac{1}{2} e^{2x} + C.$$

2.13) Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения.

$$y' = 2xy + x$$

Разделяем переменные.

$$\frac{dy}{dx} = x(2y + 1)$$

$$\int \frac{dy}{2y + 1} = \int x dx$$

$$\frac{1}{2} \ln|2y + 1| = \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{2} C$$

$$\ln|2y + 1| = x^2 + C$$

$$\text{Ответ: } \ln|2y + 1| = x^2 + C$$

3.13) Найти решение дифференциального уравнения

$$y = x(y' - \sqrt[y]{e^y})$$

Сокращаем на x

$$y' - e^{\frac{y}{x}} = \frac{y}{x}$$

Замена: $y = tx \Rightarrow dy = t dx + x dt$

$$\frac{t dx + x dt}{dx} - e^t = t$$

$$t + \frac{x dt}{dx} - e^t = t \Rightarrow \frac{x dt}{dx} = e^t$$

$$\int e^{-t} dt = \int \frac{dx}{x}$$

$$-e^{-t} = \ln|x| - C \Rightarrow e^{-\frac{y}{x}} = C - \ln|x|$$

$$\frac{1}{e^{\frac{y}{x}}} = C - \ln|x| \Rightarrow e^{\frac{y}{x}} = \frac{1}{C - \ln|x|}$$

4.13) Найти частное решение (частный интеграл) дифференциального уравнения.

$$(1 - 2xy)y' = y(y - 1) \quad y(0) = 1$$

$$1 - 2xy = y(y - 1)x'$$

$$x' = \frac{1 - 2xy}{y(y - 1)} = \frac{1}{y(y - 1)} - \frac{2x}{y - 1}$$

$$x' + \frac{2x}{y - 1} = \frac{1}{y(y - 1)} \Rightarrow \frac{dx}{dy} + \frac{2x}{y - 1} = \frac{1}{y(y - 1)}$$

Решаем без правой части

$$\frac{dx}{dy} = -\frac{2x}{y - 1} \Rightarrow \int \frac{dx}{x} = -\int \frac{2dy}{y - 1}$$

$$\ln|x| = -2\ln|y - 1| + 2\ln\sqrt{C} = \ln\left|\frac{C}{(y - 1)^2}\right|$$

$$x = \frac{C(y)}{(y - 1)^2}$$

$$x' = \frac{C'(y)(y - 1)^2 - 2(y - 1)C(y)}{(y - 1)^4} = \frac{C'(y)}{(y - 1)^2} - \frac{2C(y)}{(y - 1)^3}$$

$$\frac{C'(y)}{(y - 1)^2} - \frac{2C(y)}{(y - 1)^3} + \frac{2C(y)}{(y - 1)^3} = \frac{1}{y(y - 1)}$$

$$\frac{C'(y)}{(y - 1)^2} = \frac{1}{y(y - 1)}$$

$$C'(y) = \frac{y - 1}{y} = 1 - \frac{1}{y} \Rightarrow C(y) = \int \left(1 - \frac{1}{y}\right) dy = y - \ln|y| + C_1$$

$$x = \frac{y - \ln|y| + C_1}{(y - 1)^2} \Rightarrow x(y - 1)^2 = y - \ln|y| + C_1$$

$$y(0) = 1 \Rightarrow x(1) = 0$$

$$0 \cdot (1 - 1)^2 = 1 - \ln|1| + C_1 \Rightarrow C_1 = -1$$

$$\text{Ответ: } x(y - 1)^2 = y - \ln|y| - 1$$

5.13) Решить дифференциальное уравнение

$$y'x + y = -xy^2 / : x$$

$$y' + \frac{y}{x} = -y^2$$

$$\text{Замена: } z = y^{1-2} = y^{-1} = \frac{1}{y}$$

$$-z' + \frac{z}{x} = -1 \cdot (-1) \quad z' - \frac{z}{x} = 1$$

Решаем без правой части:

$$\frac{dz}{dx} = \frac{z}{x} \Rightarrow \int \frac{dz}{z} = \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln z = \ln|x| + \ln C = \ln C|x|$$

$$z = C(x)x$$

$$C'(x)x + C(x) - \frac{C(x)x}{x} = 1$$

$$C'(x) = \frac{1}{x}$$

$$C(x) = \int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C_1$$

$$z = (\ln|x| + C_1)x = \frac{1}{y}$$

$$y = \frac{1}{(\ln|x| + C_1)x}$$

vk.com/ilovematematika

1.13) Найти частное решение дифференциального уравнения и вычислить значение полученной функции $y = \varphi(x)$ при $x = x_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$y'' = \arctg x \quad x_0 = 1 \quad y(0) = 0 \quad y'(0) = 0$$

$$y' = \int \arctg x dx = x \arctg x - \ln \sqrt{1+x^2} + C_1$$

$$y'(0) = 0$$

$$0 = 0 \cdot \arctg 0 - \ln \sqrt{1} + C_1 = 0 - 0 + C_1 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$y = \int (x \arctg x - \ln \sqrt{1+x^2}) dx = \int x \arctg x dx - \frac{1}{2} \int \ln(1+x^2) dx$$

$$\int x \arctg x dx = \left| \begin{array}{l} \arctg x = U \Rightarrow dU = \frac{dx}{1+x^2} \\ x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{2} x^2 \end{array} \right| = \frac{1}{2} x^2 \arctg x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2 dx}{1+x^2} =$$

$$= \frac{1}{2} x^2 \arctg x - \frac{1}{2} \int (1 - \frac{1}{1+x^2}) dx = \frac{1}{2} x^2 \arctg x - \frac{1}{2} (x - \arctg x) = \frac{1}{2} x^2 \arctg x - \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \arctg x$$

$$\int \ln(1+x^2) dx = \left| \begin{array}{l} \ln(1+x^2) = U \Rightarrow dU = \frac{2x dx}{1+x^2} \\ dx = dV \Rightarrow V = x \end{array} \right| = x \ln(1+x^2) - 2 \int \frac{x^2 dx}{1+x^2} =$$

$$= x \ln(1+x^2) - 2(x - \arctg x) = x \ln(1+x^2) - 2x + 2 \arctg x$$

$$y = \int (x \arctg x - \ln \sqrt{1+x^2}) dx = \frac{1}{2} x^2 \arctg x - \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \arctg x - \frac{1}{2} (x \ln(1+x^2) - 2x + 2 \arctg x) =$$

$$= \frac{1}{2} x^2 \arctg x - \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \arctg x - \frac{1}{2} x \ln(1+x^2) + x - \arctg x + C_2 =$$

$$= (\frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{2}) \arctg x - \frac{1}{2} x \ln(1+x^2) + \frac{1}{2} x + C_2$$

$$y(0) = 0$$

$$0 = (\frac{1}{2} \cdot 0^2 - \frac{1}{2}) \arctg 0 - \frac{1}{2} \cdot 0 \cdot \ln(1+0) + \frac{1}{2} \cdot 0 + C_2 = 0 - 0 + C_2 = 0 \Rightarrow C_2 = 0$$

$$y = (\frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{2}) \arctg x - \frac{1}{2} x \ln(1+x^2) + \frac{1}{2} x$$

$$y(1) = (\frac{1}{2} - \frac{1}{2}) \arctg 1 - \frac{1}{2} \ln(1+1) + \frac{1}{2} = 0 - \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{1}{2} = -0,35 + 0,5 = 0,15$$

2.13) Найти общее решение дифференциального уравнения, допускающего понижение порядка.

$$xy'' = y' \ln \frac{y'}{x}$$

$$y' = z$$

$$y'' = z'$$

$$xz' = z \ln \frac{z}{x} / : x$$

$$z' = \frac{z}{x} \ln \frac{z}{x}$$

$$\text{Замена: } \frac{z}{x} = t \Rightarrow z = tx \Rightarrow dz = tdx + xdt$$

$$\frac{tdx + xdt}{dx} = t \ln t$$

$$t + \frac{xdt}{dx} = t \ln t$$

$$\frac{xdt}{dx} = t \ln t - t = t(\ln t - 1)$$

$$\int \frac{dt}{t(\ln t - 1)} = \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \int \frac{d(\ln t - 1)}{(\ln t - 1)} = \int \frac{dx}{x}$$

$$\ln(\ln t - 1) = \ln x + \ln C = \ln Cx$$

$$\ln t - 1 = Cx \Rightarrow \ln t = Cx + 1$$

$$t = e^{Cx+1} \Rightarrow \frac{z}{x} = e^{Cx+1} \Rightarrow xe^{Cx+1} = y' = \frac{dy}{dx}$$

$$y = \int xe^{Cx+1} dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ e^{Cx+1} dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{C} e^{Cx+1} \end{array} \right| = \frac{x}{C} e^{Cx+1} - \frac{1}{C} \int e^{Cx+1} dx =$$

$$= \frac{x}{C} e^{Cx+1} - \frac{1}{C^2} e^{Cx+1} + C_1$$

$$\text{Ответ: } y = \frac{x}{C} e^{Cx+1} - \frac{1}{C^2} e^{Cx+1} + C_1$$

3.13) Решить задачу Коши для дифференциального уравнения, допускающего понижения порядка.

$$y'' = \frac{1}{y^3}$$

$$y(0) = 1$$

$$y'(0) = 0$$

$$\text{Замена: } y' = p(y) \Rightarrow y'' = pp'$$

$$pp' = \frac{1}{y^3} \Rightarrow p \frac{dp}{dy} = \frac{1}{y^3}$$

$$\int p dp = \int \frac{dy}{y^3} \Rightarrow \frac{1}{2} p^2 = -\frac{1}{2y^2} + C \Rightarrow p^2 = C - \frac{1}{y^2} \Rightarrow p = \sqrt{C - \frac{1}{y^2}} = y' = \frac{dy}{dx}$$

$$y'(0) = 0$$

$$y(0) = 1$$

$$0 = \sqrt{C - \frac{1}{1}} = \sqrt{C - 1} \Rightarrow C = 1$$

$$y' = \sqrt{1 - \frac{1}{y^2}} = \frac{\sqrt{y^2 - 1}}{y} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\sqrt{y^2 - 1}}{y} \Rightarrow \int \frac{y dy}{\sqrt{y^2 - 1}} = \int dx$$

$$\sqrt{y^2 - 1} = x + C_1 \Rightarrow y^2 - 1 = (x + C_2)^2 \Rightarrow y = \sqrt{(x + C_2)^2 + 1}$$

$$y(0) = 1 \Rightarrow 1 = \sqrt{(0 + C_2)^2 + 1} \Rightarrow C_2 = 0$$

$$y = \sqrt{x^2 + 1}$$

$$\text{Ответ: } y = \sqrt{x^2 + 1}$$

4.13) Проинтегрировать уравнение:

$$(2x + \frac{x^2 + y^2}{x^2 y}) dx = (\frac{x^2 + y^2}{xy^2}) dy$$

$$(2x + \frac{x^2 + y^2}{x^2 y}) dx - (\frac{x^2 + y^2}{xy^2}) dy = 0$$

Здесь:

$$P = 2x + \frac{x^2 + y^2}{x^2 y}$$

$$Q = -\frac{x^2 + y^2}{xy^2}$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{2y \cdot x^2 y - x^2(x^2 + y^2)}{x^4 y^2} = \frac{2y^2 - x^2 - y^2}{x^2 y^2} = \frac{y^2 - x^2}{x^2 y^2}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = -\frac{2x \cdot xy^2 - y^2(x^2 + y^2)}{x^2 y^4} = -\frac{2x^2 - x^2 - y^2}{x^2 y^2} = -\frac{x^2 - y^2}{x^2 y^2} = \frac{y^2 - x^2}{x^2 y^2}$$

Уравнение в полных дифференциалах.

$$\int (2x + \frac{x^2 + y^2}{x^2 y}) dx = |y - const| = \int 2x dx + \frac{1}{y} \int dx + y \int \frac{dx}{x^2} = x^2 + \frac{x}{y} - \frac{y}{x}$$

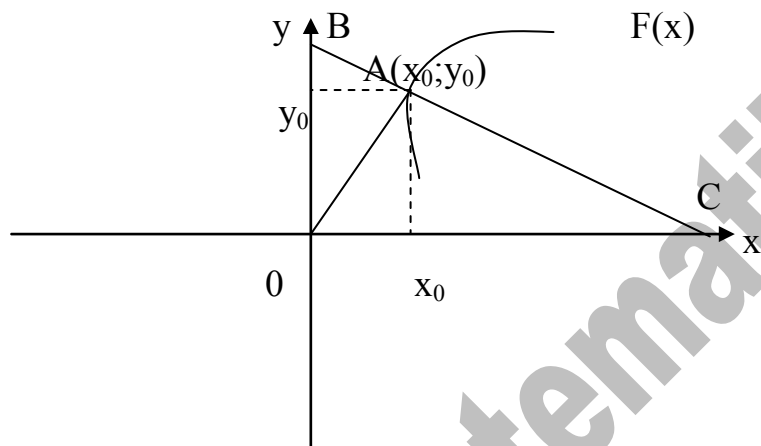
$$-\int (\frac{x^2 + y^2}{xy^2}) dy = |x - const| = -x \int \frac{dy}{y^2} - \frac{1}{x} \int dy = \frac{x}{y} - \frac{y}{x}$$

Объединяя оба решения, в итоге получаем: $C = x^2 + \frac{x}{y} - \frac{y}{x}$

5.13) Записать уравнение кривой, проходящей через точку $A(x_0; y_0)$, если известно, что длина отрезка, отсекаемого на оси ординат нормалью, проведённой из любой точки кривой, равна расстоянию от этой точки до начала координат.

$A(0;1)$.

Строим схематический чертёж.



Найдём отрезок, отсекаемый на оси ординат нормалью. На чертеже это OB . Рассмотрим треугольник OBC . Здесь Cx_0 – поднормаль.

$$Cx_0 = |yy'|.$$

Рассмотрим подобные треугольники OBC и x_0AC .

$$\frac{BO}{Ax_0} = \frac{CO}{Cx_0} \quad \frac{y + By_0}{y} = \frac{x + |yy'|}{|yy'|} \Rightarrow 1 + \frac{By_0}{y} = \frac{x}{|yy'|} + 1$$

$$\frac{By_0}{y} = \frac{x}{|yy'|} \Rightarrow By_0 = \frac{xy}{|yy'|} = \frac{x}{|y'|} \quad BO = By_0 + y = \frac{x}{|y'|} + y$$

По условию, это расстояние равно расстоянию от точки до начала координат.

$$AO = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\frac{x}{|y'|} + y = \sqrt{x^2 + y^2} \Rightarrow \frac{x}{|y'|} = \sqrt{x^2 + y^2} - y \Rightarrow \pm \frac{1}{y'} = \sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} - \frac{y}{x}$$

$$\pm y' = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} - \frac{y}{x}} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \pm \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} - \frac{y}{x}}$$

$$\frac{y}{x} = t \Rightarrow y = tx \Rightarrow dy = tdx + xdt$$

$$\frac{tdx + xdt}{dx} = \pm \frac{1}{\sqrt{1 + t^2} - t} \Rightarrow t + \frac{xdx}{dx} = \pm \frac{1}{\sqrt{1 + t^2} - t} \Rightarrow \frac{xdx}{dx} = \pm \frac{1}{\sqrt{1 + t^2} - t} - t$$

$$\frac{xdx}{dx} = \pm \frac{1-t\sqrt{1+t^2}+t^2}{\sqrt{1+t^2}-t} = \pm \frac{1+t^2-t\sqrt{1+t^2}}{\sqrt{1+t^2}-t} = \pm \frac{\sqrt{1+t^2}(\sqrt{1+t^2}-t)}{\sqrt{1+t^2}-t} = \pm \sqrt{1+t^2}$$

$$\int \frac{dt}{\sqrt{1+t^2}} = \pm \int \frac{dx}{x}$$

$$\ln|t + \sqrt{1+t^2}| = \pm \ln|x| + \ln C = \begin{cases} \ln|Cx| \\ \ln\left|\frac{C}{x}\right| \end{cases}$$

$$1) t + \sqrt{1+t^2} = Cx \Rightarrow \frac{y}{x} + \sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} = Cx \Rightarrow \frac{y}{x} + \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x} = Cx$$

$$y + \sqrt{x^2 + y^2} = Cx^2$$

Учитываем начальное условие: $y(0) = 1$

$$1 + \sqrt{0^2 + 1^2} = C \cdot 0^2 \Rightarrow 1 + 1 = 0 \Rightarrow \text{не имеет смысла}$$

$$2) t + \sqrt{1+t^2} = \frac{C}{x} \Rightarrow \frac{y}{x} + \sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} = \frac{C}{x} \Rightarrow \frac{y}{x} + \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x} = \frac{C}{x}$$

$$y + \sqrt{x^2 + y^2} = C$$

Учитываем начальное условие: $y(0) = 1$

$$1 + \sqrt{0^2 + 1^2} = C \Rightarrow 1 + 1 = C \Rightarrow C = 2$$

$$y + \sqrt{x^2 + y^2} = 2 \Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} = 2 - y \Rightarrow x^2 + y^2 = 4 - 4y + y^2$$

$$4y = -x^2 + 4 \Rightarrow y = -\frac{1}{4}x^2 + 1$$

$$\text{Ответ: } y = -\frac{1}{4}x^2 + 1$$

1.13) Найти общее решение дифференциального уравнения.

а) $9y'' + 6y' + y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$9\lambda^2 + 6\lambda + 1 = 0$$

$$D = 6^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-6 \pm 0}{18} = -\frac{1}{3};$$

Общее решение: $\bar{y} = (C_1 + C_2 x)e^{-\frac{1}{3}x}$

б) $y'' - 4y' - 21y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 4\lambda - 21 = 0$$

$$D = 4^2 + 4 \cdot 1 \cdot 21 = 16 + 84 = 100$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{4 \pm 10}{2} = 7; -3$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^{7x} + C_2 e^{-3x}$

в) $y'' + y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 1 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \pm i$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 \cos x + C_2 \sin x$

2.13) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' - 8y' + 12y = 36x^4 - 96x^3 + 24x^2 + 16x - 2$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 - 8\lambda + 12 = 0$$

$$D = 8^2 - 4 \cdot 1 \cdot 12 = 64 - 48 = 16$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{8 \pm 4}{2} = 6; 2$$

$$\bar{y} = C_1 e^{6x} + C_2 e^{2x}$$

Частное решение:

$$y_1 = Ax^4 + Bx^3 + Cx^2 + Dx + E$$

$$y_1' = 4Ax^3 + 3Bx^2 + 2Cx + D$$

$$y_2'' = 12Ax^2 + 6Bx + 2C$$

Подставляем в исходное уравнение

$$12Ax^2 + 6Bx + 2C - 32Ax^3 - 24Bx^2 - 16Cx - 8D + 12Ax^4 + 12Bx^3 + 12Cx^2 + 12Dx + 12E = 36x^4 - 96x^3 + 24x^2 + 16x - 2$$

$$x^4 \left| \begin{array}{l} 12A = 36 \Rightarrow A = 3 \end{array} \right.$$

$$x^3 \left| \begin{array}{l} -32A + 12B = -96 \Rightarrow B = 0 \end{array} \right.$$

$$x^2 \left| \begin{array}{l} 12A - 24B + 12C = 24 \Rightarrow C = -1 \end{array} \right.$$

$$x^1 \left| \begin{array}{l} -16C + 12D = 16 \Rightarrow D = 0 \end{array} \right.$$

$$x^0 \left| \begin{array}{l} 2C + 8D + 12E = -2 \Rightarrow E = 0 \end{array} \right.$$

$$y_1 = 3x^4 - x^2$$

$$y = \bar{y} + y_1 = C_1 e^{6x} + C_2 e^{2x} + 3x^4 - x^2$$

$$\text{Ответ: } y = C_1 e^{6x} + C_2 e^{2x} + 3x^4 - x^2$$

3.13) Найти общее решение:

$$y'' + 4y' + 4y = 6e^{-2x}$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 4\lambda + 4 = 0$$

$$D = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-4}{2} = -2 \text{ - двойной корень.}$$

$$\text{Общее решение: } \bar{y} = (C_1 x + C_2) e^{-2x}$$

$$\text{Частное решение ищем в виде: } y_1 = Cx^2 e^{-2x}$$

$$y_1' = 2Cx e^{-2x} - 2Cx^2 e^{-2x} = (-2Cx^2 + 2Cx) e^{-2x}$$

$$y_1'' = -2(-2Cx^2 + 2Cx) e^{-2x} + (-4Cx + 2C) e^{-2x} = (4Cx^2 - 8Cx + 2C) e^{-2x}$$

Подставляем в исходное уравнение, сократив на e^{-2x}

$$4Cx^2 - 8Cx + 2C - 8Cx^2 + 8Cx + 4Cx^2 = 6$$

$$2C = 6 \Rightarrow C = 3$$

$$y_1 = 3x^2 e^{-2x}$$

$$y = \bar{y} + y_1 = (3x^2 + C_1 x + C_2) e^{-2x}$$

4.13) Найти частное решение, удовлетворяющее начальным условиям:

$$y'' - 6y' + 25y = (32x - 12) \sin 3x - 36 \cos 3x$$

$$y(0) = 4$$

$$y'(0) = 0$$

Характеристическое уравнение: $\lambda^2 - 6\lambda + 25 = 0$

$$D = 6^2 - 4 \cdot 1 \cdot 25 = -64$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{6 \pm 8i}{2} = 3 \pm 4i$$

Общее решение: $\bar{y} = e^{3x}(C_1 \cos 4x + C_2 \sin 4x)$

Частное решение ищем в виде:

$$y_1 = (Ax + B)\cos 3x + (Cx + D)\sin 3x$$

$$\begin{aligned} y_1' &= A\cos 3x - 3(Ax + B)\sin 3x + C\sin 3x + 3(Cx + D)\cos 3x = \\ &= (A + 3Cx + 3D)\cos 3x + (C - 3Ax - 3B)\sin 3x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_1'' &= 3C\cos 3x - 3(A + 3Cx + 3D)\sin 3x - 3A\sin 3x + 3(C - 3Ax - 3B)\cos 3x = \\ &= (6C - 9Ax - 9B)\cos 3x + (-6A - 9Cx - 9D)\sin 3x \end{aligned}$$

Подставляем в исходное уравнение:

$$\begin{aligned} &(6C - 9Ax - 9B)\cos 3x + (-6A - 9Cx - 9D)\sin 3x - 6(A + 3Cx + 3D)\cos 3x - \\ &- 6(C - 3Ax - 3B)\sin 3x + 25(Ax + B)\cos 3x + 25(Cx + D)\sin 3x = \\ &= (32x - 12)\sin 3x - 36\cos 3x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &(6C - 9Ax - 9B - 6A - 18Cx - 18D + 25Ax + 25B)\cos 3x + \\ &+ (-6A - 9Cx - 9D - 6C + 18Ax + 18B + 25Cx + 25D)\sin 3x = \\ &= (32x - 12)\sin 3x - 36\cos 3x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &(6C - 6A - 18Cx - 18D + 16Ax + 16B)\cos 3x + \\ &= (-6A - 6C + 18Ax + 18B + 16Cx + 16D)\sin 3x = (32x - 12)\sin 3x - 36\cos 3x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \begin{array}{l|l} x\cos 3x & -18C + 16A = 0 \\ x\sin 3x & 18A + 16C = 32 \\ \cos 3x & 6C - 6A - 18D + 16B = -36 \\ \sin 3x & -6A - 6C + 18B + 16D = -12 \end{array} \Rightarrow \begin{cases} 8A - 9C = 0 \\ 9A + 8C = 16 \\ 3A - 8B - 3C + 9D = 18 \\ 3A - 9B + 3C - 8D = 6 \end{cases} \end{aligned}$$

$$A = \frac{144}{145} \quad B = -\frac{20982}{21025} \quad C = \frac{128}{145} \quad D = \frac{22626}{21025}$$

$$y_1 = \left(\frac{144}{145}x - \frac{20982}{21025}\right)\cos 3x + \left(\frac{128}{145}x + \frac{22626}{21025}\right)\sin 3x$$

$$y = \bar{y} + y_1 = e^{3x}(C_1 \cos 4x + C_2 \sin 4x) + \left(\frac{144}{145}x - \frac{20982}{21025}\right)\cos 3x + \left(\frac{128}{145}x + \frac{22626}{21025}\right)\sin 3x$$

Учитываем начальные условия.

$$\begin{aligned} y' &= 3e^{3x}(C_1 \cos 4x + C_2 \sin 4x) + e^{3x}(-4C_1 \sin 4x + 4C_2 \cos 4x) + \\ &+ \frac{144}{145}\cos 3x - 3\left(\frac{144}{145}x - \frac{20982}{21025}\right)\sin 3x + \frac{128}{145}\sin 3x + 3\left(\frac{128}{145}x + \frac{22626}{21025}\right)\cos 3x \end{aligned}$$

$$\begin{cases} e^0(C_1 \cos 0 + C_2 \sin 0) + (0 - \frac{20982}{21025})\cos 0 + (0 + \frac{22626}{21025})\sin 0 = 4 \\ 3e^0(C_1 \cos 0 + C_2 \sin 0) + e^0(-4C_1 \sin 0 + 4C_2 \cos 0) + \frac{144}{145}\cos 0 - \\ -3(0 - \frac{20982}{21025})\sin 0 + \frac{128}{145}\sin 0 + 3(0 + \frac{22626}{21025})\cos 0 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} C_1 - \frac{20982}{21025} = 4 \\ 3C_1 + 4C_2 + \frac{144}{145} + 3 \cdot \frac{22626}{21025} = 0 \end{cases} \Rightarrow C_1 = 4 + \frac{20982}{21025} = \frac{105082}{21025}$$

$$3C_1 + 4C_2 = -\frac{88758}{21025}$$

$$3 \cdot \frac{105082}{21025} + 4C_2 = -\frac{88758}{21025} \Rightarrow 4C_2 = -\frac{88758}{21025} - \frac{315246}{21025} = -\frac{404004}{21025}$$

$$C_2 = -\frac{101001}{21025}$$

Ответ:

$$y = e^{3x}(\frac{105082}{21025}\cos 4x - \frac{101001}{21025}\sin 4x) + (\frac{144}{145}x - \frac{20982}{21025})\cos 3x + (\frac{128}{145}x + \frac{22626}{21025})\sin 3x$$

5.13) Определить и записать структуру частного решения линейного неоднородного дифференциального уравнения по виду функции $f(x)$.

$$y'' - 6y' + 9y = f(x)$$

$$f(x) = (x - 2)e^{3x}$$

$$f(x) = 4\cos x$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 6\lambda + 9 = 0$$

$$D = 6^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{6 \pm 0}{2} = 3$$

Общее решение: $\bar{y} = (C_1 + C_2 x)e^{3x}$

При $f(x) = (x - 2)e^{3x}$

Частное решение: $y^* = (Ax^2 + Bx)e^{3x}$

При $f(x) = 4\cos x$

Частное решение: $y^* = A\cos x + B\sin x$

1.13) Найти частное решение линейного однородного дифференциального уравнения.

$$y''' - 2y'' + 9y' - 18y = 0$$

$$y(0) = -2,5 \quad y'(0) = 0 \quad y''(0) = 0$$

Характеристическое уравнение:

$$k^3 - 2k^2 + 9k - 18 = 0$$

$$(k - 2)(k^2 + 9) = 0 \Rightarrow k = 2 \quad k = \pm 3i$$

Общее решение:

$$y = Ae^{2x} + B \cos 3x + C \sin 3x$$

$$\text{Учитываем начальные условия} \quad y(0) = -2,5 \quad y'(0) = 0 \quad y''(0) = 0$$

$$y' = 2Ae^{2x} - 3B \sin 3x + 3C \cos 3x$$

$$y'' = 4Ae^{2x} - 9B \cos 3x - 9C \sin 3x$$

$$\begin{cases} Ae^0 + B \cos 0 + C \sin 0 = -2,5 \\ 2Ae^0 - 3B \sin 0 + 3C \cos 0 = 0 \\ 4Ae^0 - 9B \cos 0 - 9C \sin 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A + B = -2,5 \\ 2A + 3C = 0 \\ 4A - 9B = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -\frac{45}{25} \\ B = -\frac{10}{13} \\ C = \frac{15}{13} \end{cases}$$

$$y = -\frac{45}{25}e^{2x} - \frac{10}{13}\cos 3x + \frac{15}{13}\sin 3x$$

2.13) Найти решение системы дифференциальных уравнений двумя способами:

а) сведением к дифференциальному уравнению высшего порядка

в) с помощью характеристического уравнения.

$$\begin{cases} x' = 8x - 3y \\ y' = 2x + y \end{cases}$$

Приведём к уравнению второго порядка.

$$x'' = 8x' - 3y' \quad y = \frac{1}{3}(8x - x')$$

$$x'' = 8x' - 3(2x + y) = 8x' - 3(2x + \frac{1}{3}(8x - x')) = 8x' - 6x - 8x + x' = 9x' - 14x$$

$$x'' - 9x' + 14x = 0 \quad \text{Характеристическое уравнение:}$$

$$\lambda^2 - 9\lambda + 14 = 0 \quad D = 9^2 - 4 \cdot 1 \cdot 14 = 81 - 56 = 25$$

$$\lambda = \frac{9 \pm 5}{2} = 7; 2$$

$$\text{Общее решение: } \bar{x} = C_1 e^{7t} + C_2 e^{2t}$$

$$\text{Найдём } y: \quad y = \frac{1}{3}(8x - x')$$

$$x' = 7C_1 e^{7t} + 2C_2 e^{2t}$$

$$y = \frac{1}{3}(8x - x') = \frac{1}{3}(8C_1e^{7t} + 8C_2e^{2t} - 7C_1e^{7t} - 2C_2e^{2t}) = \frac{1}{3}C_1e^{7t} + 2C_2e^{2t}$$

$$\begin{cases} x(t) = C_1e^{7t} + C_2e^{2t} \\ y(t) = \frac{1}{3}C_1e^{7t} + 2C_2e^{2t} \end{cases}$$

Составляем характеристическое уравнение:

$$\begin{vmatrix} 8 - \lambda & -3 \\ 2 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (8 - \lambda)(1 - \lambda) + 6 = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 9\lambda + 14 = 0 \Rightarrow \lambda_{1/2} = 7; 2$$

Решения ищем в виде: $\begin{cases} x_1 = \alpha_1 C_1 e^{7t} \\ y_1 = \beta_1 C_1 e^{7t} \end{cases}$ и $\begin{cases} x_2 = \alpha_2 C_2 e^{2t} \\ y_2 = \beta_2 C_2 e^{2t} \end{cases}$

При $\lambda=7$

$$\begin{cases} (8-7)\alpha_1 - 3\beta_1 = 0 \\ 2\alpha_1 + (1-7)\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 - 3\beta_1 = 0 \\ 2\alpha_1 - 6\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 - 3\beta_1 = 0 \\ \alpha_1 - 3\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_1 = 1; \beta_1 = \frac{1}{3}$$

При $\lambda=2$

$$\begin{cases} (8-2)\alpha_2 - 3\beta_2 = 0 \\ 2\alpha_2 + (1-2)\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 6\alpha_2 - 3\beta_2 = 0 \\ 2\alpha_2 - \beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2\alpha_2 - \beta_2 = 0 \\ 2\alpha_2 - \beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_2 = 1; \beta_2 = 2$$

Ответ: $\begin{cases} x(t) = C_1e^{7t} + C_2e^{2t} \\ y(t) = \frac{1}{3}C_1e^{7t} + 2C_2e^{2t} \end{cases}$

3.13) Решить дифференциальное уравнение методом вариации произвольной постоянной.

$y'' + 4y = \text{ctg } 2x$ Характеристическое уравнение: $\lambda^2 + 4 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 2i$

$$y = C_1(x)\cos 2x + C_2(x)\sin 2x$$

$$y' = C_1'(x)\cos 2x + C_2'(x)\sin 2x - 2C_1(x)\sin 2x + 2C_2(x)\cos 2x$$

Пусть: $C_1'(x)\cos 2x + C_2'(x)\sin 2x = 0$

$$y' = -2C_1(x)\sin 2x + 2C_2(x)\cos 2x$$

$$y'' = -2C_1'(x)\sin 2x + 2C_2'(x)\cos 2x - 4C_1(x)\cos 2x - 4C_2(x)\sin 2x$$

Подставляем в исходное уравнение

$$-2C_1'(x)\sin 2x + 2C_2'(x)\cos 2x - 4C_1(x)\cos 2x - 4C_2(x)\sin 2x + 4C_1(x)\cos 2x + 4C_2(x)\sin 2x = \text{ctg } 2x$$

$$-2C_1'(x)\sin 2x + 2C_2'(x)\cos 2x = \text{ctg } 2x$$

Решаем систему

$$\begin{cases} -2C_1'(x)\sin 2x + 2C_2'(x)\cos 2x = \text{ctg } 2x \\ C_1'(x)\cos 2x + C_2'(x)\sin 2x = 0 \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} -2\sin 2x & 2\cos 2x \\ \cos 2x & \sin 2x \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \operatorname{ctg} 2x \\ 0 \end{vmatrix} \quad \Delta = -2\sin^2 2x - 2\cos^2 2x = -2$$

$$\Delta_{C_1} = \begin{vmatrix} \frac{\cos 2x}{\sin 2x} & 2\cos 2x \\ 0 & \sin 2x \end{vmatrix} = -\cos 2x \quad \Delta_{C_2} = \begin{vmatrix} -2\sin 2x & \frac{\cos 2x}{\sin 2x} \\ \cos 2x & 0 \end{vmatrix} = -\frac{\cos^2 2x}{\sin 2x}$$

$$C_1'(x) = \frac{\Delta_{C_1}}{\Delta} = \frac{1}{2}\cos 2x \quad C_2'(x) = \frac{\Delta_{C_2}}{\Delta} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\cos^2 2x}{\sin 2x}$$

$$C_1(x) = \frac{1}{2} \int \cos 2x dx = \frac{1}{4} \sin 2x + C_3$$

$$C_2(x) = \frac{1}{2} \int \frac{\cos^2 2x}{\sin 2x} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1 - \sin^2 2x}{\sin 2x} dx = \frac{1}{2} \left(\int \frac{dx}{\sin 2x} - \int \sin 2x dx \right) =$$

$$= \frac{1}{4} \ln |\operatorname{tg} x| + \frac{1}{4} \cos 2x + C_4$$

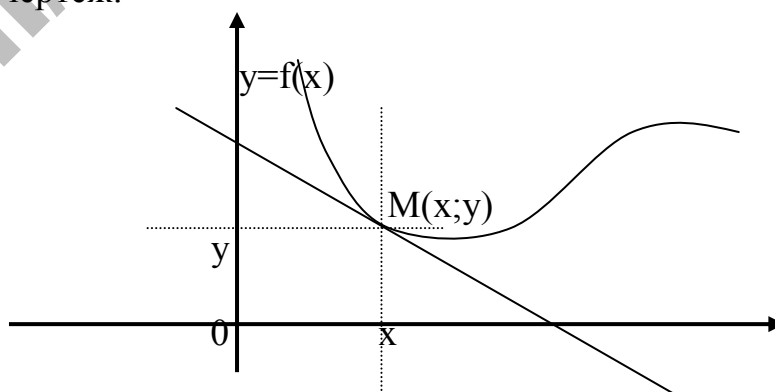
$$y = \left(\frac{1}{4} \sin 2x + C_3 \right) \cos 2x + \left(\frac{1}{4} \ln |\operatorname{tg} x| + \frac{1}{4} \cos 2x + C_4 \right) \sin 2x = \frac{1}{8} \sin 4x + C_3 \cos 2x +$$

$$+ \frac{1}{4} \sin 2x \cdot \ln |\operatorname{tg} x| + \frac{1}{8} \sin 4x + C_4 \sin 2x = \frac{1}{4} \sin 4x + C_3 \cos 2x + \frac{1}{4} \sin 2x \cdot \ln |\operatorname{tg} x| + C_4 \sin 2x$$

$$y = \frac{1}{4} \sin 4x + C_3 \cos 2x + \frac{1}{4} \sin 2x \cdot \ln |\operatorname{tg} x| + C_4 \sin 2x$$

4.13) Составить уравнение кривой, проходящей через точку $A(2;-1)$ если известно, что угловой коэффициент касательной пропорционален квадрату ординаты точки касания. Коэффициент пропорциональности равен 6.

Строим схематический чертёж.



Угловой коэффициент касательной в любой точке равен значению первой производной в этой точке $y' = k$.

По условию:

$$y' = 6y^2$$

$$\frac{dy}{dx} = 6y^2 \Rightarrow \int \frac{dy}{y^2} = 6 \int dx$$

$$-\frac{1}{y} = 6x - C$$

$$y = \frac{1}{C - 6x}$$

Искомая кривая задаётся уравнением $y = \frac{1}{C - 6x}$

Кривая проходит через точку $(2, -1)$

$$-1 = \frac{1}{C - 6 \cdot 2} = \frac{1}{C - 12} \Rightarrow C - 12 = -1 \Rightarrow C = 11$$

$$y = \frac{1}{11 - 6x}$$

vk.com/ilovematematika

1.13) Доказать сходимость ряда и найти его сумму.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+7)(n+8)}$$

Докажем сходимость ряда.

$$(n+7)(n+8) = n^2 + 15n + 56$$

Сравним со сходящимся рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n^2 + 15n + 56}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 15n + 56}{n^2} = 1 - \text{действительное число.}$$

Оба ряда сходятся одновременно.

Найдём сумму ряда. Разложим на простейшие дроби.

$$\frac{A}{n+7} + \frac{B}{n+8} = \frac{A(n+8) + B(n+7)}{(n+7)(n+8)} = \frac{1}{(n+7)(n+8)}$$

$$n = -8 \Rightarrow -B = 1 \Rightarrow B = -1$$

$$n = -7 \Rightarrow A = 1$$

$$\frac{1}{(n+7)(n+8)} = \frac{1}{n+7} - \frac{1}{n+8}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+7)(n+8)} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n+7} - \frac{1}{n+8} \right) = \frac{1}{8} - \frac{1}{9} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \frac{1}{10} - \frac{1}{11} + \frac{1}{11} - \frac{1}{12} + \dots = \frac{1}{8}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+7)(n+8)} = \frac{1}{8}$$

2.13) Исследовать на сходимость ряд с положительными членами.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{5^n (n+3)!}$$

Воспользуемся признаком Даламбера.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)!}{5^{n+1} (n+4)!}}{\frac{n!}{5^n (n+3)!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)! \cdot 5^n (n+3)!}{5^{n+1} (n+4)! \cdot n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) \cdot n! \cdot 5^n (n+3)!}{5^n \cdot 5 \cdot (n+4)(n+3)! \cdot n!} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)}{5 \cdot (n+4)} = \frac{1}{5} < 1$$

Ряд сходится.

3.13) Исследовать сходимость ряда с положительными членами.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n-1}{2n} \right)^{n^2}$$

Воспользуемся радикальным признаком Коши.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{2n-1}{2n} \right)^{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n-1}{2n} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2n} \right)^n = \left| \begin{array}{l} -\frac{1}{2n} = t \Rightarrow n = -\frac{1}{2t} \\ n \rightarrow \infty \Rightarrow t \rightarrow 0 \end{array} \right| =$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{-\frac{1}{2t}} = e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}} = 0,61 < 1$$

Ряд сходится.

4.13) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[5]{(3n-1)^4}}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt[5]{(3n-1)^4}} dn = \frac{1}{3} \int_1^{\infty} \frac{d(3n-1)}{\sqrt[5]{(3n-1)^4}} = \frac{1}{3} \cdot 5 \sqrt[5]{3n-1} \Big|_1^{\infty} = \frac{5}{3} (\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[5]{3n-1} - \sqrt[5]{3-1}) = \infty$$

Интеграл расходится, значит и ряд расходится.

5.13) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{3n^2+5}$$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

Сравним с расходящимся гармоническим рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2n-1}{3n^2+5}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2-n}{3n^2+5} = \frac{2}{3} - \text{действительное число.}$$

Оба ряда расходятся одновременно.

6.13) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n + n}$$

Воспользуемся признаком сравнения.

Сравним с рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n}$

Исследуем данный ряд, используя радикальный признак Коши.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{3^n}} = \frac{1}{3} < 1 - \text{ряд сходится.}$$

Сравнивая оба ряда, мы видим, что каждый элемент ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n + n}$

меньше соответствующего элемента сходящегося ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n}$

Значит, исходный ряд тем более сходится.

7.13) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{3n-1}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{3n-1} = \frac{1}{3} \neq 0 - \text{условие не выполняется.}$$

Вывод: Исходный ряд расходится.

8.13) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n \ln n}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n \ln n} = 0 - \text{выполняется.}$$

2. Исследуем положительный ряд $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$, используя интегральный признак

Коши:

$$\int_2^{\infty} \frac{dn}{n \ln n} = \int_2^{\infty} \frac{d(\ln n)}{\ln n} = \ln \ln n \Big|_2^{\infty} = \ln \ln \infty - \ln \ln 2 = \infty - \ln \ln 2 = \infty$$

Интеграл расходится, значит и ряд расходится.

Вывод: Исходный ряд сходится условно.

1.13) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10^n x^n}{\sqrt{n}}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{10^n}{\sqrt{n}}}{\frac{10^{n+1}}{\sqrt{n+1}}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{10^n \cdot \sqrt{n+1}}{10^{n+1} \cdot \sqrt{n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\sqrt{n+1}}{10 \cdot \sqrt{n}} \right| = \frac{1}{10}$$

$$R = \frac{1}{10} \Rightarrow -\frac{1}{10} < x < \frac{1}{10}$$

$x \in (-\frac{1}{10}; \frac{1}{10})$ интервал сходимости.

Исследуем на концах интервала.

При $x = -\frac{1}{10}$ получаем знакочередующийся ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$$

Ряд сходится условно, так как соответствующий положительный ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$$

расходится.

При $x = \frac{1}{10}$ получаем расходящийся ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$

Ответ: $x \in [-\frac{1}{10}; \frac{1}{10})$

2.13) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n} x^n}$$

Найдём радиус сходимости, непосредственно применив признак Даламбера:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{\sqrt{n+1} \cdot x^{n+1}}}{\frac{1}{\sqrt{n} \cdot x^n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\sqrt{n} \cdot x^n}{\sqrt{n+1} \cdot x^{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\sqrt{n} \cdot x^n}{\sqrt{n+1} \cdot x^n \cdot x} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{x} \right| < 1$$

$$x \in (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$$

3.13) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{\ln^3(n+1)}}{n+1} (x+1)^n$$

Найдём радиус сходимости:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{\sqrt{\ln^3(n+1)}}{n+1}}{\frac{\sqrt{\ln^3(n+2)}}{n+2}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\sqrt{\ln^3(n+1)} \cdot (n+2)}{\sqrt{\ln^3(n+2)} \cdot (n+1)} \right| = 1$$

$$-1 < x + 1 < 1$$

$$-2 < x < 0$$

Исследуем на концах интервала.

При $x = 0$ получаем ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{\ln^3(n+1)}}{n+1}$

Исследуем, используя интегральный признак Коши:

$$\int_0^{\infty} \frac{\sqrt{\ln^3(n+1)}}{n+1} dn = \int_0^{\infty} \sqrt{\ln^3(n+1)} d(\ln(n+1)) = \frac{2}{5} \sqrt{\ln^5(n+1)} \Big|_0^{\infty} = \frac{2}{5} (\sqrt{\ln^5 \infty} - \sqrt{\ln^5 1}) = \infty$$

Интеграл расходится, значит и ряд расходится.

При $x = -2$ получаем ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{\ln^3(n+1)}}{n+1}$ - ряд сходится условно.

Вывод: $-2 \leq x < 0$

4.13) Разложить в ряд Маклорена функцию и указать область сходимости полученного ряда к этой функции.

$$f(x) = 2^{-x^2}$$

Разложим в ряд Маклорена.

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(0) = 2^0 = 1$$

$$f'(x) = -2x \cdot 2^{-x^2} \cdot \ln 2$$

$$f'(0) = -2 \cdot 0 \cdot 2^0 \cdot \ln 2 = 0$$

$$f''(x) = -2 \cdot \ln 2 (2^{-x^2} - 2x^2 2^{-x^2} \cdot \ln 2) = -2 \ln 2 \cdot 2^{-x^2} \cdot (1 - 2x^2 \ln 2)$$

$$f''(0) = -2 \ln 2 \cdot 2^0 (1 - 0) = -2 \ln 2$$

$$f'''(x) = -2 \ln 2 (-2x 2^{-x^2} \ln 2 (1 - 2x^2 \ln 2) + 2^{-x^2} \cdot (-4x \ln 2)) =$$

$$= -2 \ln 2 \cdot 2^{-x^2} (-2x \ln 2 (1 - 2x^2 \ln 2) + (-4x \ln 2)) = 4 \ln 2 \cdot 2^{-x^2} (3x \ln 2 - 2x^3 \ln^2 2)$$

$$f'''(0) = 4 \ln 2 \cdot 2^0 (0 - 0) = 0$$

$$\begin{aligned}
 f''''(x) &= 4 \ln 2 (-2x \cdot 2^{-x^2} \cdot \ln 2 (3x \ln 2 - 2x^3 \ln^2 2) + 2^{-x^2} (3 \ln 2 - 6x^2 \ln^2 2)) = \\
 &= 4 \ln 2 \cdot 2^{-x^2} (-2x \cdot \ln 2 (3x \ln 2 - 2x^3 \ln^2 2) + 3 \ln 2 - 6x^2 \ln^2 2) \\
 f''''(0) &= 4 \ln 2 \cdot 2^0 (-2 \cdot 0 \cdot \ln 2 (3 \cdot 0 \cdot \ln 2 - 2 \cdot 0 \cdot \ln^2 2) + 3 \ln 2 - 6 \cdot 0 \cdot \ln^2 2) = 12 \ln^2 2
 \end{aligned}$$

Итого получаем:

$$f(x) = 1 + \frac{-2 \ln 2}{2!} x^2 + \frac{12 \ln^2 2}{4!} x^4 + \dots = 1 - \ln 2 \cdot x^2 + \frac{\ln^2 2}{2} x^4 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \ln^n 2}{n!} x^{2n}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\begin{aligned}
 R &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{\ln^{n+1} 2}{(n+1)!} x^{2n+2}}{\frac{\ln^n 2}{n!} x^{2n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\ln^{n+1} 2 \cdot x^{2n+2} n!}{(n+1)! \ln^n 2 \cdot x^{2n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\ln^n 2 \cdot \ln 2 \cdot x^{2n} \cdot x^2 \cdot n!}{(n+1) \cdot n! \ln^n 2 \cdot x^{2n}} \right| = \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\ln 2 \cdot x^2}{(n+1)} \right| = 0 < 1
 \end{aligned}$$

Ряд сходится всюду: $|x| < \infty$

5.13) Вычислить данную величину приближённо с заданной степенью точности, воспользовавшись разложением в степенной ряд соответственным образом подобранной функции.

$$\ln 5 \quad \alpha = 0,001$$

Воспользуемся разложением:

$$\ln x = 2 \left[\frac{x-1}{x+1} + \frac{1}{3} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^3 + \frac{1}{5} \left(\frac{x-1}{x+1} \right)^5 + \dots \right]$$

$$x = 2$$

$$\begin{aligned}
 \ln 5 &= 2 \left[\frac{5-1}{5+1} + \frac{1}{3} \left(\frac{5-1}{5+1} \right)^3 + \frac{1}{5} \left(\frac{5-1}{5+1} \right)^5 + \dots \right] = 2 \left[\frac{2}{3} + \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3} \right)^3 + \frac{1}{5} \left(\frac{2}{3} \right)^5 + \dots \right] = \\
 &= 2(0,6667 + 0,0987 + 0,0263 + 0,0084 + 0,0028 + 0,0013) = 1,6092
 \end{aligned}$$

С точностью до 0,001

$$\ln 5 = 1,609$$

6.13) Вычислить определённый интеграл с точностью до 0,001, разложив подынтегральную функцию в степенной ряд и затем проинтегрировав почленно.

$$\int_0^{0,1} \frac{e^x - 1}{x} dx$$

$$\text{Воспользуемся разложением: } e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} \dots$$

$$e^x - 1 = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - 1 \dots = \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} \dots$$

$$\frac{e^x - 1}{x} = \frac{1}{1!} + \frac{x}{2!} + \frac{x^2}{3!} + \frac{x^3}{4!} \dots$$

$$\int_0^{0,1} \frac{e^x - 1}{x} dx = \int_0^{0,1} (1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{6} + \frac{x^3}{24} \dots) dx = (x + \frac{x^2}{4} + \frac{1}{18}x^3 + \frac{1}{96}x^4 + \frac{1}{600}x^5) \Big|_0^{0,1} =$$

$$= 0,1 + \frac{0,1^2}{4} + \frac{1}{18} \cdot 0,1^3 + \frac{1}{96} \cdot 0,1^4 + \frac{1}{600} \cdot 0,1^5 = 0,1 + 0,0025 + 0,00005 = 0,103$$

$$\int_0^{0,1} \frac{e^x - 1}{x} dx = 0,103$$

7.13) Найти три первых отличных от нуля члена разложения в степенной ряд решения $y=y(x)$ дифференциального уравнения $y'=f(x,y)$, удовлетворяющего начальному условию $y(0)=y_0$.

$$y' = e^{3x} + 2xy^2 \quad y(0) = 1$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 1$$

$$f'(x_0) = y'(x_0) = e^0 + 2 \cdot 1^2 \cdot 0 = 1$$

$$f''(x) = y''(x) = 3e^{3x} + 2(y^2 + 2xyy')$$

$$f''(x_0) = 3e^0 + 2(1^2 + 0) = 5$$

$$f'''(x) = 9e^{3x} + 2(2yy' + 2(yy' + xy'^2 + xyu''))$$

$$f'''(x_0) = 9e^0 + 2(2 \cdot 1 \cdot 1 + 2(1 \cdot 1 + 0 + 0)) = 17$$

$$\text{Итого получаем: } y = 1 + x + \frac{5}{2!}x^2 + \frac{17}{3!}x^3 + \dots = 1 + x + \frac{5}{2}x^2 + \frac{17}{6}x^3 + \dots$$

8.13) Методом последовательного дифференцирования найти первые k членов разложения дифференциального уравнения в степенной ряд.

$$y'' = xyu' \quad y(0) = y'(0) = 1 \quad k = 6$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 1 \quad f'(x_0) = y'(0) = 1$$

$$f''(x_0) = 0 \cdot 1 \cdot 1 = 0$$

$$f'''(x) = yy' + xy'^2 + xyy'' \quad f'''(x_0) = 1 + 0 + 0 = 1$$

$$f'''(x) = y'^2 + yy'' + y'^2 + 2xy'y'' + yy'' + xy'y'' + xyy''' =$$

$$= 2y'^2 + yy'' + 3xy'y'' + 2xy'' + xyy'''$$

$$f'''(x_0) = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 2$$

$$f^{(4)}(x) = 4y'y'' + y'y'' + yy''' + 3y'y'' + 3xy''^2 + 3xy'y''' + 2y'' +$$

$$+ 2xy''' + yy''' + xy'y''' + xyy''''$$

$$f^{(4)}(x_0) = 4 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 2 + 3 \cdot 0 + 3 \cdot 0 + 0 + 2 \cdot 0 + 0 + 1 \cdot 2 + 0 + 0 = 4$$

$$\text{Итого получаем: } y = 1 + \frac{1}{1!}x + \frac{0}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \frac{2}{4!}x^4 + \frac{4}{5!}x^5 \dots =$$

$$= 1 + x + \frac{1}{3!}x^3 + \frac{2}{4!}x^4 + \frac{4}{5!}x^5 \dots$$

1.13) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a;b)$

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x < 0 \\ \frac{\pi - x}{2}, & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\frac{\pi - x}{2} \right) dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} (\pi - x) dx = \frac{1}{2\pi} \left(\pi x - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^{\pi} = \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(\pi^2 - \frac{\pi^2}{2} - 0 \right) = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{\pi^2}{2} = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos kx dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} (\pi - x) \cos kx dx = \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ \pi - x = U \quad -dx = dU \\ \cos kx dx = dV \quad V = \frac{1}{k} \sin kx \end{array} \right| = \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(\frac{\pi - x}{k} \sin kx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{k} \int_0^{\pi} \sin kx dx \right) = \left| \begin{array}{l} \text{т.к. } \sin \pi x = 0 \\ \sin(-\pi x) = 0 \end{array} \right| = \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(-\frac{1}{k^2} \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) = -\frac{1}{2k^2\pi} \cos kx \Big|_0^{\pi} = -\frac{1}{2k^2\pi} (\cos \pi - \cos 0) = -\frac{1}{2k^2\pi} (\cos k\pi - 1) = \\ &= \begin{cases} 0, & \text{если } k\text{-чётное} \\ \frac{1}{k^2\pi}, & \text{если } k\text{-нечётное} \end{cases} \end{aligned}$$

Принимаем $k = 2n - 1$; $a_k = a_{2n-1} = \frac{1}{(2n-1)^2 \pi}$

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} (\pi - x) \sin kx dx = \left| \begin{array}{l} \pi - x = U \quad -dx = dU \\ \sin kx dx = dV \\ V = -\frac{1}{k} \cos kx \end{array} \right| = \frac{1}{2\pi} \left(-\frac{\pi - x}{k} \cos kx \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{k} \int_0^{\pi} \cos kx dx \right) = \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(-\frac{\pi - x}{k} \cos kx \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{k^2} \sin kx \Big|_0^{\pi} \right) = \left| \frac{1}{k^2} \sin kx \Big|_0^{\pi} = 0 \right| = \\ &= -\frac{1}{2k\pi} ((\pi - \pi) \cos k\pi - (\pi - 0) \cos 0) = -\frac{1}{2k\pi} (0 - \pi) = \frac{1}{2k} \end{aligned}$$

Разложение функции в ряд Фурье имеет вид:

$$f(x) = \frac{\pi}{8} + \frac{1}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$$

2.13) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную на интервале $(0;\pi)$, доопределив её чётным и нечётным образом. Построить графики для каждого случая.

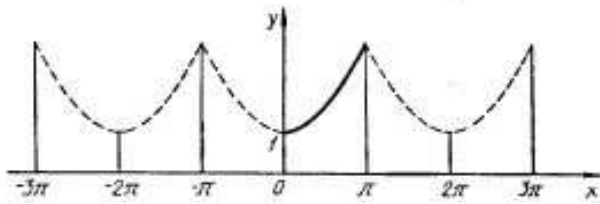
$$f(x) = e^{4x}$$

Продолжим данную функцию чётным образом.

Тогда:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^{4x} dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{e^{4x}}{4} \Big|_0^{\pi} = \frac{1}{2\pi} (e^{4\pi} - e^0) = \frac{e^{4\pi} - 1}{2\pi}$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^{4x} \cos nx dx$$



$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} e^{4x} \cos nx dx &= \frac{4 \cos nx + n \sin nx}{16 + n^2} e^{4x} \Big|_0^{\pi} = \frac{4 \cos n\pi + n \sin n\pi}{16 + n^2} e^{4\pi} - \frac{4 \cos 0 + n \sin 0}{16 + n^2} e^0 = \\ &= \frac{4 \cos n\pi + 0}{16 + n^2} e^{4\pi} - \frac{4 + 0}{16 + n^2} = \frac{4 \cdot (-1)^n e^{4\pi} - 4}{16 + n^2} = 4 \cdot \frac{(-1)^n e^{4\pi} - 1}{16 + n^2} \end{aligned}$$

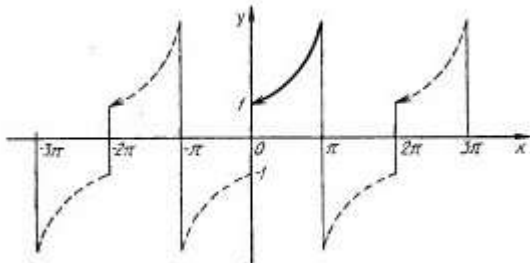
$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^{4x} \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \cdot 4 \cdot \frac{(-1)^n e^{4\pi} - 1}{16 + n^2} = \frac{8}{\pi} \cdot \frac{(-1)^n e^{4\pi} - 1}{16 + n^2}$$

Разложение имеет вид:

$$e^{4x} = \frac{e^{4\pi} - 1}{4\pi} + \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n e^{4\pi} - 1}{16 + n^2} \cos nx$$

Продолжим данную функцию нечётным образом.

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^{4x} \sin nx dx$$



$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} e^{4x} \sin nx dx &= \frac{4 \sin nx - n \cos nx}{16 + n^2} e^{4x} \Big|_0^{\pi} = \frac{4 \sin n\pi - n \cos n\pi}{16 + n^2} e^{4\pi} - \frac{4 \sin 0 - n \cos 0}{16 + n^2} e^0 = \\ &= \frac{0 - n \cdot (-1)^n}{16 + n^2} e^{4\pi} - \frac{-n}{16 + n^2} = \frac{-n \cdot (-1)^n}{16 + n^2} e^{4\pi} + \frac{n}{16 + n^2} = \frac{n(1 - (-1)^n e^{4\pi})}{16 + n^2} \end{aligned}$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^{4x} \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \left(\frac{n(1 - (-1)^n e^{4\pi})}{16 + n^2} \right) = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1 - (-1)^n e^{4\pi}}{16 + n^2} \cdot n$$

Разложение имеет вид:

$$e^{4x} = \frac{2}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n e^{4\pi}}{16 + n^2} n \cdot \sin nx$$

3.13) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a; b)$.

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ -1, & 1 < x < 2 \end{cases} \quad l=1$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{1} \int_0^1 dx + \frac{1}{1} \int_1^2 (-1) dx = x \Big|_0^1 - x \Big|_1^2 = 1 - 0 - (2 - 1) = 1 - 1 = 0$$

$$a_k = \int_0^1 \cos k\pi x dx - \int_1^2 \cos k\pi x dx = \frac{1}{k\pi} \sin k\pi x \Big|_0^1 - \frac{1}{k\pi} \sin k\pi x \Big|_1^2 =$$

$$= \frac{1}{k\pi} (\sin k\pi - \sin 0) - \frac{1}{k\pi} (\sin 2k\pi - \sin k\pi) = \frac{1}{k\pi} (0 - 0) - \frac{1}{k\pi} (0 - 0) = 0$$

$$b_k = \int_0^1 \sin k\pi x dx - \int_1^2 \sin k\pi x dx = -\frac{1}{k\pi} \cos k\pi x \Big|_0^1 + \frac{1}{k\pi} \cos k\pi x \Big|_1^2 =$$

$$= -\frac{1}{k\pi} (\cos k\pi - \cos 0) + \frac{1}{k\pi} (\cos 2k\pi - \cos k\pi) = -\frac{1}{k\pi} ((-1)^n - 1) + \frac{1}{k\pi} (1 - (-1)^n) =$$

$$= \frac{1}{k\pi} [1 - (-1)^n - (-1)^n + 1] = \frac{1}{k\pi} (2 - 2(-1)^n) = \frac{2}{k\pi} (1 - (-1)^n) =$$

$$= \begin{cases} 0, & \text{если } n - \text{чётное} \\ \frac{4}{k\pi}, & \text{если } n - \text{нечётное} \end{cases}$$

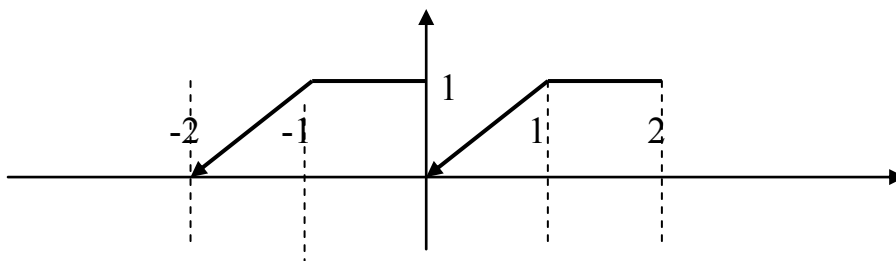
Принимаем $k = 2n + 1$

$$b_{2n+1} = \frac{4}{(2n+1)\pi}$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n+1)\pi x}{2n+1}$$

4.13) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную графически.



Запишем функцию аналитически.

$$f(x) = \begin{cases} x & 0 < x < 1 \\ 1 & 1 < x < 2 \end{cases} \quad \omega = 2$$

Вычислим коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{1} \int_0^1 x dx + \frac{1}{1} \int_1^2 dx = \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^1 + x \Big|_1^2 = \frac{1}{2} (1^2 - 0) + 2 - 1 = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$$

$$\begin{aligned} a_k &= \int_0^1 x \cos k\pi x dx + \int_1^2 \cos k\pi x dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \cos k\pi x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{k\pi} \sin k\pi x \end{array} \right| = \\ &= \frac{x}{k\pi} \sin k\pi x \Big|_0^1 - \frac{1}{k\pi} \int_0^1 \sin k\pi x dx + \frac{1}{k\pi} \sin k\pi x \Big|_1^2 = \\ &= \frac{x}{k\pi} \sin k\pi x \Big|_0^1 + \frac{1}{k^2 \pi^2} \cos k\pi x \Big|_0^1 + \frac{1}{k\pi} \sin k\pi x \Big|_1^2 = \\ &= \frac{1}{k\pi} (1 \cdot \sin k\pi - 0) + \frac{1}{k^2 \pi^2} (\cos k\pi - \cos 0) + \frac{1}{k\pi} (\sin 2k\pi - \sin k\pi) = \\ &= \frac{1}{k\pi} (0 - 0) + \frac{1}{k^2 \pi^2} ((-1)^k - 1) + \frac{1}{k\pi} (0 - 0) = \frac{1}{k^2 \pi^2} ((-1)^k - 1) = \\ &= \begin{cases} 0, & \text{если } k - \text{чётное} \\ -\frac{2}{k^2 \pi^2}, & \text{если } k - \text{нечётное} \end{cases} \quad a_k = a_{2n-1} = -\frac{2}{(2n-1)^2 \pi^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_k &= \int_0^1 x \sin k\pi x dx + \int_1^2 \sin k\pi x dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \sin k\pi x dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{k\pi} \cos k\pi x \end{array} \right| = \\ &= -\frac{x}{k\pi} \cos k\pi x \Big|_0^1 + \frac{1}{k\pi} \int_0^1 \cos k\pi x dx - \frac{1}{k\pi} \cos k\pi x \Big|_1^2 = -\frac{x}{k\pi} \cos k\pi x \Big|_0^1 + \frac{1}{k^2 \pi^2} \sin k\pi x \Big|_0^1 - \\ &\quad - \frac{1}{k\pi} \cos k\pi x \Big|_1^2 = -\frac{1}{k\pi} (1 \cdot \cos k\pi - \cos 0) + \frac{1}{k^2 \pi^2} (\sin k\pi - \sin 0) - \frac{1}{k\pi} (\cos 2k\pi - \cos k\pi) = \\ &= -\frac{1}{k\pi} ((-1)^k - 1) + \frac{1}{k^2 \pi^2} (0 - 0) - \frac{1}{k\pi} (1 - (-1)^k) = -\frac{1}{k\pi} ((-1)^k - 1) + \frac{1}{k\pi} ((-1)^k - 1) = 0 \end{aligned}$$

Получаем ряд:

$$f(x) = \frac{3}{4} - \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)\pi x}{(2n-1)^2}$$

5.13) Воспользовавшись разложением функции в ряд Фурье найти сумму данного ряда.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -3 < x < 0 \\ x, & 0 < x < 3 \end{cases}$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{3} \int_0^3 x dx = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^3 = \frac{1}{6} \cdot 3^2 = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$$

$$a_k = \frac{1}{3} \int_0^3 x \cos \frac{k\pi x}{3} dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \cos \frac{k\pi x}{3} dx = dV \Rightarrow V = \frac{3}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{3} \end{array} \right| = \frac{1}{3} \left(\frac{x}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{3} \Big|_0^3 - \right. \\ \left. - \frac{3}{k\pi} \int_0^3 \sin \frac{k\pi x}{3} dx \right) = \frac{1}{3} \left(\frac{3}{k\pi} \sin k\pi - 0 \right) + \frac{9}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi x}{3} \Big|_0^3 = \frac{3}{k^2 \pi^2} (\cos k\pi - \cos 0) = \\ = \frac{3}{k^2 \pi^2} ((-1)^k - 1) = \begin{cases} 0, & \text{если } k - \text{чётное} \\ -\frac{6}{k^2 \pi^2} & - \text{если } k - \text{нечётное} \end{cases}$$

Принимаем $n = 2k - 1$ $a_{2k+1} = -\frac{6}{\pi^2 (2k-1)^2}$

$$b_n = \frac{1}{3} \int_0^3 x \sin \frac{k\pi x}{3} dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \sin \frac{k\pi x}{3} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{3}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{3} \end{array} \right| = \frac{1}{3} \left(-\frac{x}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{3} \Big|_0^3 + \right. \\ \left. + \frac{3}{k\pi} \int_0^3 \cos \frac{k\pi x}{3} dx \right) = \frac{1}{3} \left(-\frac{3}{k\pi} \cos k\pi - 0 \right) + \frac{9}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi x}{3} \Big|_0^3 = \frac{1}{3} \left(-\frac{3}{k\pi} \cos k\pi \right) + \\ + \frac{9}{k^2 \pi^2} (\sin k\pi - \sin 0) = -\frac{(-1)^k}{k\pi} = \frac{(-1)^{k+1}}{k\pi}$$

Получаем ряд Фурье:

$$f(x) = \frac{3}{4} - \frac{6}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos \frac{(2n-1)\pi x}{3} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin \frac{(2n-1)\pi x}{3}$$

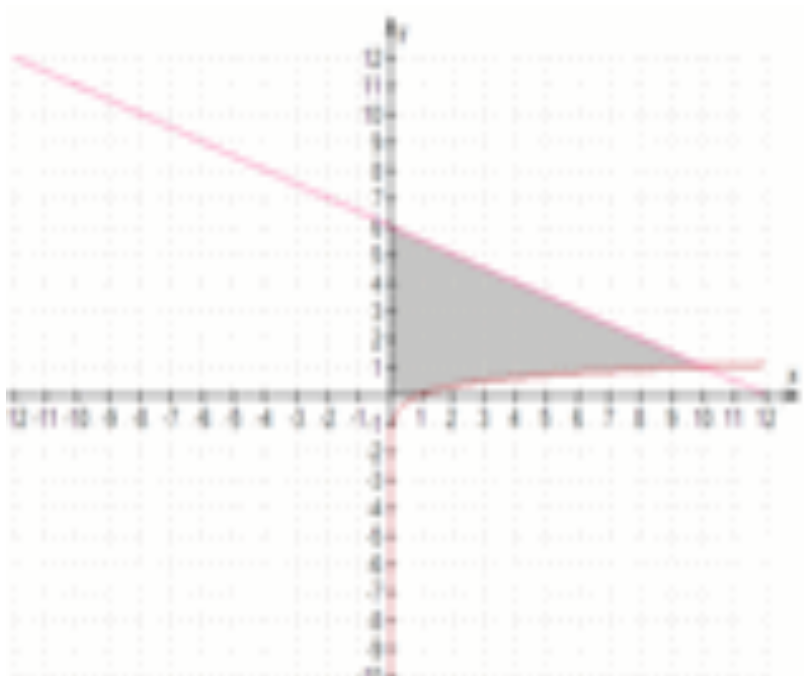
Полагаем $x = 0$

$$0 = \frac{3}{4} - \frac{6}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \Rightarrow \frac{6}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{3}{4} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{3}{4} \cdot \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{8}$$

1.13) Представить двойной интеграл $\iint f(x,y)dx dy$ в виде повторного интеграла с внешним интегрированием по y , если область интегрирования задана указанными линиями.

$$D: y \geq 0 \quad x + 2y - 12 = 0 \quad y = \lg x$$

Строим данную область.



Интеграл с внешним интегрированием по y запишется в виде:

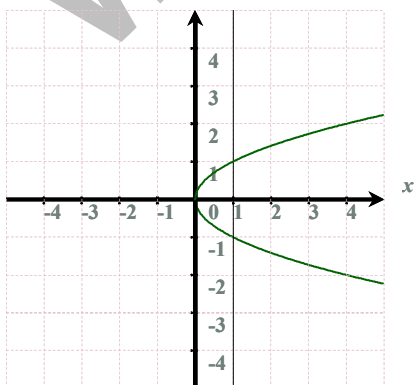
$$\iint f(x,y)dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{6-\frac{1}{2}x} f(x,y)dy + \int_1^{10} dx \int_{\lg x}^{6-\frac{1}{2}x} f(x,y)dy$$

2.13) Вычислить двойной интеграл по области D , ограниченной указанными линиями.

Решение:

$$\iint_D (x^2 + y^2)dx dy \quad D: x = y^2 \quad x = 1$$

Строим область D :



$$\begin{aligned} \iint_D (x^2 + y^2) dy dx &= \int_0^1 dx \int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} (x^2 + y^2) dy = \int_0^1 dx \left(x^2 y + \frac{1}{3} y^3 \right) \Big|_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} = \int_0^1 dx \left(x^2 \cdot \sqrt{x} + \frac{1}{3} \sqrt{x^3} + x \cdot \sqrt{x} + \frac{1}{3} \sqrt{x^3} \right) = \\ &= \int_0^1 \left(2x^{\frac{5}{2}} + \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \right) dx = \left(2 \cdot \frac{2}{7} \sqrt{x^7} + \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{5} \sqrt{x^5} \right) \Big|_0^1 = \frac{4}{7} + \frac{4}{15} = \frac{60 + 28}{105} = \frac{88}{105} \end{aligned}$$

3.13) Вычислить двойной интеграл, используя полярные координаты.

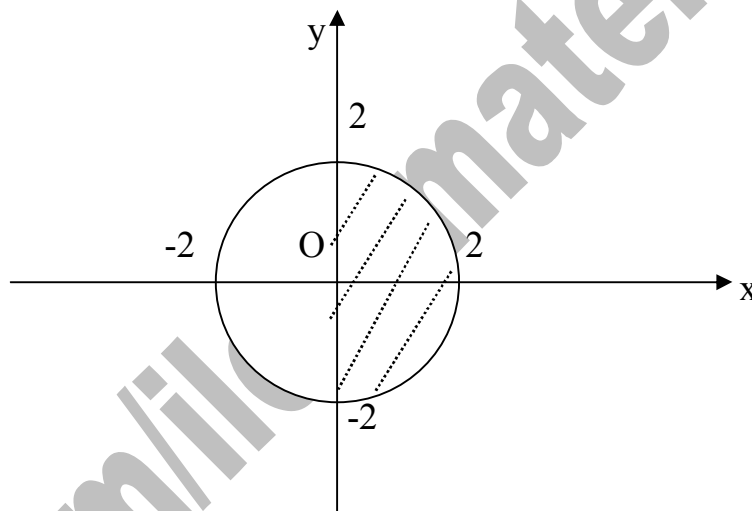
Решение:

$$\int_0^2 dx \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \frac{dy}{1+x^2+y^2}$$

Имеем:

$$0 \leq x \leq 2 \quad -\sqrt{4-x^2} \leq y \leq \sqrt{4-x^2}$$

$x^2 + y^2 = 4$ - окружность



Перейдем к полярным координатам

$$\tilde{0} = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$-\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq 2$$

$$\begin{aligned} \int_A &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^2 \frac{\rho d\rho}{1+\rho^2} = \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^2 \frac{d(1+\rho^2)}{1+\rho^2} = \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \ln |1+\rho^2| \Big|_0^2 = \frac{1}{2} \ln 5 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi = \\ &= \frac{1}{2} \ln 5 \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi}{2} \ln 5 \end{aligned}$$

4.13) Вычислить с помощью двойного интеграла в полярных координатах площадь фигуры, ограниченной кривой, заданной уравнением в декартовых координатах.

$$(x^2 + y^2)^3 = 4x^2 y^2$$

Решение

Перейдём к полярным координатам:

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$\rho^6 = 4\rho^2 \cos^2 \varphi \cdot \rho^2 \sin^2 \varphi \quad \text{Сокращаем на } \rho^4$$

$$\rho^2 = 4 \cos^2 \varphi \sin^2 \varphi \Rightarrow \rho = 2 \cos \varphi \sin \varphi = \sin 2\varphi$$

$$\rho \geq 0 \quad \sin 2\varphi \geq 0 \quad 0 \leq 2\varphi \leq \pi \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

Две петли кривой расположены в 1 и 3 четверти.

Достаточно найти площадь фигуры, расположенной в 1 четверти, а затем удвоить.

$$S_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\sin 2\varphi} \rho d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left. \frac{\rho^2}{2} \right|_0^{\sin 2\varphi} = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 2\varphi d\varphi = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{2\varphi}{2} - \frac{1}{4} \sin 4\varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{8}$$

$$S = 2 \cdot \frac{\pi}{8} = \frac{\pi}{4} \text{ (ед)}^2$$

5.13) Вычислить с помощью двойного интеграла в полярных координатах площадь фигуры, ограниченной кривой, заданной уравнением в декартовых координатах.

$$(x^2 + y^2)^3 = 4x^2 y^2$$

Перейдём к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi$$

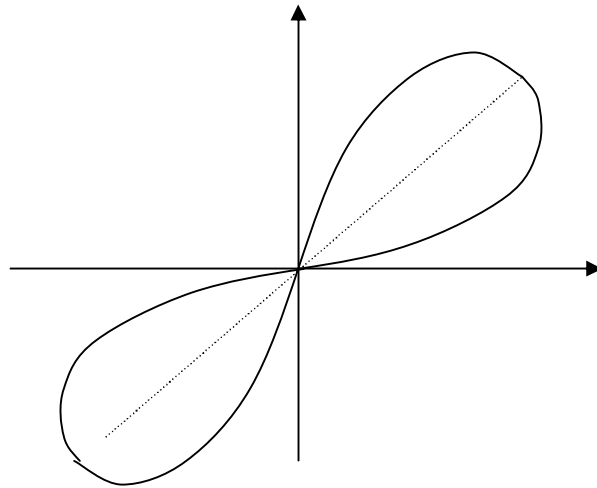
$$x^2 + y^2 = \rho^2 \quad \rho^6 = 4\rho^2 \cos^2 \varphi \cdot \rho^2 \sin^2 \varphi \quad \backslash : \rho^4$$

$$\rho^2 = 4 \cos^2 \varphi \sin^2 \varphi \Rightarrow \rho = 2 \cos \varphi \sin \varphi = \sin 2\varphi$$

$$\rho \geq 0 \Rightarrow \sin 2\varphi \geq 0 \quad \text{Следовательно } 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad \text{и} \quad \pi \leq \varphi \leq \frac{3\pi}{2}$$

Фигура симметрична. Достаточно найти площадь части, расположенной

в интервале $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}$, а затем умножить на 4.



$$S_1 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\sin 2\varphi} \rho d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \left. \frac{\rho^2}{2} \right|_0^{\sin 2\varphi} = \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 2\varphi d\varphi = \frac{1}{4} \left(\frac{2\varphi}{2} - \frac{1}{4} \sin 4\varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} =$$

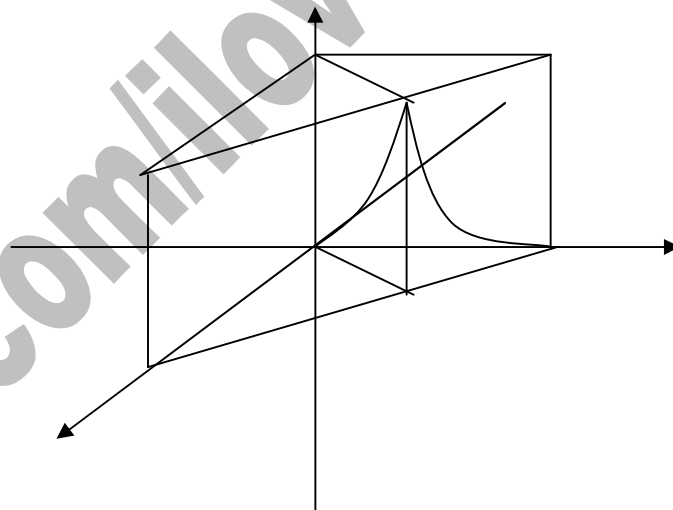
$$= \frac{1}{4} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{4} \sin \pi \right) = \frac{\pi}{16}$$

$$S = 4S_1 = 4 \cdot \frac{\pi}{16} = \frac{\pi}{4} \text{ (ед)}^2$$

6.13) Вычислить объём тела, ограниченного заданными поверхностями.

$$z = x^2 \quad x + y = 6 \quad y = 2x \quad x \geq 0 \quad y \geq 0 \quad z \geq 0$$

Строим схематично данную фигуру.



Найдём абсциссы точек пересечения.

$$6 - x = 2x \Rightarrow 3x = 6 \Rightarrow x = 2$$

$$V = \int_0^2 dx \int_{2x}^{6-x} dy \int_0^{x^2} dz = \int_0^2 x^2 dx \int_{2x}^{6-x} dy = \int_0^2 x^2 dx (6 - x - 2x) = \int_0^2 x^2 dx (6 - 3x) =$$

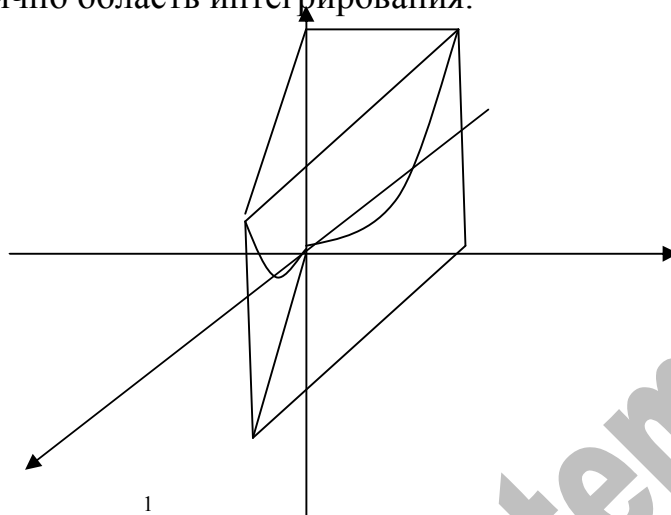
$$= \int_0^2 (6x^2 - 3x^3) dx = \left(2x^3 - \frac{3}{4}x^4 \right) \Big|_0^2 = 2 \cdot 2^3 - \frac{3}{4} \cdot 2^4 = 16 - 12 = 4$$

1.13) Расставить пределы интегрирования в тройном интеграле $\iiint_V f(x,y,z) dx dy dz$, если область ограничена указанными поверхностями.

Начертить область интегрирования.

$$y=3 \quad y=3x \quad x \geq 0 \quad z \geq 0 \quad z=2(x^2+y^2)$$

Строим схематично область интегрирования.



$$\iiint_V f(x,y,z) dx dy dz = \int_0^3 dy \int_0^{\frac{1}{3}y} dx \int_0^{2(x^2+y^2)} f(x,y,z) dz$$

2.13) Вычислить $\iiint_V (xy + 3z) dx dy dz$ $-1 \leq x \leq 1$ $0 \leq y \leq 1$ $1 \leq z \leq 2$

$$\begin{aligned} \iiint_V (xy + 3z) dx dy dz &= \int_0^1 dx \int_1^2 dy \int_1^2 (xy + 3z) dz = \int_0^1 dx \int_1^2 dy \left(xyz + \frac{3}{2} z^2 \right) \Big|_1^2 = \\ &= \int_0^1 dx \int_1^2 dy \left(2xy + \frac{3}{2} \cdot 2^2 - xy - \frac{3}{2} \right) = \int_0^1 dx \int_1^2 \left(xy + \frac{9}{2} \right) dy = \int_0^1 dx \left(\frac{1}{2} xy^2 + \frac{9}{2} y \right) \Big|_1^2 = \\ &= \int_0^1 dx \left(\frac{1}{2} x \cdot 4 + \frac{9}{2} \cdot 2 - \frac{1}{2} x - \frac{9}{2} \right) = \int_0^1 \left(2x + 9 - \frac{1}{2} x - \frac{9}{2} \right) dx = \int_0^1 \left(\frac{3}{2} x + \frac{9}{2} \right) dx = \\ &= \left(\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} x^2 + \frac{9}{2} x \right) \Big|_0^1 = \frac{3}{4} + \frac{9}{2} = \frac{3+18}{4} = \frac{21}{4} \end{aligned}$$

3.13) Вычислить тройной интеграл с помощью цилиндрических или сферических координат.

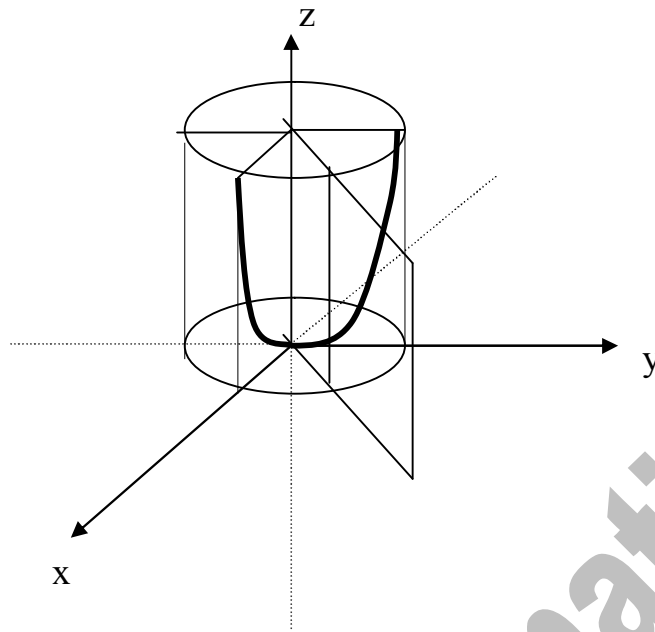
$$\iiint_V \frac{z dx dy dz}{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}} \quad x^2 + y^2 = z \quad y \leq x \quad z = 4 \quad y \geq 0$$

Строим данное тело.

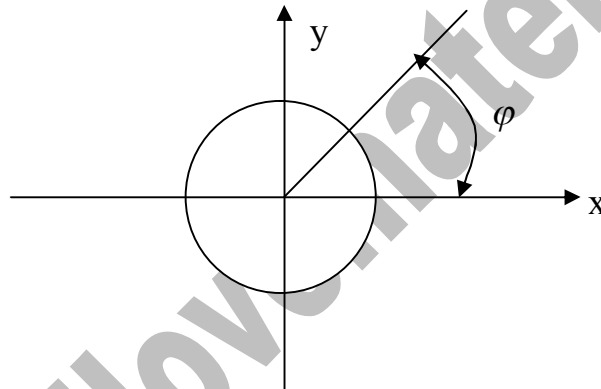
Первое уравнение – параболоид.

Второе уравнение – плоскость.

Третье уравнение – плоскость.



Проекция на XOY.



Найдём угол φ

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = z \\ z = 4 \end{cases} \Rightarrow x^2 + y^2 = 4$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ y = x \end{cases} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4}$$

Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

Окружность, лежащая на XOY запишется в виде: $\rho = 2$

Параболоид: $z = \rho^2$

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}$$

$$\iiint_V \frac{z dx dy dz}{\sqrt{(x^2 + y^2)^3}} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^2 \rho d\rho \int_{\rho^2}^4 \frac{z dz}{\rho^2 \rho^3} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^2 \frac{d\rho}{\rho^2} \int_{\rho^2}^4 z dz =$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^2 \frac{d\rho}{\rho^2} \left(\frac{1}{2} z^2 \right) \Big|_{\rho^2}^4 = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^2 \frac{d\rho}{\rho^2} (16 - \rho^4) = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^2 \left(\frac{16}{\rho^2} - \rho^2 \right) d\rho = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \left(-\frac{16}{\rho} - \frac{1}{3} \rho^3 \right) \Big|_0^2 =$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \left(-\frac{16}{2} - \frac{1}{3} \cdot 2^3 + \frac{16}{0} + \frac{1}{3} \cdot 0 \right)$$

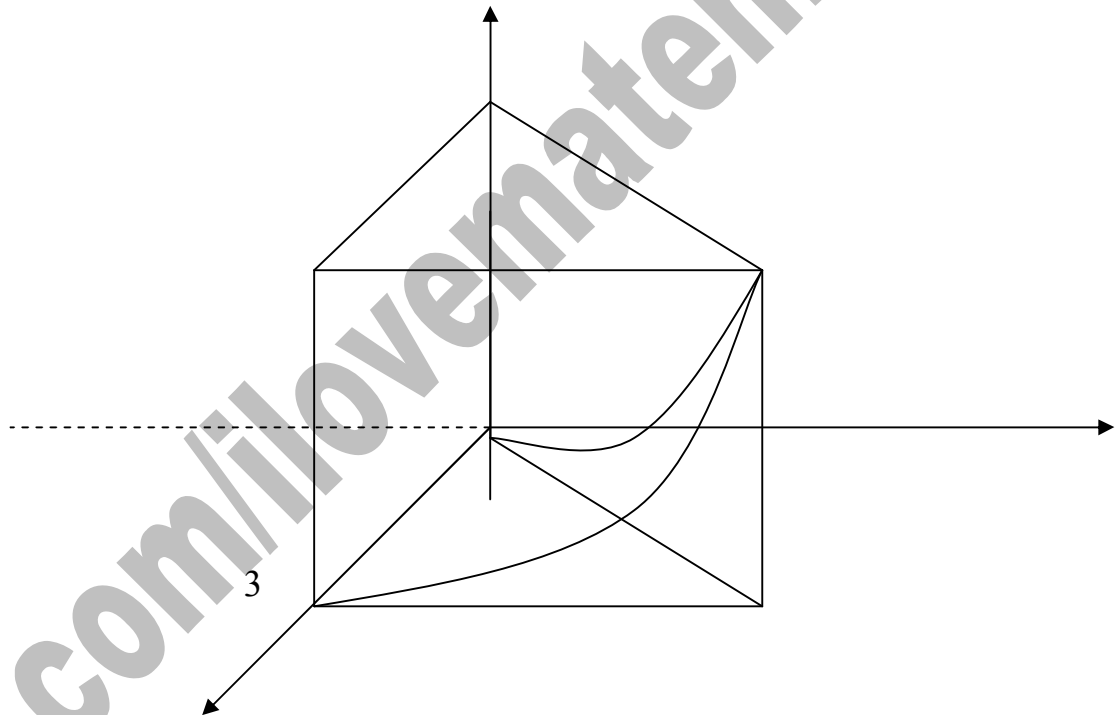
Выражение $\frac{16}{0}$ не имеет смысла.

Данный тройной интеграл не вычисляется.

4.13) С помощью тройного интеграла вычислить объём тела, ограниченного указанными поверхностями.

$$z \geq 0 \quad y \geq 0 \quad x = 3 \quad y = 2x \quad z = y^2$$

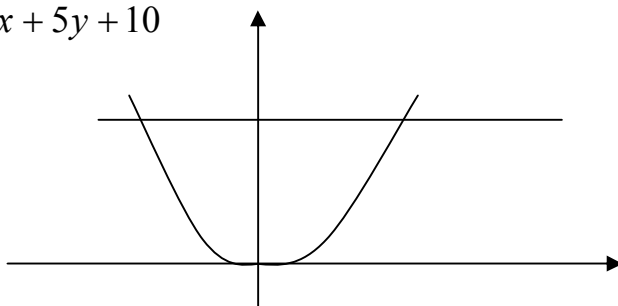
Строим схематический чертёж.



$$V = \int_0^3 dx \int_0^{2x} dy \int_0^{y^2} dz = \int_0^3 dx \int_0^{2x} y^2 dy = \int_0^3 dx \cdot \frac{1}{3} y^3 \Big|_0^{2x} = \frac{1}{3} \int_0^3 8x^3 dx = \frac{8}{3} \cdot \frac{1}{4} x^4 \Big|_0^3 = \frac{2}{3} \cdot 3^4 = 54$$

1.13) Вычислить массу неоднородной пластины, ограниченной заданными линиями, если поверхностная плотность в каждой её точки $\mu = \mu(x, y)$.

$$y = x^2 \quad y = 4 \quad \mu = 2x + 5y + 10$$



$$\begin{aligned} M &= 2 \int_0^4 dy \int_0^{\sqrt{y}} (2x + 5y + 10) dx = 2 \int_0^4 dy (x^2 + 5xy + 10x) \Big|_0^{\sqrt{y}} = 2 \int_0^4 dy (y + 5y^{\frac{3}{2}} + 10\sqrt{y}) = \\ &= 2 \int_0^4 (y + 5y^{\frac{3}{2}} + 10\sqrt{y}) dy = 2 \left(\frac{1}{2} y^2 + 5 \cdot \frac{2}{5} \sqrt{y^5} + 10 \cdot \frac{2}{3} \sqrt{y^3} \right) \Big|_0^4 = \\ &= 2 \left(\frac{1}{2} \cdot 4^2 + 5 \cdot \frac{2}{5} \sqrt{4^5} + 10 \cdot \frac{2}{3} \sqrt{4^3} \right) = 2 \left(8 + 64 + \frac{160}{3} \right) = \frac{752}{3} \end{aligned}$$

2.13) Вычислить статистический момент однородной пластины, ограниченной данными линиями относительно указанной оси, используя полярные координаты.

$$x^2 + y^2 + 2ay = 0 \quad x^2 + y^2 + ay = 0 \quad x \leq 0 \quad OX$$

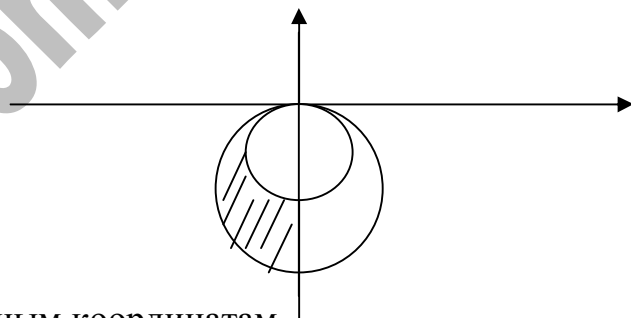
Преобразуем уравнения окружностей.

$$x^2 + y^2 + 2ay = 0$$

$$x^2 + (y + a)^2 = a^2 \quad \text{Центр в точке } (0, -a) \text{ радиус } R = a$$

$$x^2 + y^2 + ay = 0$$

$$x^2 + \left(y + \frac{a}{2}\right)^2 = \frac{a^2}{4} \quad \text{Центр в точке } \left(0, -\frac{a}{2}\right) \text{ радиус } R = \frac{a}{2}$$



Перейдём к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

Уравнения окружностей запишутся в виде:

$$\rho^2 + 2a\rho \sin \varphi = 0 \Rightarrow \rho = -2a \sin \varphi$$

$$\rho^2 + a\rho \sin \varphi = 0 \Rightarrow \rho = -a \sin \varphi$$

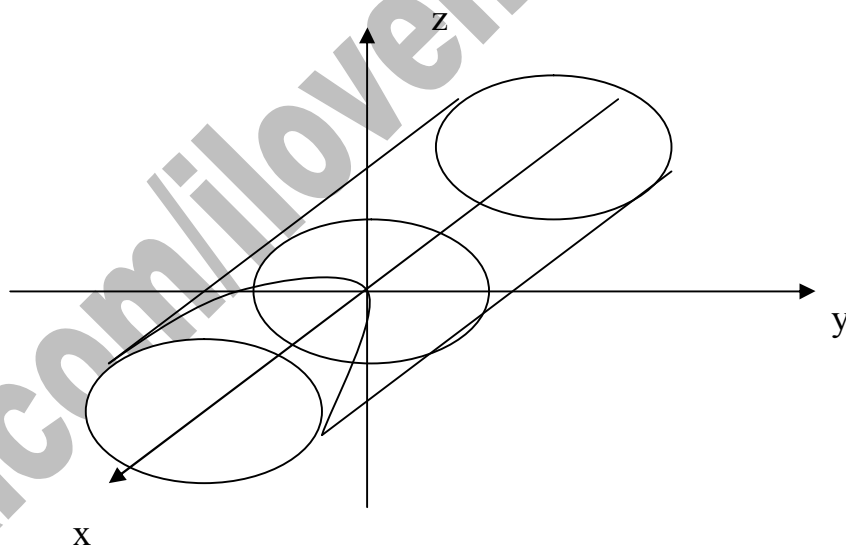
$$-a \sin \varphi \leq \rho \leq -2a \sin \varphi$$

$$\begin{aligned}
M_x &= \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \int_{-a \sin \varphi}^{-2a \sin \varphi} \rho^2 d\rho = \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_{-a \sin \varphi}^{-2a \sin \varphi} = \frac{1}{3} \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi (-8a^3 \sin^3 \varphi + a^3 \sin^3 \varphi) = \\
&= \frac{1}{3} \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi (-7a^3 \sin^3 \varphi) = -\frac{7}{3} a^3 \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \sin^4 \varphi d\varphi = -\frac{7}{3} a^3 \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \left(\frac{1 - \cos 2\varphi}{2} \right)^2 d\varphi = \\
&= -\frac{7}{12} a^3 \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} (1 - 2\cos 2\varphi + \cos^2 2\varphi) d\varphi = -\frac{7}{12} a^3 \left(\varphi - \sin 2\varphi + \frac{1}{2} \left(\frac{2\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 4\varphi \right) \right) \Big|_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} = \\
&= -\frac{7}{12} a^3 \left(\frac{3}{2} \varphi - \sin 2\varphi + \frac{1}{8} \sin 4\varphi \right) \Big|_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} = -\frac{7}{12} a^3 \left(\frac{3}{2} \cdot \frac{3\pi}{2} - \sin 3\pi + \frac{1}{8} \sin 6\pi - \frac{3}{2} \pi + \sin 2\pi - \right. \\
&\quad \left. - \frac{1}{8} \sin 4\pi \right) = -\frac{7}{12} a^3 \left(\frac{9\pi}{4} - 0 + 0 - \frac{3}{2} \pi + 0 - 0 \right) = -\frac{7}{12} a^3 \left(\frac{9\pi}{4} - \frac{3\pi}{2} \right) = -\frac{7}{12} a^3 \cdot \frac{3\pi}{4} = \\
&= -\frac{7\pi}{16} a^3
\end{aligned}$$

3.13) Вычислить координаты центра масс однородного тела, занимающего область V, ограниченного указанными поверхностями.

$$2x = y^2 + z^2 \quad y^2 + z^2 = 4 \quad x = 0$$

Строим данное тело.



Тело имеет ось симметрии ОХ, значит координаты у и z центра тяжести равны нулю. Найдём координату x.

$$x_0 = \frac{\iiint_V x dx dy dz}{V}$$

Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$y = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad x = x$$

$$y^2 + z^2 = \rho^2$$

Радиус проекции линии пересечения поверхностей

$$2x = 4 \Rightarrow x = 2$$

$$y^2 + z^2 = 4 \Rightarrow \rho = 2$$

$$V = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho d\rho \int_0^{\frac{1}{2}\rho^2} dx = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho d\rho \left(\frac{1}{2} \rho^2 \right) = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho^3 d\rho =$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{1}{4} \rho^4 \right) \Big|_0^2 = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 2\pi = 4\pi$$

$$\iiint x dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho d\rho \int_0^{\frac{1}{2}\rho^2} x dx = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho d\rho \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^{\frac{1}{2}\rho^2} = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho d\rho \left(\frac{1}{4} \rho^4 \right) =$$

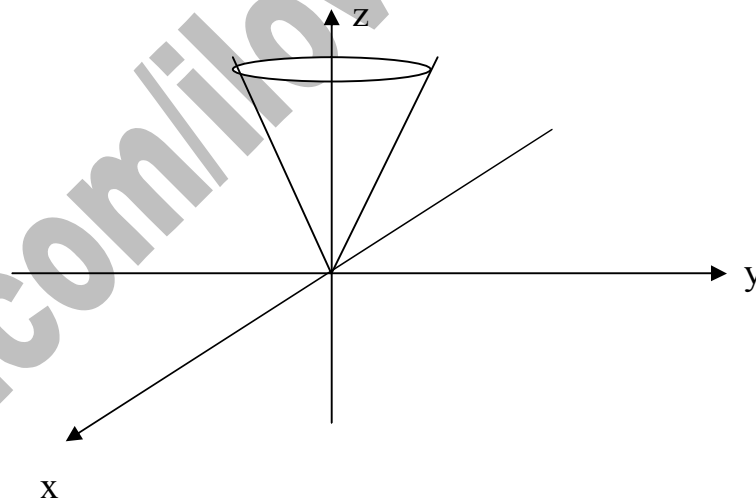
$$= \frac{1}{8} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho^5 d\rho = \frac{1}{8} \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{1}{6} \rho^6 \right) \Big|_0^2 = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{6} \cdot 64 \cdot 2\pi = \frac{8}{3} \pi$$

$$x_0 = \frac{\frac{8}{3} \pi}{4\pi} = \frac{2}{3} \quad O\left(\frac{2}{3}, 0, 0\right)$$

4.13) Вычислить момент инерции относительно указанной оси координат однородного тела, занимающего область V, ограниченного данными поверхностями. Плотность тела принять равной 1.

$$z^2 = x^2 + y^2 \quad z = 3 \quad Oz$$

Строим данное тело.



Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z$$

Конус запишется в виде: $z = \rho$

$$M_z = \iiint \rho^3 d\rho d\varphi dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 \rho^3 d\rho \int_\rho^3 dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 \rho^3 d\rho (3 - \rho) = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 (3\rho^3 - \rho^4) d\rho =$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{3}{4} \rho^4 - \frac{1}{5} \rho^5 \right) \Big|_0^3 = \left(\frac{3}{4} \cdot 3^4 - \frac{1}{5} \cdot 3^5 \right) \cdot 2\pi = \left(\frac{243}{4} - \frac{243}{5} \right) \cdot 2\pi = \frac{243}{20} \cdot 2\pi = \frac{243}{10} \pi = 24,3\pi$$

1.13) Вычислить криволинейный интеграл.

$$\int_{L_{OB}} xy^2 dx + yz^2 dy - x^2 z dz$$

L_{OB} - отрезок прямой ОВ, от точки О до точки В

$$O(0;0;0)$$

$$B(-2;4;5)$$

Составим параметрическое уравнение прямой ОВ.

$$\frac{x-0}{-2-0} = \frac{y-0}{4-0} = \frac{z-0}{5-0} = t$$

$$\frac{x}{-2} = \frac{y}{4} = \frac{z}{5} = t$$

$$\begin{cases} x = -2t \\ y = 4t \\ z = 5t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = -2dt \\ dy = 4dt \\ dz = 5dt \end{cases}$$

$$0 \leq t \leq 1$$

$$\int_{L_{OB}} xy^2 dx + yz^2 dy - x^2 z dz = \int_0^1 (-2t \cdot 16t^2 \cdot (-2dt) + 4t \cdot 25t^2 \cdot 4dt - 4t^2 \cdot 5t \cdot 5dt) =$$

$$= \int_0^1 (64t^3 + 400t^3 - 100t^3) dt = 364 \int_0^1 t^3 dt = 364 \cdot \frac{t^4}{4} \Big|_0^1 = \frac{364}{4} = 91$$

2.13) Вычислить криволинейный интеграл.

$$\int_L \frac{(y^2 - x^2)xy}{(x^2 + y^2)^2} dL$$

L - дуга кривой $\rho = 9 \sin 2\varphi$

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}$$

Запишем в полярных координатах: $x = \rho \cos \varphi$ $y = \rho \sin \varphi$

$$\int_L \frac{(y^2 - x^2)xy}{(x^2 + y^2)^2} dL$$

$$\frac{(y^2 - x^2)xy}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{(\rho^2 \sin^2 \varphi - \rho^2 \cos^2 \varphi) \rho \cos \varphi \cdot \rho \sin \varphi}{(\rho^2 \cos^2 \varphi + \rho^2 \sin^2 \varphi)^2} = \frac{\rho^4 (\sin^2 \varphi - \cos^2 \varphi) \cos \varphi \cdot \sin \varphi}{\rho^4} =$$

$$= -(\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) \cos \varphi \cdot \sin \varphi = -\cos 2\varphi \cdot \frac{1}{2} \sin 2\varphi = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \sin 4\varphi = -\frac{1}{4} \sin 4\varphi$$

$$dL = \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\varphi$$

$$\rho' = 18 \cos 2\varphi$$

$$\sqrt{81 \sin^2 2\varphi + 81 \cos^2 2\varphi} d\varphi = 9 d\varphi$$

$$\int_L \frac{(y^2 - x^2)xy}{(x^2 + y^2)^2} dL = -\frac{9}{4} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin 4\varphi d\varphi = -\frac{9}{4} \cdot \frac{1}{4} (-\cos 4\varphi) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{9}{16} (\cos \pi - \cos 0) =$$

$$= \frac{9}{16} (-1 - 1) = -\frac{9}{16} \cdot 2 = -\frac{9}{8}$$

3.13) Вычислить криволинейный интеграл по замкнутому контуру.

$$\oint_L (x - y) dL$$

L - окружность $x^2 + y^2 = ax$

Перейдём к полярным координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi$$

$$x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$\rho^2 = a \rho \cos \varphi \Rightarrow \rho = a \cos \varphi$$

$$dL = \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\varphi$$

$$\rho' = -a \sin \varphi \Rightarrow dL = \sqrt{a^2 \cos^2 \varphi + a^2 \sin^2 \varphi} d\varphi = a d\varphi$$

$$\oint_L (x - y) dL = a \int_0^{2\pi} (a \cos^2 \varphi - a \cos \varphi \cdot \sin \varphi) d\varphi = a^2 \int_0^{2\pi} \cos^2 \varphi d\varphi - a^2 \int_0^{2\pi} \cos \varphi \cdot \sin \varphi d\varphi =$$

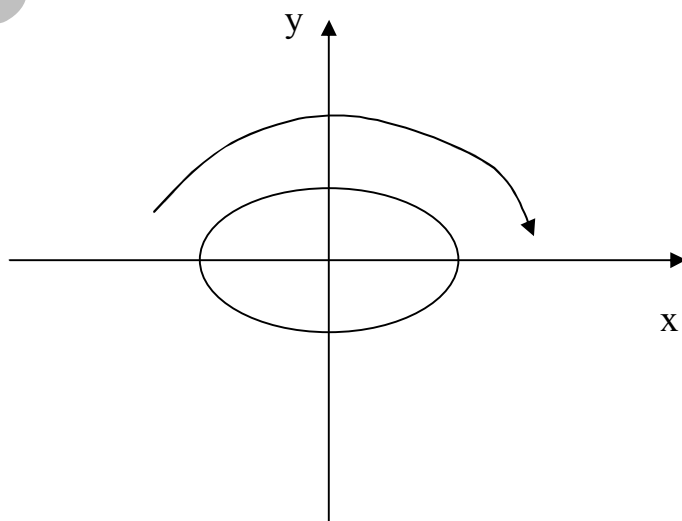
$$= a^2 \left(\frac{\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\varphi - \frac{1}{2} \cos^2 \varphi \right) \Big|_0^{2\pi} = a^2 \left(\pi + \frac{1}{4} \sin 4\pi - \frac{1}{2} \cos^2 2\pi - 0 - 0 + \frac{1}{2} \cos^2 0 \right) =$$

$$= a^2 \left(\pi - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = a^2 \pi$$

4.13) Вычислить криволинейный интеграл $\int_L y^2 dx + x^2 dy$, где L - верхняя

половина эллипса $x = a \cos t$ $y = b \sin t$ пробегая по ходу часовой стрелки.

Решение:



Из уравнения эллипса имеем:

$$x = a \cos t \Rightarrow dx = -a \sin t dt \quad y = b \sin t \Rightarrow dy = b \cos t dt$$

$$\pi \leq t \leq 0$$

$$\int_L y^2 dx + x^2 dy = \int_{\pi}^0 (b^2 \sin^2 t \cdot (-a \sin t dt) + a^2 \cos^2 t \cdot b \cos t dt) =$$

$$= \int_{\pi}^0 (a^2 b \cos^3 t - ab^2 \sin^3 t) dt = \left(a^2 b \left(\sin t - \frac{1}{3} \sin^3 t \right) - ab^2 \left(\frac{1}{3} \cos^3 t - \cos t \right) \right) \Bigg|_{\pi}^0 =$$

$$= a^2 b \left(\sin 0 - \frac{1}{3} \sin^3 0 \right) - ab^2 \left(\frac{1}{3} \cos^3 0 - \cos 0 \right) - a^2 b \left(\sin \pi - \frac{1}{3} \sin^3 \pi \right) + ab^2 \left(\frac{1}{3} \cos^3 \pi - \cos \pi \right) =$$

$$= -ab^2 \left(\frac{1}{3} - 1 \right) + ab^2 \left(-\frac{1}{3} + 1 \right) = ab^2 \left(-\frac{1}{3} + 1 \right) + ab^2 \left(-\frac{1}{3} + 1 \right) = 2 \cdot ab^2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{3} ab^2$$

1.13) Показать, что данное выражение является полным дифференциалом функции $u(x, y)$. Найти функцию $u(x, y)$.

$$(5y + \cos x + 6xy^2)dx + (5x + 6x^2y)dy$$

Проверим, выполняется ли условие $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

$$(5y + \cos x + 6xy^2)dx + (5x + 6x^2y)dy$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 5 + 12xy$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 5 + 12xy$$

Данное выражение является полным дифференциалом некой функции $u(x, y)$

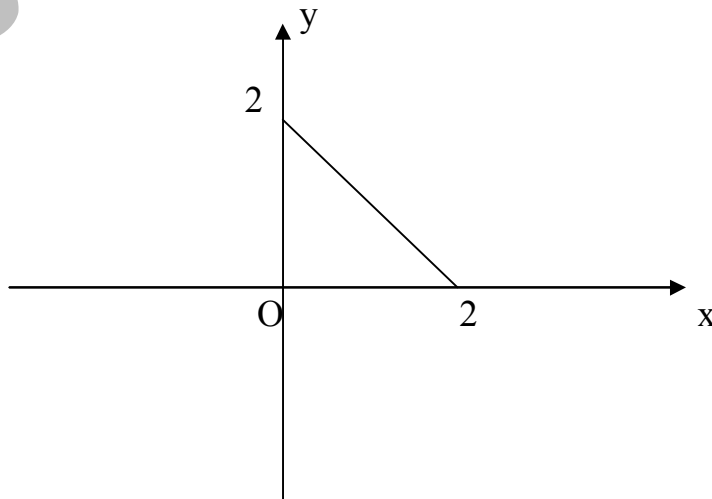
Положив $x_0 = 1$ $y_0 = 1$, по формуле

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy + C$$

найдем $u(x, y)$.

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_1^x (5 + \cos x + 6x) dx + \int_1^y (5x + 6x^2y) dy = \\ &= (5x + \sin x + 3x^2) \Big|_1^x + (5xy + 3x^2y^2) \Big|_1^y = \\ &= 5x + \sin x + 3x^2 - 5 - \sin 1 - 3 + 5xy + 3x^2y^2 - 5x - 3x^2 = \\ &= \sin x - 5 - \sin 1 - 3 + 5xy + 3x^2y^2 = \sin x + 5xy + 3x^2y^2 + C \\ u(x, y) &= \sin x + 5xy + 3x^2y^2 + C \end{aligned}$$

2.13) Вычислить массу отрезка прямой $y = 2 - x$, заключённой между координатными осями, если линейная плотность в каждой её точки пропорциональна квадрату абсциссы в этой точке. А в точке $(2; 0)$ равна 4.



Из условия $\mu = kx^2$. Плотность в точке с абсциссой $x=2$ равна 4, значит
 $4 = k \cdot 2^2 = 4k \Rightarrow k = 1$

$$\mu = x^2$$

$$\begin{aligned} M &= \int_0^2 dx \int_0^{2-x} x^2 dy = \int_0^2 x^2 dx \int_0^{2-x} dy = \int_0^2 x^2 (2-x) dx = \int_0^2 (2x^2 - x^3) dx = \left(\frac{2}{3} x^3 - \frac{1}{4} x^4 \right) \Big|_0^2 = \\ &= \frac{2}{3} \cdot 2^3 - \frac{1}{4} \cdot 2^4 = \frac{16}{3} - 4 = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

vk.com/ilovematematika

1.13) Дана функция $U(M) = U(x, y, z)$ и точки M_1 и M_2 . Вычислить:

- 1) производную этой функции в точке M_1 в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$,
- 2) градиент $grad(M_1)$.

$$U(M) = x^2 + y^2 + z^2 - 2xyz \quad M_1(1, -1, 2) \quad M_2(5, -1, 4)$$

Найдём частные производные в точке M_1

$$\frac{\partial U}{\partial x} = 2x - 2yz \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{M_1} = 2 \cdot 1 - 2 \cdot (-1) \cdot 2 = 6$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = 2y - 2xz \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial y} \right|_{M_1} = 2 \cdot (-1) - 2 \cdot 1 \cdot 2 = -6$$

$$\frac{\partial U}{\partial z} = 2z - 2xy \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial z} \right|_{M_1} = 2 \cdot 2 - 2 \cdot 1 \cdot (-1) = 6$$

Градиент функции в точке M_1 равен

$$grad(M_1) = 6 \cdot \vec{i} - 6 \cdot \vec{j} + 6 \cdot \vec{k}$$

Найдём направляющие косинусы вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$

$$\overrightarrow{M_1 M_2}(4, 0, 2)$$

$$|\overrightarrow{M_1 M_2}| = \sqrt{4^2 + 0^2 + 2^2} = \sqrt{16 + 0 + 4} = \sqrt{20}$$

$$\cos \alpha = \frac{4}{\sqrt{20}} \quad \cos \beta = \frac{0}{\sqrt{20}} = 0 \quad \cos \gamma = \frac{2}{\sqrt{20}}$$

Производная в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$ равна:

$$\frac{dU(M_1)}{d(\overrightarrow{M_1 M_2})} = \frac{4}{\sqrt{20}} \cdot 6 + 0 \cdot (-6) + \frac{2}{\sqrt{20}} \cdot 6 = \frac{24 + 12}{\sqrt{20}} = \frac{36}{\sqrt{20}} = \frac{36}{2\sqrt{5}} = \frac{18}{\sqrt{5}}$$

2.13) Вычислить поверхностный интеграл первого рода по поверхности S , где S – часть плоскости, отсечённой координатными плоскостями.

$$\iint_S (2x + 3y - z) dS$$

$$2x + y + z = 2$$

Из уравнения плоскости находим:

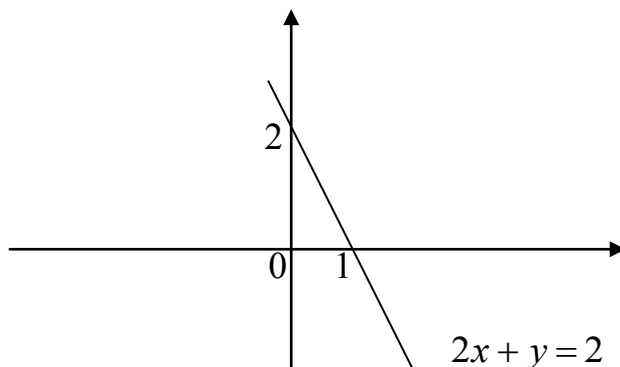
$$z = 2 - 2x - y$$

$$z'_x = -2 \quad z'_y = -1$$

$$dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \sqrt{1 + 4 + 1} dx dy = \sqrt{6} dx dy$$

<http://www.пярбушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

Строим проекцию плоскости на XOY



$$\begin{aligned} \iint_S (2x + 3y - z) dS &= \sqrt{6} \int_0^1 dx \int_0^{2-2x} (2x + 3y - 2 + 2x + y) dy = \sqrt{6} \int_0^1 dx \int_0^{2-2x} (4x + 4y - 2) dy = \\ &= \sqrt{6} \int_0^1 dx (4xy + 2y^2 - 2y) \Big|_0^{2-2x} = \sqrt{6} \int_0^1 dx (4x \cdot (2 - 2x) + 2(2 - 2x)^2 - 2(2 - 2x)) = \\ &= \sqrt{6} \int_0^1 dx (8x - 8x^2 + 8 - 16x + 8x^2 - 4 + 4x) = \sqrt{6} \int_0^1 (4 - 4x) dx = \sqrt{6} (4x - 2x^2) \Big|_0^1 = \\ &= \sqrt{6} (4 - 2) = 2\sqrt{6} \end{aligned}$$

3.13) Вычислить поверхностный интеграл второго рода.

$$\iint_S (2y^2 - z) dx dy$$

S - часть поверхности параболоида $z = x^2 + y^2$

(Нормальный вектор образует тупой угол с ортом k), отсекаемая плоскостью $z = 2$

Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z$$

$$dx dy = \rho d\rho d\varphi$$

$$z = x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$z = 2 \Rightarrow \rho = \sqrt{2}$$

$$\begin{aligned} \iint_S (2y^2 - z) dx dy &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} \rho (2\rho^2 \sin^2 \varphi - \rho^2) d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} (2\rho^3 \sin^2 \varphi - \rho^3) d\rho = \\ &= \int_0^{2\pi} (2\sin^2 \varphi - 1) d\varphi \int_0^{\sqrt{2}} \rho^3 d\rho = \int_0^{2\pi} (2\sin^2 \varphi - 1) d\varphi \cdot \frac{\rho^4}{4} \Big|_0^{\sqrt{2}} = \frac{1}{4} \cdot 4 \int_0^{2\pi} (2\sin^2 \varphi - 1) d\varphi = \\ &= \left(2\left(\frac{\varphi}{2} - \frac{1}{4} \sin 2\varphi\right) - \varphi \right) \Big|_0^{2\pi} = \left(\varphi - \frac{1}{2} \sin 2\varphi - \varphi \right) \Big|_0^{2\pi} = -\frac{1}{2} (\sin 2\varphi) \Big|_0^{2\pi} = -\frac{1}{2} (\sin 4\pi - \sin 0) = \\ &= -\frac{1}{2} (0 - 0) = 0 \end{aligned}$$

4.13) Вычислить поток векторного поля $a(M)$ через внешнюю поверхность пирамиды, образуемую плоскостью P и координатными плоскостями двумя способами: 1) используя определение потока; 2) с помощью формулы Остроградского-Гаусса.

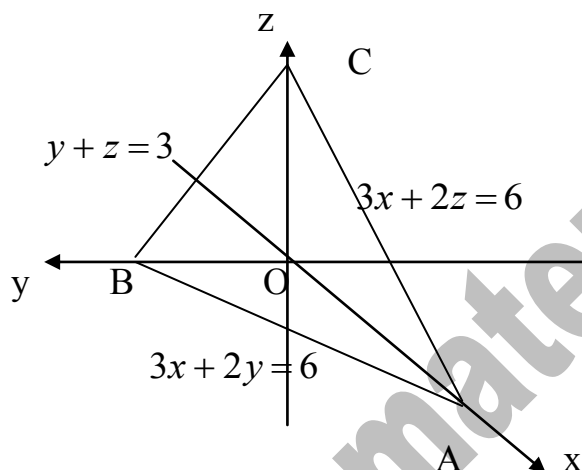
$$a(M) = (x + 2z)i + (y - 3z)j + zk$$

$$(P): 3x + 2y + 2z = 6$$

Вычислим поток векторного поля с помощью поверхностного интеграла

$$\Pi = \iint_S a \cdot n^0 dS$$

Где S – внешняя сторона поверхности пирамиды $ABCO$.



Вычислим поток через каждую из четырёх граней пирамиды.

Грань AOC лежит в плоскости $y = 0$, нормаль к этой грани $n_1^0 = -j$, $dS = dx dz$.

Тогда поток векторного поля $a(M)$ через грань AOC :

$$\begin{aligned} \Pi_1 &= - \iint_{AOC} (y - 3z) dS = 3 \iint_{AOC} z dx dz = 3 \int_0^2 dx \int_0^{3-\frac{3}{2}x} z dz = 3 \int_0^2 dx \cdot \frac{1}{2} z^2 \Big|_0^{3-\frac{3}{2}x} = \frac{3}{2} \int_0^2 (3 - \frac{3}{2}x)^2 dx = \\ &= \frac{3}{2} \cdot (-\frac{2}{3}) \cdot \frac{1}{3} (3 - \frac{3}{2}x)^3 \Big|_0^2 = -\frac{1}{3} (3 - 3)^3 - 3^3 = -\frac{1}{3} \cdot (-27) = 9 \end{aligned}$$

Грань AOB лежит в плоскости $z = 0$, нормаль к этой грани $n_2^0 = -k$, $dS = dx dy$.

$$\Pi_2 = - \iint_{AOB} (z) dS = - \iint_{AOB} 0 dx dy = 0$$

Грань BOC лежит в плоскости $x = 0$, нормаль к данной грани

$$n_3^0 = -i, \quad dS = dy dz$$

$$\begin{aligned} \Pi_3 &= - \iint_{BOC} (x + 2z) dS = -2 \iint_{BOC} z dy dz = -2 \int_0^3 dy \int_0^{3-y} z dz = -2 \int_0^3 dy \cdot \frac{1}{2} z^2 \Big|_0^{3-y} = \\ &= - \int_0^3 (3 - y)^2 dy = \frac{1}{3} (3 - y)^3 \Big|_0^3 = \frac{1}{3} (0 - 3^3) = -9 \end{aligned}$$

Грань ABC лежит в плоскости $3x + 2y + 2z - 6 = 0$. Нормаль к этой грани:

$$n_4^0 = \frac{3i + 2j + 2k}{\sqrt{9 + 4 + 4}} = \frac{3i + 2j + 2k}{\sqrt{17}}$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dxdy \quad z = 3 - \frac{3}{2}x - y \quad z_x' = -\frac{3}{2} \quad z_y' = -1$$

$$dS = \sqrt{1 + \frac{9}{4} + 1} dxdy = \frac{\sqrt{17}}{2} dxdy$$

$$\Pi_4 = \frac{1}{\sqrt{17}} \cdot \frac{\sqrt{17}}{2} \iint_{ABC} (3(x + 2z) + 2(y - 3z) + 2z) dxdy =$$

$$= \frac{1}{2} \iint_{ABC} (3x + 6z + 2y - 6z + 2z) dxdy = \frac{1}{2} \iint_{ABC} (3x + 2y + 2z) dxdy =$$

$$= \frac{1}{2} \iint_{ABC} (3x + 2y + 2(3 - \frac{3}{2}x - y)) dxdy = \frac{1}{2} \iint_{ABC} (3x + 2y + 6 - 3x - 2y) dxdy =$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^2 dx \int_0^{3-\frac{3}{2}x} 6 dy = 3 \int_0^2 (3 - \frac{3}{2}x) dx = 3(3x - \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} x^2) \Big|_0^2 = 3(3 \cdot 2 - \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2^2) = 3(6 - 3) = 9$$

$$\Pi = \Pi_1 + \Pi_2 + \Pi_3 + \Pi_4 = 9 - 9 + 0 + 9 = 9$$

Вычислим поток через поверхность пирамиды ABCO по формуле Остроградского-Гаусса.

$$\Pi = \iiint_V (\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}) dxdydz$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial(x + 2z)}{\partial x} = 1 \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\partial(y - 3z)}{\partial y} = 1 \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial(z)}{\partial z} = 1$$

Интеграл $\iiint_V dxdydz$ равен объёму пирамиды ABCO.

$$\Pi = (1 + 1 + 1) \int_0^3 dy \int_0^{2-\frac{2}{3}y} dx \int_0^{3-\frac{3}{2}x-y} dz = 3 \int_0^3 dy \int_0^{2-\frac{2}{3}y} (3 - \frac{3}{2}x - y) dx =$$

$$= 3 \int_0^3 dy (3x - \frac{3}{4}x^2 - xy) \Big|_0^{2-\frac{2}{3}y} = 3 \int_0^3 dy (3(2 - \frac{2}{3}y) - \frac{3}{4}(2 - \frac{2}{3}y)^2 - y(2 - \frac{2}{3}y)) =$$

$$= 3 \int_0^3 dy (6 - 2y - 3 + 2y - \frac{1}{3}y^2 - 2y + \frac{2}{3}y^2) = 3 \int_0^3 (3 - 2y + \frac{1}{3}y^2) dy =$$

$$= 3(3y - y^2 + \frac{1}{9}y^3) \Big|_0^3 = 3(9 - 9 + 3) = 9$$

<http://www.прябушко.pф> <http://vk.com/ilovematematika>

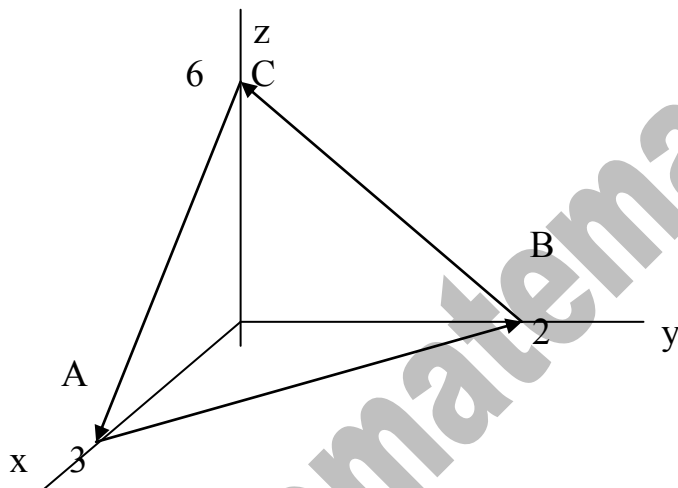
1.13) Вычислить циркуляцию векторного поля $a(M)$ по контуру треугольника, полученного в результате пересечения плоскости (P) $ax + by + cz = d$ координатными плоскостями, при положительном направлении обхода относительно нормального вектора $\vec{n}(a, b, c)$ этой плоскости двумя способами:

1) используя определение циркуляции; 2) с помощью формулы Стокса.

$$a(M) = (x + y + z)i + 2zj + (y - 7z)k$$

$$(P): 2x + 3y + z = 6$$

В результате пересечения плоскости с координатными плоскостями получим треугольник ABC.



1. Вычислим циркуляцию, исходя из её определения.

$$a(M) = (x + y + z)i + 2zj + (y - 7z)k$$

$$C = \oint_{ABCA} a \cdot dl = \int_{AB} a \cdot dl + \int_{BC} a \cdot dl + \int_{CA} a \cdot dl$$

$$AB: z = 0 \Rightarrow 2x + 3y = 6 \Rightarrow y = 2 - \frac{2}{3}x \Rightarrow dy = -\frac{2}{3}dx$$

$$a = (x + y)i + 0j + yk \quad dl = 3dxi + 3dyj$$

$$a \cdot dl = (x + y)dx$$

$$\int_{AB} a \cdot dl = \int_{AB} (x + y)dx = \int_3^0 (x + 2 - \frac{2}{3}x)dx = \int_3^0 (\frac{1}{3}x + 2)dx = (\frac{1}{6}x^2 + 2x) \Big|_3^0 = -(\frac{1}{6} \cdot 9 + 2 \cdot 3) =$$

$$= -(\frac{3}{2} + 6) = -\frac{15}{2}$$

$$BC: x = 0 \Rightarrow 3y + z = 6 \Rightarrow z = 6 - 3y \Rightarrow dz = -3dy$$

$$a = (y + z)i + 2zj + (y - 7z)k \quad dl = 3dyj + dzk$$

$$a \cdot dl = 2zdy + (y - 7z)dz$$

$$\int_{BC} a \cdot dl = \int_{BC} 2zdy + (y - 7z)dz = \int_2^0 2(6 - 3y)dy + (y - 7(6 - 3y))(-3dy) =$$

$$= \int_2^0 (12 - 6y - 3y + 126 - 63y)dy = \int_2^0 (138 - 72y)dy = (138y - 36y^2) \Big|_2^0 =$$

$$= -(138 \cdot 2 - 36 \cdot 4) = -132$$

$$CA: y = 0 \Rightarrow 2x + z = 6 \Rightarrow z = 6 - 2x \Rightarrow dz = -2dx$$

$$a = (x + z)i + 2zj + (-7z)k \quad dl = 2dxi + dzk$$

$$a \cdot dl = (x + z)dx - 7zdz$$

$$\int_{CA} a \cdot dl = \int_{CA} (x + z)dx - 7zdz = \int_0^3 (x + 6 - 2x)dx - 7(6 - 2x)(-2dx) =$$

$$= \int_0^3 (-x + 6 + 84 - 28x)dx = \int_0^3 (-29x + 90)dx = \left(-\frac{29}{2}x^2 + 90x\right) \Big|_0^3 = -\frac{29}{2} \cdot 9 + 90 \cdot 3 =$$

$$= -\frac{261}{2} + 270 = \frac{279}{2}$$

$$C = -\frac{15}{2} - 132 + \frac{279}{2} = 0$$

2. Вычислим циркуляцию по формуле Стокса.

$$\operatorname{rot} a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x + y + z & 2z & y - 7z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(y - 7z) - \frac{\partial}{\partial z}(2z)\right)i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(y - 7z) - \right.$$

$$\left. - \frac{\partial}{\partial z}(x + y + z)\right)j + \left(\frac{\partial}{\partial x}(2z) - \frac{\partial}{\partial y}(x + y + z)\right)k = (1 - 2)i - (0 - 1)j + (0 - 1)k = -i + j - k$$

В качестве поверхности S в формуле Стокса возьмём боковую поверхность пирамиды $OABC$.

$$S = S_{OCA} + S_{OAB} + S_{OBC}$$

По формуле Стокса имеем:

$$C = \iint_S \operatorname{rot}(a) \cdot n^0 dS = \iint_S \operatorname{rot}(a) dS$$

$$\text{где } dS = dydz + dxdz + dxdy$$

$$\operatorname{rot}(a) dS = -dydz + dxdz - dxdy$$

$$C = \iint_S (-dydz + dxdz - dxdy) = - \iint_{S_{OBC}} dydz + \iint_{S_{OAC}} dxdz - \iint_{S_{OAB}} dxdy$$

$$\iint_{S_{OBC}} dydz = \int_0^2 dy \int_0^{6-3y} dz = \int_0^2 (6-3y)dy = \left(6y - \frac{3}{2}y^2\right)\Big|_0^2 = 12 - 6 = 6$$

$$\iint_{S_{OAC}} dx dz = \int_0^3 dx \int_0^{6-2x} dz = \int_0^3 (6-2x)dx = \left(6x - x^2\right)\Big|_0^3 = 18 - 9 = 9$$

$$\iint_{S_{OAB}} dx dy = \int_0^3 dx \int_0^{2-\frac{2}{3}x} dy = \int_0^3 \left(2 - \frac{2}{3}x\right)dx = \left(2x - \frac{1}{3}x^2\right)\Big|_0^3 = 6 - 3 = 3$$

$$C = -6 + 9 - 3 = 0$$

2.13) Найти величину и направление наибольшего изменения функции $u(M) = u(x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$u(M) = xyz \quad M_0(2, 1, 0)$$

Найдём частные производные функции в точке M_0 .

$$\frac{\partial u(M)}{\partial x} = yz \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial x} = 1 \cdot 0 = 0$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial y} = xz \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial y} = 2 \cdot 0 = 0$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial z} = xy \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial z} = 2 \cdot 1 = 2$$

Градиент в точке $M_0(0, 1, -2)$

$$\text{grad } u(M_0) = 0i + 0j + 2k = 2k$$

Наибольшая скорость изменения поля в точке M_0 достигается в направлении

$\text{grad } u(M_0)$ и численно равна $|\text{grad } u(M_0)|$

$$\frac{\partial u(M_0)}{\partial \text{grad } u} = \max \frac{\partial u(M_0)}{\partial s} = |\text{grad } u(M_0)| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 2^2} = \sqrt{4} = 2$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

3.13) Найти наибольшую плотность циркуляции векторного поля $a(M) = (x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$a(M) = (x + y)i + yzj + xzk \quad M_0(2, 1, 0)$$

Наибольшая плотность циркуляции векторного поля в данной точке достигается в направлении ротора и численно равна его модулю.

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} a(M) &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x + y & yz & xz \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(xz) - \frac{\partial}{\partial z}(yz) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(xz) - \frac{\partial}{\partial z}(x + y) \right) j + \\ &+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(yz) - \frac{\partial}{\partial y}(x + y) \right) k = (0 - y)i - (z - 0)j + (0 - 1)k = -yi - zj - k \\ \operatorname{rot} a(M) &= -yi - zj - k \quad \operatorname{rot} a(M_0) = i - 0 \cdot j - k = i - k \\ |\operatorname{rot} a(M)| &= \sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{2} \end{aligned}$$

4.13) Вычислить, является ли векторное поле потенциальным.
 $a(M) = yzi + xzj + xyk$

Векторное поле является потенциальным, если его ротор равен нулю.

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} a(M) &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ yz & xz & xy \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(xy) - \frac{\partial}{\partial z}(xz) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(xy) - \frac{\partial}{\partial z}(yz) \right) j + \\ &+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(xz) - \frac{\partial}{\partial y}(yz) \right) k = (x - x)i - (y - y)j + (z - z)k = 0 \cdot i - 0 \cdot j + 0 \cdot k = 0 \end{aligned}$$

Векторное поле является потенциальным.

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.17) По заданному оригиналу найти изображение по Лапласу:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ M_0 + M_1 t + M_2 t^2 + M_3 t^3 + \\ + e^{\alpha t} ((At + B) \sin \omega t + (Ct + D) \cos \omega t) + \\ + E e^{\alpha t} \sigma_0(t) + F \delta(t) + G \delta_1(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Значения параметров:

$$\alpha = -3 \quad \omega = 1 \quad M_0 = 2 \quad M_1 = 1 \quad M_2 = -1 \quad M_3 = 1 \quad A = 0 \quad B = 2 \quad C = 0 \\ D = 0 \quad E = 0 \quad F = 0 \quad G = 0$$

РЕШЕНИЕ

Оригинал имеет вид:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 2 + t - t^2 + t^3 + 2e^{-3t} \sin t & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений.

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p} \quad t^n \Leftarrow \frac{n!}{p^{n+1}} \quad e^{at} \cdot \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{(p-a)^2 + \omega^2}$$

Получаем:

$$2 \Leftarrow \frac{2}{p} \quad t \Leftarrow \frac{1}{p^2} \quad t^2 \Leftarrow \frac{2}{p^3} \quad t^3 \Leftarrow \frac{6}{p^4}$$

$$e^{-3t} \sin t \Leftarrow \frac{1}{(p+3)^2 + 1}$$

Итого получаем:

$$F(p) = \frac{2}{p} + \frac{1}{p^2} - \frac{2}{p^3} + \frac{6}{p^4} + \frac{2}{(p+3)^2 + 1}$$

2.13) Найти изображение функции.

$$f(t) = \begin{cases} f_1(t) & \text{при } 0 \leq t < t_1 \\ f_2(t) & \text{при } t_1 \leq t < t_2 \\ 0 & \text{при } t < 0 \text{ и } t \geq t_2 \end{cases}$$

Функции $f_1(t) = t$ $f_2(t) = -t$ $t_1 = 1$ $t_2 = 2$

РЕШЕНИЕ

По определению, изображение данной функции выражается интегралом:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = \int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt + \int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt$$

Интегрированием по частям вычисляем каждое слагаемое:

$$\int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt = \int_0^1 e^{-pt} \cdot t dt = \left| \begin{array}{l} t = U \Rightarrow dU = dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| = -\frac{t}{p} e^{-pt} \Big|_0^1 + \frac{1}{p} \int_0^1 e^{-pt} dt =$$

$$= \left(-\frac{t}{p} e^{-pt} - \frac{1}{p^2} e^{-pt} \right) \Big|_0^1 = -\frac{1}{p} e^{-p} - \frac{1}{p^2} e^{-p} + \frac{0}{p} e^0 + \frac{1}{p^2} e^0 =$$

$$= -\frac{1}{p} e^{-p} - \frac{1}{p^2} e^{-p} + \frac{1}{p^2} = -\frac{p}{p^2} e^{-p} - \frac{1}{p^2} e^{-p} + \frac{1}{p^2} = \frac{1 - (p+1)e^{-p}}{p^2}$$

$$\int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt = \int_1^2 e^{-pt} \cdot (-t) dt = \left| \begin{array}{l} -t = U \Rightarrow dU = -dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| = -\frac{-t}{p} e^{-pt} \Big|_1^2 - \frac{1}{p} \int_1^2 e^{-pt} dt =$$

$$= \left(-\frac{-t}{p} e^{-pt} + \frac{1}{p^2} e^{-pt} \right) \Big|_1^2 = \frac{2}{p} e^{-2p} + \frac{1}{p^2} e^{-2p} - \frac{1}{p} e^{-p} - \frac{1}{p^2} e^{-p} =$$

$$= \frac{1}{p} (2e^{-2p} - e^{-p}) + \frac{1}{p^2} (e^{-2p} - e^{-p}) = \frac{2pe^{-2p} - pe^{-p} + e^{-2p} - e^{-p}}{p^2} = \frac{(2p+1)e^{-2p} - (p+1)e^{-p}}{p^2}$$

Складывая полученные выражения, окончательно получаем:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt &= \frac{1 - (p+1)e^{-p}}{p^2} + \frac{(2p+1)e^{-2p} - (p+1)e^{-p}}{p^2} = \\ &= \frac{1 - (p+1)e^{-p} + (2p+1)e^{-2p} - (p+1)e^{-p}}{p^2} = \frac{1 + (2p+1)e^{-2p} - (2p+2)e^{-p}}{p^2} \end{aligned}$$

3.13) По заданному изображению

$$\frac{Ap^2 + Bp + C}{(p-a)(p^2 + bp + c)}$$

Найти оригинал. Значения коэффициентов:

$$A=0 \quad 0=9 \quad C=13 \quad a=2 \quad b=-2 \quad c=10$$

РЕШЕНИЕ

$$F(p) = \frac{13}{(p-2)(p^2 - 2p + 10)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{C_1}{p-2} + \frac{C_2p + C_3}{p^2 - 2p + 10} = \frac{C_1(p^2 - 2p + 10) + (C_2p + C_3)(p-2)}{(p-2)(p^2 - 2p + 10)} = \frac{13}{(p-2)(p^2 - 2p + 10)}$$

$$C_1(p^2 - 2p + 10) + (C_2p + C_3)(p-2) = 13$$

$$C_1p^2 - 2C_1p + 10C_1 + C_2p^2 - 2C_2p + C_3p - 2C_3 = 13$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 0 \\ -2C_1 - 2C_2 + C_3 = 0 \\ 10C_1 - 2C_3 = 13 \end{cases}$$

Решаем систему уравнений методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 1 & 0 \\ 10 & 0 & -2 & 13 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -10 & -2 & 13 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -10 & -2 & 13 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 0 \\ -10C_2 - 2C_3 = 13 \\ C_3 = 0 \end{cases}$$

$$C_3 = 0$$

$$C_2 = (13) \cdot \frac{1}{-10} = -\frac{13}{10}$$

$$C_1 = 0 - 1 \cdot \left(-\frac{13}{10}\right) = \frac{13}{10}$$

$$F(p) = \frac{13}{10} \cdot \frac{1}{p-2} - \frac{13}{10} \cdot \frac{p}{p^2 - 2p + 10} = \frac{13}{10} \cdot \frac{1}{p-2} - \frac{13}{10} \cdot \frac{p}{(p-1)^2 - 1 + 10} =$$

$$= \frac{13}{10} \cdot \frac{1}{p-2} - \frac{13}{10} \cdot \frac{p}{(p-1)^2 + 9} = \frac{13}{10} \cdot \frac{1}{p-2} - \frac{13}{10} \cdot \frac{p-1+1}{(p-1)^2 + 9} =$$

$$= \frac{13}{10} \cdot \frac{1}{p-2} - \frac{13}{10} \cdot \frac{p-1}{(p-1)^2 + 9} - \frac{13}{10} \cdot \frac{1}{(p-1)^2 + 9} =$$

$$= \frac{13}{10} \cdot \frac{1}{p-2} - \frac{13}{10} \cdot \frac{p-1}{(p-1)^2 + 9} - \frac{13}{10} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{(p-1)^2 + 9}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений:

$$e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a} \quad e^{at} \cdot \cos \omega t \Leftarrow \frac{p-a}{(p-a)^2 + \omega^2} \quad e^{at} \cdot \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{(p-a)^2 + \omega^2}$$

Итого получаем оригинал:

$$f(t) = \frac{13}{10} e^{2t} - \frac{13}{10} e^t \cos 3t - \frac{13}{30} e^t \sin 3t$$

1.13) Решить операторным методом линейное дифференциальное уравнение.

$$x'' - 4x = 4t \quad x(0) = 0 \quad x'(0) = 1 \quad t_0 = 0$$

РЕШЕНИЕ

Составляем операторное уравнение.

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [px_0 + x'_0]\} - 4\bar{x}(p) = \frac{4}{p^2}$$

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [0 \cdot p + 1]\} - 4\bar{x}(p) = \frac{4}{p^2}$$

$$p^2 \bar{x}(p) - 1 - 4\bar{x}(p) = \frac{4}{p^2}$$

$$(p^2 - 4)\bar{x}(p) = \frac{4}{p^2} + 1 = \frac{4 + p^2}{p^2}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{p^2 + 4}{p^2(p^2 - 4)} = \frac{p^2 + 4}{p^2(p - 2)(p + 2)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{p} + \frac{B}{p^2} + \frac{C}{p - 2} + \frac{D}{p + 2} = \frac{Ap(p^2 - 4) + B(p^2 - 4) + Cp^2(p + 2) + Dp^2(p - 2)}{p^2(p^2 - 4)} =$$

$$= \frac{p^2 + 4}{p^2(p - 2)(p + 2)}$$

$$Ap(p^2 - 4) + B(p^2 - 4) + Cp^2(p + 2) + Dp^2(p - 2) = p^2 + 4$$

$$p = 0 \Rightarrow -4B = 4 \Rightarrow B = -1$$

$$p = 2 \Rightarrow 16C = 8 \Rightarrow C = \frac{1}{2}$$

$$p = -2 \Rightarrow -16D = 8 \Rightarrow D = -\frac{1}{2}$$

$$p = 1 \Rightarrow -3A + 3 + \frac{3}{2} + \frac{1}{2} = 5 \Rightarrow -3A = 5 - 3 - \frac{3}{2} - \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow A = 0$$

Получаем:

$$\bar{x}(p) = -\frac{1}{p^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p - 2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p + 2}$$

$$\text{Перейдём к оригиналам по формулам: } e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p - a} \quad t \Leftarrow \frac{1}{p^2}$$

Решение запишется в виде:

$$x(t) = -\frac{1}{2}t + \frac{1}{2}e^{2t} - \frac{1}{2}e^{-2t}$$

2.13) Решить операторным методом систему линейных дифференциальных уравнений.

$$\begin{cases} x' + x - 3y = 0 \\ y' - x - y = e^t \end{cases} \quad x(0) = 1 \quad y(0) = 1$$

РЕШЕНИЕ

Составляем систему операторных уравнений.

$$\begin{cases} p\bar{x}(p) - 1 + \bar{x}(p) - 3\bar{y}(p) = 0 \\ p\bar{y}(p) - 1 - \bar{x}(p) - \bar{y}(p) = \frac{1}{p-1} \end{cases}$$

$$\begin{cases} (p+1)\bar{x}(p) - 3\bar{y}(p) = 1 \\ -\bar{x}(p) + (p-1)\bar{y}(p) = \frac{1}{p-1} + 1 = \frac{1+p-1}{p-1} = \frac{p}{p-1} \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} p+1 & -3 \\ -1 & p-1 \end{vmatrix} = p^2 - 1 - 3 = p^2 - 4 = (p-2)(p+2)$$

$$\Delta x = \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ \frac{p}{p-1} & p-1 \end{vmatrix} = p-1 + \frac{3p}{p-1} = \frac{p^2 - 2p + 1 + 3p}{p-1} = \frac{p^2 + p + 1}{p-1}$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} p+1 & 1 \\ -1 & \frac{p}{p-1} \end{vmatrix} = \frac{p(p+1)}{p-1} + 1 = \frac{p^2 + p + p - 1}{p-1} = \frac{p^2 + 2p - 1}{p-1}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{\Delta x}{\Delta} = \frac{p^2 + p + 1}{(p-1)(p-2)(p+2)}$$

$$\bar{y}(p) = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{p^2 + 2p - 1}{(p-1)(p-2)(p+2)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{p-1} + \frac{B}{p-2} + \frac{C}{p+2} = \frac{A(p^2 - 4) + B(p-1)(p+2) + C(p-1)(p-2)}{(p-1)(p-2)(p+2)} = \frac{p^2 + p + 1}{(p-1)(p-2)(p+2)}$$

$$A(p^2 - 4) + B(p-1)(p+2) + C(p-1)(p-2) = p^2 + p + 1$$

$$p=1 \Rightarrow -3A = 3 \Rightarrow A = -1$$

$$p=2 \Rightarrow 4B = 7 \Rightarrow B = \frac{7}{4}$$

$$p=-2 \Rightarrow 12C = 3 \Rightarrow C = \frac{1}{4}$$

$$\bar{x}(p) = -\frac{1}{p-1} + \frac{7}{4} \cdot \frac{1}{p-2} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{p+2}$$

$$\frac{A}{p-1} + \frac{B}{p-2} + \frac{C}{p+2} = \frac{A(p^2-4) + B(p-1)(p+2) + C(p-1)(p-2)}{(p-1)(p-2)(p+2)} = \frac{p^2 + 2p - 1}{(p-1)(p-2)(p+2)}$$

$$A(p^2-4) + B(p-1)(p+2) + C(p-1)(p-2) = p^2 + 2p - 1$$

$$p=1 \Rightarrow -3A=2 \Rightarrow A=-\frac{2}{3}$$

$$p=2 \Rightarrow 4B=7 \Rightarrow B=\frac{7}{4}$$

$$p=-2 \Rightarrow 12C=-1 \Rightarrow C=-\frac{1}{12}$$

$$\bar{y}(p) = -\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{p-1} + \frac{7}{4} \cdot \frac{1}{p-2} - \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{p+2}$$

Перейдём к оригиналам.

Используем таблицу оригиналов и изображений.

$$e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a}$$

$$\begin{cases} x(t) = -e^t + \frac{7}{4}e^{2t} + \frac{1}{4}e^{-2t} \\ y(t) = -\frac{2}{3}e^t + \frac{7}{4}e^{2t} - \frac{1}{12}e^{-2t} \end{cases}$$

1.13) Сколькими способами можно составить патруль из трёх солдат и одного офицера, если имеется 80 солдат и 3 офицера?

Сгруппируем 80 солдат по 3 солдата и 3 офицера по 1 офицеру. Количество таких групп определяется как число сочетаний, так как порядок солдат в патруле не важен.

$$C_{80}^3 = \frac{80!}{3!(80-3)!} = \frac{80!}{3!77!} = \frac{78 \cdot 79 \cdot 80}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 82160$$

$$C_3^1 = \frac{3!}{1!(3-1)!} = \frac{3!}{1!2!} = 3$$

В итоге, число патрулей ищем в виде:

$$N = C_{80}^3 \cdot C_3^1 = 82160 \cdot 3 = 246480$$

2.13) Из партии деталей, в которой 100 стандартных и 5 бракованных, для контроля наугад взято 12 штук. При контроле выяснилось, что первые 10 из 12 деталей стандартные. Определить вероятность того, что следующая деталь будет стандартной.

После извлечения 10 стандартных деталей в партии осталось 90 стандартных деталей и 5 нестандартных. Всего в партии 95 деталей. Найдём вероятность того, первая извлечённая деталь стандартная.

Воспользуемся классическим определением вероятности.

$$p = \frac{m}{n} = \frac{90}{95} = 0,9474$$

3.13) Вероятность того, что студент сдаст первый экзамен, равна 0,9, второй – 0,7, третий – 0,6. Найти вероятность того, что студент:

- 1) сдаст два экзамена;
- 2) не менее двух экзаменов;
- 3) не более двух экзаменов.

Событие А – студент сдаст два экзамена.

$$\begin{aligned} P(A) &= p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 + p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 + p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 = \\ &= 0,9 \cdot 0,7 \cdot (1 - 0,6) + 0,9 \cdot (1 - 0,7) \cdot 0,6 + (1 - 0,9) \cdot 0,7 \cdot 0,6 = \\ &= 0,9 \cdot 0,7 \cdot 0,4 + 0,9 \cdot 0,3 \cdot 0,6 + 0,1 \cdot 0,7 \cdot 0,6 = \\ &= 0,252 + 0,162 + 0,042 = 0,456 \end{aligned}$$

Событие В – студент сдаст не менее двух экзаменов, то есть 2 или 3.

$$\begin{aligned} P(B) &= p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 + p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 + p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 + p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 = \\ &= 0,456 + 0,9 \cdot 0,7 \cdot 0,6 = 0,456 + 0,378 = 0,834 \end{aligned}$$

Событие С – студент сдаст не более двух экзаменов.

Найдём сначала вероятность противоположного события - что студент сдаст три экзамена.

$$P(\bar{C}) = p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 = 0,9 \cdot 0,7 \cdot 0,6 = 0,378$$

$$P(C) = 1 - P(\bar{C}) = 1 - 0,378 = 0,622$$

4.13) При отклонении от штатного режима работы поточной линии срабатывает сигнализатор типа Т-1 с вероятностью 0,9 и сигнализатор Т-2 с вероятностью 0,8. Вероятность того, что линия снабжена сигнализаторами типа Т-1 и Т-2, равны соответственно 0,7 и 0,3. а) Найти вероятность того, что при отклонении от штатного режима сигнализатор сработает; б) Сигнализатор сработал. К какому типу он вероятнее всего принадлежит?

Событие А – сигнализатор сработает. Вероятность этого события найдём, воспользовавшись формулой полной вероятности.

$$P(A) = P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2) = 0,7 \cdot 0,9 + 0,3 \cdot 0,8 = 0,63 + 0,24 = 0,87$$

Для сработавшего сигнализатора вероятность принадлежности к тому или иному типу найдём по формуле гипотез Байеса.

$$P(H_1/A) = \frac{P(H_1)P(A/H_1)}{P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2)} = \frac{0,7 \cdot 0,9}{0,7 \cdot 0,9 + 0,3 \cdot 0,8} = \frac{0,63}{0,87} = 0,7241$$

$$P(H_2/A) = \frac{P(H_2)P(A/H_2)}{P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2)} = \frac{0,3 \cdot 0,8}{0,7 \cdot 0,9 + 0,3 \cdot 0,8} = \frac{0,24}{0,87} = 0,2759$$

$$0,7241 > 0,2759$$

Вероятнее всего, сигнализатор принадлежал к первому типу.

5.13) При штамповке изделий бывает в среднем 20% брака. Для контроля отобрано 8 изделий. Найти: а) вероятность того, что два изделия окажутся бракованными; б) наимвероятнейшее число бракованных изделий; в) вероятность наимвероятнейшего числа бракованных изделий.

Воспользуемся формулой Бернулли.

$$P_n(m) = \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m q^{n-m}$$

$$\text{Здесь } n = 8 \quad m = 2 \quad p = 0,2 \quad q = 1 - p = 1 - 0,2 = 0,8$$

$$P_8(2) = \frac{8!}{2!6!} \cdot 0,2^2 \cdot 0,8^6 = 28 \cdot 0,2^2 \cdot 0,8^6 = 0,2936$$

Наимвероятнейшее число бракованных изделий ищем в виде:

$$np - q \leq m_0 \leq np + p$$

$$8 \cdot 0,2 - 0,8 \leq m_0 \leq 8 \cdot 0,2 + 0,2$$

$$0,8 \leq m_0 \leq 1,8$$

Принимаем $m_0 = 1$

Найдём вероятность одного бракованного изделия.

$$P_8(1) = \frac{8!}{1!7!} \cdot 0,2^1 \cdot 0,8^7 = 8 \cdot 0,2^1 \cdot 0,8^7 = 0,33554$$

6.13) Аппаратура состоит из 1000 элементов. Вероятность отказа одного элемента за время T равна 0,001 и не зависит от работы других элементов. Найти вероятность отказа не менее двух элементов.

Воспользуемся интегральной теоремой Лапласа.

$$p_n(a > m > b) \approx \int_{x_1}^{x_2} \varphi(x) dx$$

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

$$x_1 = \frac{a - np}{\sqrt{npq}} \quad x_2 = \frac{b - np}{\sqrt{npq}}$$

$$n = 1000 \quad a = 2 \quad b = 1000 \quad p = 0,001 \quad q = 1 - 0,001 = 0,999$$

$$x_1 = \frac{2 - 1000 \cdot 0,001}{\sqrt{1000 \cdot 0,001 \cdot 0,999}} = \frac{1}{\sqrt{0,999}} = 1,0005$$

$$x_2 = \frac{1000 - 1000 \cdot 0,001}{\sqrt{1000 \cdot 0,001 \cdot 0,999}} = \frac{999}{\sqrt{0,999}} = 999,49$$

$$p_{1000}(2 \leq m \leq 1000) \approx \frac{1}{2} [\Phi(999,49) - \Phi(1,0005)] = \frac{1}{2} (1 - 0,6827) = 0,15865$$

1.13) Найти закон распределения случайной величины X и её функцию распределения $F(x)$. Вычислить математическое ожидание $M(x)$ и дисперсию $D(x)$. Построить график функции распределения $F(x)$.

Вероятность приёма каждого из четырёх радиосигналов равна 0,6; СВ X – число принятых радиосигналов.

Случайная величина X может принимать следующие значения – 0, 1, 2, 3 и 4.

Пересчитаем вероятности этих событий.

Считаем по формуле Бернулли.

$$p_4(0) = \frac{4!}{0!4!} \cdot 0,6^0 \cdot 0,4^4 = 0,0256$$

$$p_4(1) = \frac{4!}{1!3!} \cdot 0,6^1 \cdot 0,4^3 = 0,1536$$

$$p_4(2) = \frac{4!}{2!2!} \cdot 0,6^2 \cdot 0,4^2 = 0,3456$$

$$p_4(3) = \frac{4!}{3!1!} \cdot 0,6^3 \cdot 0,4^1 = 0,3456$$

$$p_4(4) = \frac{4!}{4!0!} \cdot 0,6^4 \cdot 0,4^0 = 0,1296$$

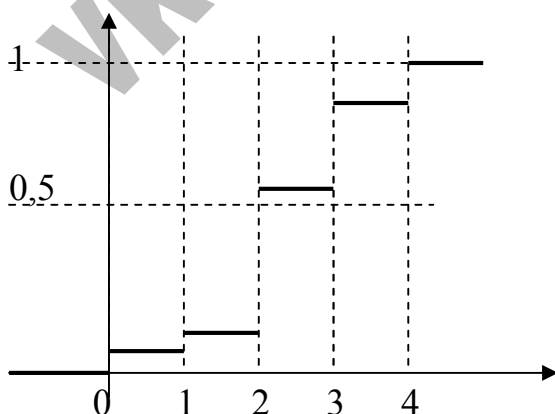
X	0	1	2	3	4
P	0,0256	0,1536	0,3456	0,3456	0,1296

Проверка: $0,0256 + 0,1536 + 0,3456 + 0,3456 + 0,1296 = 1$ (верно)

Функция распределения $F(x)$ имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x < 0 \\ 0,0256, & \text{при } 0 < x < 1 \\ 0,1792, & \text{при } 1 < x < 2 \\ 0,5248, & \text{при } 2 < x < 3 \\ 0,8704, & \text{при } 3 < x < 4 \\ 1, & \text{при } x > 4 \end{cases}$$

Строим график этой функции.



Найдём математическое ожидание случайной величины:

X	0	1	2	3	4
P	0,0256	0,1536	0,3456	0,3456	0,1296

$$M(x) = \sum_{i=0}^3 x_i p_i = 0 \cdot 0,0256 + 1 \cdot 0,1536 + 2 \cdot 0,3456 + 3 \cdot 0,3456 + 4 \cdot 0,1296 = 2,4$$

Найдём дисперсию случайной величины.

$$D(x) = \sum_{i=0}^3 x_i^2 p_i - (M(x))^2 = 0^2 \cdot 0,0256 + 1^2 \cdot 0,1536 + 2^2 \cdot 0,3456 + 3^2 \cdot 0,3456 + 4^2 \cdot 0,1296 - 2,4^2 = 6,72 - 5,76 = 0,96$$

2.13) Случайная величина X задана функцией распределения. Требуется:

- а) найти плотность распределения $f(x)$.
- б) найти математическое ожидание и дисперсию.
- в) вероятность попадания в интервал $[a; b]$
- г) построить графики функций $F(x)$ и $f(x)$.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{33}(3x^2 + 2x), & 0 \leq x \leq 3 \\ 1, & x > 3 \end{cases} \quad a=0 \quad b=2$$

а) Плотность распределения

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{2}{33}(3x + 1), & 0 \leq x \leq 3 \\ 0, & x > 3 \end{cases}$$

б) Математическое ожидание:

$$M(x) = \int_a^b x f(x) dx = \frac{2}{33} \int_0^3 (3x^2 + x) dx = \frac{2}{33} \left(x^3 + \frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_0^3 = \frac{2}{33} \left(3^3 + \frac{3^2}{2} \right) = \frac{2}{33} \left(27 + \frac{9}{2} \right) = \frac{2}{33} \cdot \frac{63}{2} = \frac{63}{33} = \frac{21}{11} = 1,909$$

$$\text{Дисперсия } D(x) = \int_a^b (x - (M(x)))^2 f(x) dx = \frac{2}{33} \int_0^3 (x - 1,909)^2 (3x + 1) dx =$$

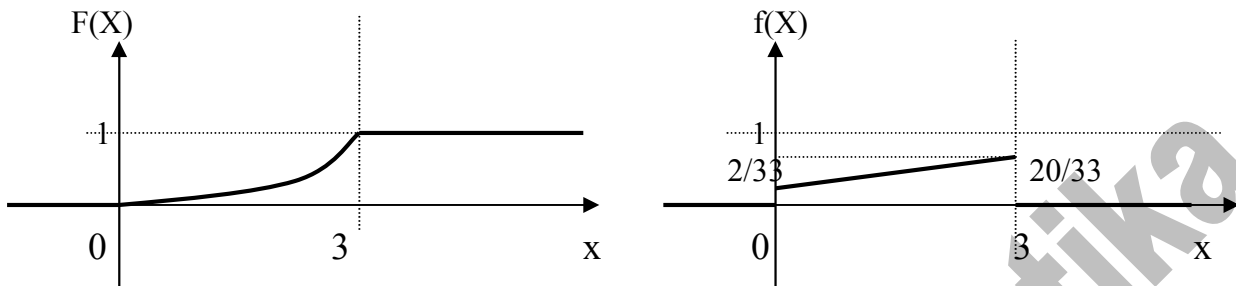
$$= \frac{2}{33} \int_0^3 (3x^3 - 10,454x^2 + 7,144x + 3,644) dx = \frac{2}{33} \left(\frac{3x^4}{4} - 10,454 \cdot \frac{x^3}{3} + 7,144 \cdot \frac{x^2}{2} + 3,644x \right) \Big|_0^3 =$$

$$= \frac{2}{33} \left(\frac{3 \cdot 3^4}{4} - 10,454 \cdot \frac{3^3}{3} + 7,144 \cdot \frac{3^2}{2} + 3,644 \cdot 3 \right) = 0,583$$

Вероятность попадания в интервал $[0;2]$

$$P(0 < X < 2) = F(2) - F(0) = \frac{1}{33}(3 \cdot 2^2 + 2 \cdot 2) - \frac{1}{33}(0^2 + 2 \cdot 0) = \frac{1}{33}(12 + 4) = \frac{16}{33} = 0,4848$$

Строим графики.



3.13) Случайная величина подчинена закону Пуассона с математическим ожиданием $a = 3$. Найти вероятность того, что данная СВ примет положительное значение.

По закону Пуассона, СВ может принимать только неотрицательные значения. Найдём сначала вероятность того, что СВ примет значение «ноль».

$$P(X = m) = \frac{a^m}{m!} e^{-a}$$

$$P(X = 0) = \frac{3^0}{0!} e^{-3} = 0,04978$$

Тогда вероятность того, что СВ примет положительные значения:

$$P(X > 0) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0,04978 = 0,95022$$

4.13) Вероятность наличия зазубрин на металлических брусках, изготовленных для обточки, равна 0,2. Оценить вероятность того, что в партии из 1000 брусков отклонение числа пригодных брусков от 800 не превышает 5 %.

Воспользуемся формулой Бернулли.

$$P\left(\left|\frac{m}{n} - p\right| < \varepsilon\right) > 1 - \delta$$

$$P\left(\left|\frac{m}{n} - 0,2\right| < 0,05\right) > 1 - \frac{pq}{n\varepsilon^2} = 1 - \frac{0,2 \cdot 0,8}{1000 \cdot 0,05^2} = 1 - 0,064 = 0,936$$

13.1) В результате эксперимента получены данные, записанные в виде статистического ряда. Требуется:

- записать значения результатов эксперимента в виде вариационного ряда;
- найти размах варьирования и разбить его на 9 интервалов;
- построить полигон частот, гистограмму относительных частот и график эмпирической функции распределения;
- найти числовые характеристики выборки: $\bar{x}$, D_6 ;
- приняв в качестве нулевой гипотезу H_0 : генеральная совокупность, из которой извлечена выборка, имеет нормальное распределение, проверить ее, пользуясь критерием Пирсона при уровне значимости $\alpha = 0,025$;
- найти доверительные интервалы для математического ожидания и среднего квадратического отклонения при надежности $\gamma = 0,9$.

0,053	0,026	0,037	0,056	0,041	0,035	0,031	0,046	0,021	0,054
0,035	0,039	0,043	0,031	0,038	0,023	0,045	0,026	0,037	0,042
0,030	0,041	0,021	0,047	0,026	0,046	0,033	0,038	0,053	0,035
0,049	0,054	0,039	0,034	0,051	0,029	0,046	0,023	0,038	0,043
0,026	0,039	0,033	0,020	0,042	0,050	0,025	0,037	0,041	0,029
0,029	0,038	0,027	0,043	0,035	0,030	0,049	0,055	0,039	0,034
0,022	0,045	0,034	0,055	0,037	0,025	0,033	0,051	0,027	0,045
0,041	0,051	0,027	0,046	0,029	0,038	0,042	0,020	0,039	0,031
0,025	0,047	0,030	0,050	0,023	0,039	0,035	0,049	0,030	0,047
0,034	0,022	0,042	0,031	0,049	0,033	0,056	0,037	0,050	0,025

Решение: Запишем значения результатов эксперимента в виде вариационного ряда, разместив значения в порядке возрастания.

№ п/п	x_i	№ п/п	x_i	№ п/п	x_i	№ п/п	x_i	№ п/п	x_i
1	0,020	21	0,029	41	0,035	61	0,039	81	0,047
2	0,020	22	0,029	42	0,035	62	0,041	82	0,047
3	0,021	23	0,029	43	0,035	63	0,041	83	0,049
4	0,021	24	0,029	44	0,035	64	0,041	84	0,049
5	0,022	25	0,030	45	0,035	65	0,041	85	0,049
6	0,022	26	0,030	46	0,037	66	0,042	86	0,049
7	0,023	27	0,030	47	0,037	67	0,042	87	0,050
8	0,023	28	0,030	48	0,037	68	0,042	88	0,050
9	0,023	29	0,031	49	0,037	69	0,042	89	0,050
10	0,025	30	0,031	50	0,037	70	0,043	90	0,051
11	0,025	31	0,031	51	0,038	71	0,043	91	0,051
12	0,025	32	0,031	52	0,038	72	0,043	92	0,051
13	0,025	33	0,033	53	0,038	73	0,045	93	0,053
14	0,026	34	0,033	54	0,038	74	0,045	94	0,053
15	0,026	35	0,033	55	0,038	75	0,045	95	0,054
16	0,026	36	0,033	56	0,039	76	0,046	96	0,054
17	0,026	37	0,034	57	0,039	77	0,046	97	0,055
18	0,027	38	0,034	58	0,039	78	0,046	98	0,055
19	0,027	39	0,034	59	0,039	79	0,046	99	0,056
20	0,027	40	0,034	60	0,039	80	0,047	100	0,056

Найдем размах варьирования. По данным задачи: $x_{\min} = 0,020$; $x_{\max} = 0,056$.

$$R = x_{\max} - x_{\min} = 0,056 - 0,020 = 0,036.$$

Составим интервальный статистический ряд распределения случайной величины, разбив размах варьирования на 9 интервалов.

Величину интервала найдем по формуле $h = \frac{R}{m} = 0,036 : 9 = 0,004$.

Первый интервал будет таким: $[0,020; 0,020+0,004] = [0,020; 0,024]$,
второй интервал: $[0,024; 0,024+0,004] = [0,024; 0,028]$ и т.д.

Подсчитаем количество вариантов признака в каждом интервале. Вычислим середины интервалов, сложив начало и конец интервала и разделив результат на 2. Относительные частоты найдем, разделив частоты интервалов на общую сумму частот.

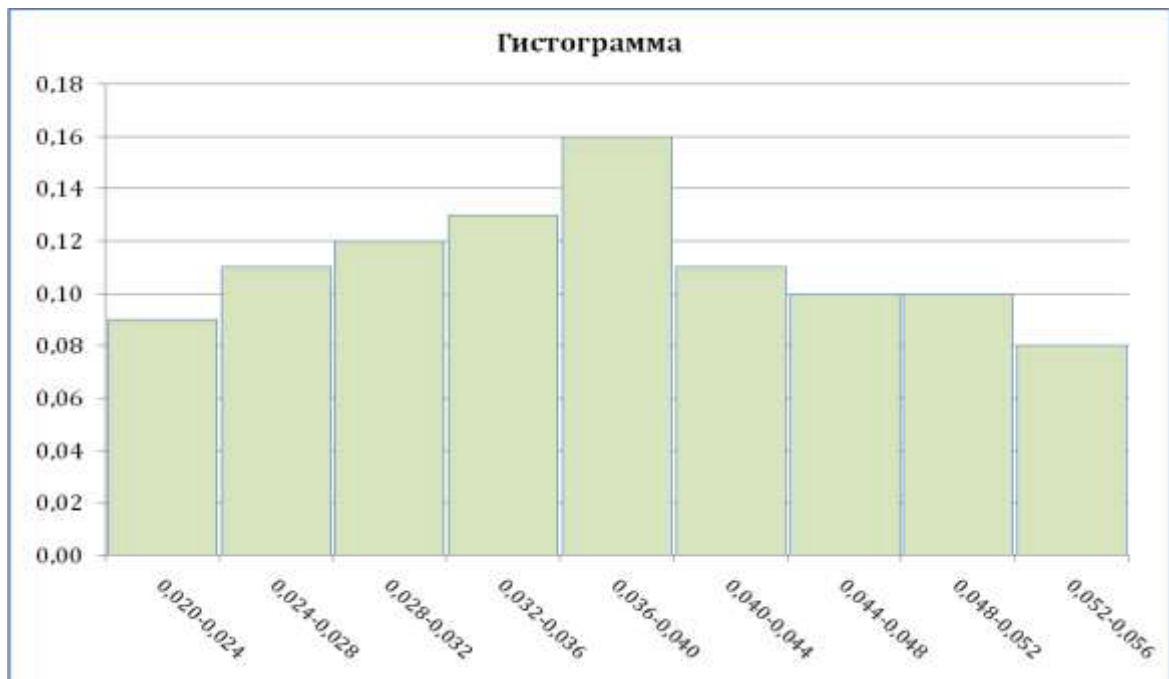
Получим следующий интервальный ряд распределения случайной величины.

Интервал	0,020-0,024	0,024-0,028	0,028-0,032	0,032-0,036	0,036-0,040	0,040-0,044	0,044-0,048	0,048-0,052	0,052-0,056	Сумма
Частота в интервале, n_i	9	11	12	13	16	11	10	10	8	100
Относительная частота	0,09	0,11	0,12	0,13	0,16	0,11	0,10	0,10	0,08	
Накопленная частота	0,09	0,20	0,32	0,45	0,61	0,72	0,82	0,92	1	
Середина интервала, x_i	0,022	0,026	0,030	0,034	0,038	0,042	0,046	0,050	0,054	

Построим полигон частот. Для этого по горизонтальной оси отложим середины интервалов, а по вертикальной – частоты интервала.



Построим гистограмму относительных частот. Для этого по горизонтальной оси отложим интервалы изменения признака, а по вертикальной – относительные частоты интервала.



Запишем эмпирическую функцию распределения и построим ее график.

$$F^*(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 0,020; \\ 0,09, & \text{если } 0,020 \leq x < 0,024; \\ 0,20, & \text{если } 0,024 \leq x < 0,028; \\ 0,32, & \text{если } 0,028 \leq x < 0,032; \\ 0,45, & \text{если } 0,032 \leq x < 0,036; \\ 0,61, & \text{если } 0,036 \leq x < 0,040; \\ 0,72, & \text{если } 0,040 \leq x < 0,044; \\ 0,82, & \text{если } 0,044 \leq x < 0,048; \\ 0,92, & \text{если } 0,048 \leq x < 0,052; \\ 1, & \text{если } x \geq 0,052. \end{cases}$$

Получим следующий график.



Найдем выборочную среднюю, выборочную дисперсию и выборочное среднее

квадратическое отклонение. Выборочную среднюю найдем по формуле: $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^m y_i \cdot n_i}{n}$, где n - объем выборки, m - количество интервалов, y_i - середина интервала. Выборочную дисперсию найдем по формуле: $D_s = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^m (y_i - \bar{x})^2 \cdot n_i$

Составим расчетную таблицу:

Интервал	0,020-0,024	0,024-0,028	0,028-0,032	0,032-0,036	0,036-0,040	0,040-0,044	0,044-0,048	0,048-0,052	0,052-0,056	Сумма
Середина интервала, y_i	0,022	0,026	0,030	0,034	0,038	0,042	0,046	0,050	0,054	
$y_i \cdot n_i$	0,1980	0,2860	0,3600	0,4420	0,6080	0,4620	0,4600	0,5000	0,4320	3,7480
$(y_i - \bar{x})^2 \cdot n_i$	0,0020	0,0013	0,0006	0,0001	0,0000	0,0003	0,0008	0,0017	0,0023	0,0091

Получаем: $\bar{x} = 3,748 : 100 \approx 0,037$; $D_s = 0,0091 : (100 - 1) = 0,00009$.

Вычислим среднее квадратическое отклонение $\sigma_s = \sqrt{D_s} = \sqrt{0,00009} = 0,0095$

Примем в качестве нулевой гипотезы H_0 : генеральная совокупность, из которой извлечена выборка, имеет *нормальное распределение*

Проверим ее, пользуясь критерием Пирсона при уровне значимости $\alpha = 0,025$.

Теоретические частоты нормального закона распределения найдем по формуле:

$n' = \frac{n \cdot h}{\sigma} \cdot \varphi(u_i)$. Значения функции $\varphi(x)$ будем находить по таблицам стандартной нормальной функции распределения.

Проверим гипотезу о нормальном распределении исследуемой случайной величины с помощью критерия Пирсона.

$\chi^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$, где n_i – эмпирические частоты, n'_i - теоретические частоты нормального закона распределения, которые будем находить по формуле:

Все расчеты представим в таблице:

n_i	y_i	$u_i = \frac{y_i - \bar{x}}{\sigma}$	$\varphi(u_i)$	n'_i	$\frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$
9	0,022	-1,5789	0,1147	5	3,200
11	0,026	-1,1579	0,2041	9	0,444
12	0,030	-0,7368	0,3041	13	0,077
13	0,034	-0,3158	0,3795	16	0,563
16	0,038	0,1053	0,3967	17	0,059
11	0,042	0,5263	0,3473	15	1,067
10	0,046	0,9474	0,2547	11	0,091
10	0,050	1,3684	0,1564	7	1,286
8	0,054	1,7895	0,0805	3	8,333
100				96	15,120

Итак, $\chi^2_{набл} = 15,12$. Найдем число степеней свободы: $9 - 1 - 2 = 6$.

По таблице критических точек распределения χ^2 по уровню значимости, равному 0,025 и числу степеней свободы, равному 6 найдем $\chi^2_{крит} = 16,013$.

Поскольку наблюдаемое значение критерия меньше критического значения, то степень расхождения теоретических и эмпирических частот значима и гипотезу о нормальном распределении случайной величины *следует принять*.

Найдем доверительный интервал для математического ожидания для нормально-го распределения и неизвестной дисперсии. Воспользуемся формулой:

$$\bar{x}_s - \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot t_{\gamma;n} \cdot s < M(X) < \bar{x}_s + \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot t_{\gamma;n} \cdot s, \text{ где } \bar{x} = 0,037, n = 100, s = 0,0095.$$

Значение $t(\alpha; k)$ найдем по таблицам t -распределения Стьюдента.

$$\alpha = 1 - \gamma = 1 - 0,9 = 0,1 \text{ и } k = 100 - 1 = 99.$$

$$\text{Получим: } t_{\frac{\alpha}{2}; \nu} = t_{0,05; 99} = 1,984.$$

$$\Delta x = \frac{1}{\sqrt{100}} \cdot 1,984 \cdot 0,0095 \approx 0,002.$$

$$\text{Получим: } 0,0037 - 0,002 < M(x) < 0,0037 + 0,002 \text{ или } 0,0035 < M(x) < 0,0039.$$

Построим доверительный интервал для среднего квадратического отклонения.

Применим формулу: $\sqrt{\frac{n-1}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}; \nu}}} \cdot s < \sigma < \sqrt{\frac{n-1}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}; \nu}}} \cdot s$, где $\nu = n - 1 = 100 - 1 = 99$.

$$\sqrt{\frac{100-1}{\chi^2_{0,1; 99}}} \cdot 0,0095 < \sigma < \sqrt{\frac{100-1}{\chi^2_{1-0,1; 99}}} \cdot 0,0095 \Rightarrow \sqrt{\frac{99}{123,23}} \cdot 0,0095 < \sigma < \sqrt{\frac{99}{77,05}} \cdot 0,0095$$

$$\text{Получим: } 0,0085 \leq \sigma \leq 0,0108.$$

13) Дана таблица распределения 100 заводов по производственным средствам X (тыс. ден. ед.) и по суточной выработке Y (т). Известно, что между X и Y существует линейная корреляционная зависимость. Требуется:

а) найти уравнение прямой регрессии y на x;

б) построить уравнение эмпирической линии регрессии и случайные точки выборки (X;Y).

X	Y								m _x
	16	18	20	22	24	26	28	30	
2,3	3	2	4	-	-	-	-	-	9
2,7	-	5	6	1	-	-	-	-	12
3,1	-	-	6	9	4	-	-	-	19
3,5	-	-	-	8	16	7	-	-	31
3,9	-	-	-	-	8	6	5	-	19
4,3	-	-	-	-	-	4	5	1	10
m _y	3	7	16	18	28	17	10	1	100

РЕШЕНИЕ

Составляем расчётную таблицу: (смотри последнюю страницу)

Вычисляем выборочные средние $\tilde{x}$ и $\tilde{y}$, $i = \overline{1, 6}$, $j = \overline{1, 8}$:

$$\tilde{x} = \frac{\sum \sum m_{ij} x_i}{n} = \frac{\sum m_{x_i} x_i}{n} = \frac{337,6}{100} = 3,376$$

$$\tilde{y} = \frac{\sum \sum m_{ij} y_j}{n} = \frac{\sum m_{y_j} y_j}{n} = \frac{2314}{100} = 23,14$$

Найдём выборочные дисперсии:

$$s_x^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{x_i} x_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(1171,32 - \frac{1}{100} (337,6)^2 \right) = 0,31901$$

$$s_y^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{y_j} y_j^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{y_j} y_j \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(54508 - \frac{1}{100} (2314)^2 \right) = 9,71758$$

Найдём корреляционный момент:

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \left(\sum \sum m_{ij} x_i y_j - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right) \left(\sum m_{y_j} y_j \right) \right) =$$

$$= \frac{1}{99} \left(7965,4 - \frac{1}{100} (337,6 \cdot 2314) \right) = 1,54885$$

Оценка теоретической линии регрессии является эмпирической линией регрессии, уравнение которой имеет вид:

$$y = \tilde{y} + r_{xy} \cdot \frac{s_y}{s_x} (x - \tilde{x})$$

$$s_x = \sqrt{0,31901} = 0,5648 \quad s_y = \sqrt{9,71758} = 3,1173$$

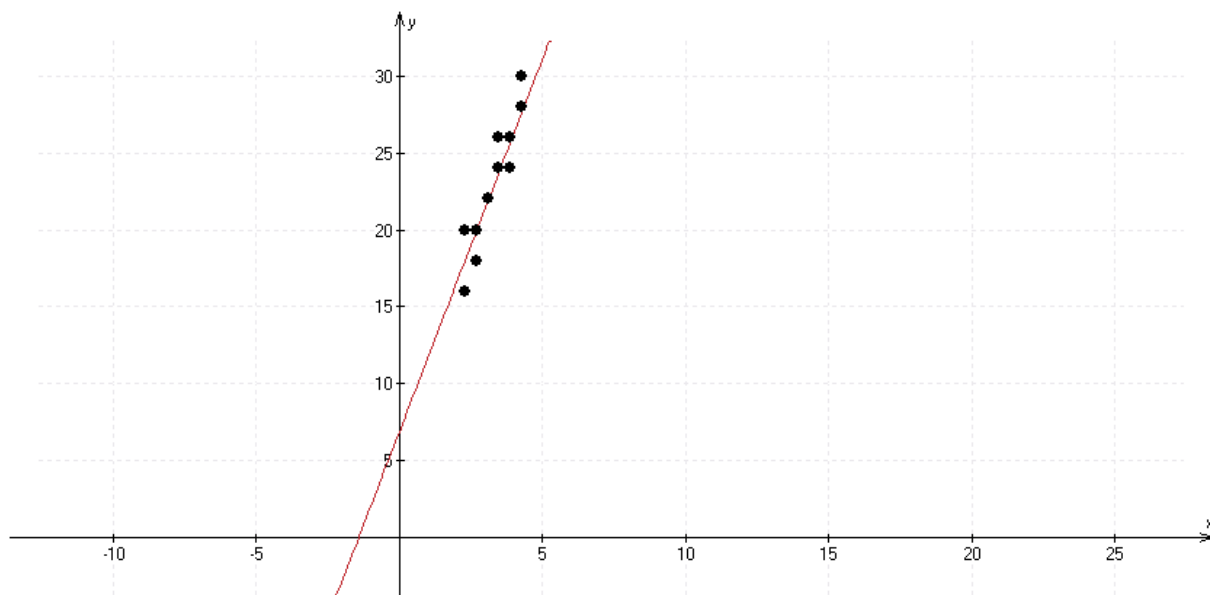
$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x \cdot s_y} = \frac{1,54885}{0,5648 \cdot 3,1173} = 0,8797$$

Составляем уравнение эмпирической линии регрессии y на x .

$$y = 23,14 + 0,8797 \cdot \frac{3,1173}{0,5648}(x - 3,376)$$

$$y = 4,85511x + 6,749151$$

Строим линию регрессии и случайные точки (x_i, y_j) .



	j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
i	X/Y	16	18	20	22	24	26	28	30	m_{X_i}	$m_{X_i} x_i$	$\sum_{i=1}^k m_{ij} y_j$	$x_i^2 m_{X_i}$	$x_i \sum_{j=1}^k m_{ij} y_j$
1	2,3	3	2	4	0	0	0	0	0	9	20,7	164	47,61	377,2
2	2,7	0	5	6	1	0	0	0	0	12	32,4	232	87,48	626,4
3	3,1	0	0	6	9	4	0	0	0	19	58,9	414	182,59	1283,4
4	3,5	0	0	0	8	16	7	0	0	31	108,5	742	379,75	2597
5	3,9	0	0	0	0	8	6	5	0	19	74,1	488	288,99	1903,2
6	4,3	0	0	0	0	0	4	5	1	10	43	274	184,9	1178,2
7	m_{Y_j}	3	7	16	18	28	17	10	1	100	337,6	2314	1171,32	7965,4
8	$m_{Y_j} y_j$	48	126	320	396	672	442	280	30	2314				
9	$\sum_{i=1}^k m_{ij} x_i$	6,9	18,1	44	58,6	99,6	65,1	41	4,3	337,6				
10	$y_j^2 m_{ij}$	768	2268	6400	8712	16128	11492	7840	900	54508				
11	$y_j \sum_{i=1}^k m_{ij} x_j$	110,4	325,8	880	1289,2	2390,4	1692,6	1148	129	7965,4				